

《机器人传感技术》复习册

魏崍[1]

2026 年 10 月 18 日



[1] lai-wei@whu.edu.cn

Contents

Chapter 2 信号分析与描述 Page 3

2.1 信号的分类与描述 3
2.2 周期信号与离散频谱 5
2.3 瞬变非周期信号与连续频谱 7
2.4 周期脉冲序列与采样 11
2.5 随机信号的基本概念 12
2.6 典型例题与频谱分析 13
2.7 复习速查与自测 21

Chapter 3 测试装置的基本特性 Page 23

3.1 概述：测试装置作为信号转换系统 23
3.2 测试装置的静态特性 25
3.3 动态特性的三种数学描述 27
3.4 一阶测试装置的特性与时间常数 29
3.5 二阶测试装置的特性与阻尼比 31
3.6 实现不失真测试的条件 34
3.7 典型例题与动态响应分析 35
3.8 复习速查与自测 40

Chapter 4 传感原理与敏感元件 Page 42

4.1 传感器的组成与分类 42
4.2 电阻式传感器：位移、应变与电阻变化 43
4.3 电容式传感器：几何参数与介质变化 44
4.4 电感式与涡流式传感器 45
4.5 磁电、压电与温度传感 46
4.6 光电传感器：效应、读出与光路 48
4.7 霍尔效应与磁场相关测量 49
4.8 光纤传感器：光学调制与机械转换 50
4.9 机器人中的力触觉、测距与运动传感 51
4.10 传感器的选用原则 53
4.11 典型例题与方案分析 54
4.12 复习速查与自测 60

Chapter 5 信号调理 Page 62

5.1 从敏感元件到可用的测量信号 62
5.2 电桥：由参量变化得到电压输出 63
5.3 调制：把低频信息搬移到载波附近 65
5.4 解调：恢复幅值、波形与正负极性 67
5.5 滤波器：选择频带并控制幅相变化 69
5.6 典型例题与完整推导 73
5.7 复习速查与自测 81

Chapter 6 信号处理初步 Page 83

6.1 从模拟信号到可计算的数字记录 83
6.2 采样、混叠与量化误差 84
6.3 有限记录、窗函数与离散频谱 86
6.4 相关分析：从相似程度到周期和时延 87
6.5 功率谱、互谱与频域测量 90
6.6 典型例题与完整分析 93
6.7 复习速查与自测 98

Chapter 2

信号分析与描述

本章复习路线

先理解“时域看变化，频域看组成”，再掌握“周期信号用傅里叶级数，瞬变信号用傅里叶变换”。本章的知识主线是：

$$\text{强度参数} \longrightarrow \text{基本变换对} \longrightarrow \text{加窗与频移} \longrightarrow \text{调制频谱}.$$

学习目标：能判断信号类型，计算强度参数，利用基本变换对和变换性质求频谱，并解释幅频图、相频图及频带重叠现象。

复习模块	核心能力
信号强度	区分均值、绝对均值、均方值与方均根值，完成周期平均计算。
基本频谱	用直接积分求单边指数频谱，并从复数表达式得到幅相谱。
广义变换	理解符号、阶跃与冲激的变换，保留主值项和零频冲激项。
加窗与截断	用时域乘积和频域卷积解释主瓣、旁瓣与频谱展宽。
衰减振荡	用欧拉公式和频移构造复频谱，判断幅值与实际峰位。
调制与采样	判断频谱搬移、周期复制及频带重叠的条件。

2.1 信号的分类与描述

2.1.1 确定性、周期性与随机性

Definition 2.1.1: 确定性信号与随机信号

确定性信号可用确定的数学关系或规则描述；随机信号的单次波形不能事先准确预测，通常用概率统计方法描述其特征。

Definition 2.1.2: 周期信号

若存在 $T_0 > 0$，使所有适用的 t 均满足

$$x(t + T_0) = x(t),$$

则称 $x(t)$ 为周期信号。最小正周期为基本周期，相应基频和基角频率为

$$f_0 = \frac{1}{T_0}, \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = 2\pi f_0.$$

多个正弦信号相加，只有当各非零频率之间的比值都是有理数时，才存在共同周期。例如 $\sin t + \sin 2t$ 为周期信号，而 $\sin t + \sin(\sqrt{2}\,t)$ 为准周期信号。

Note:-

“非周期”并不必然意味着“连续频谱”。准周期信号仍可由离散谱线组成；矩形脉冲等瞬变信号通常具有连续频谱。单边衰减指数在有限时间后趋近于零，但不会严格等于零，因此不属于严格时限信号。

2.1.2 时间与幅值是否连续

类别	判断依据
连续时间信号 $x(t)$	时间变量连续；波形可以含跳变，如阶跃。
离散时间信号 $x[n]$	时间变量只取离散点，如等间隔采样序列。
模拟信号	时间和幅值都连续取值。
数字信号	时间离散，幅值经过量化也离散取值。

采样使时间离散，量化使幅值离散；这两个操作应分别理解。连续时间不等于波形在每个时刻都连续。

2.1.3 能量信号、功率信号与时频范围

Definition 2.1.3: 能量与平均功率

对实信号或复信号统一使用模平方：

$$E_x = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \mathrm{d}t, \qquad P_x = \lim_{L\to\infty} \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} |x(t)|^2 \mathrm{d}t.$$

$0 < E_x < \infty$ 为能量信号，且 $P_x = 0$；$0 < P_x < \infty$ 为功率信号，且能量无限。零信号及平均功率不存在的情形需单独判断。

Example 2.1.1 (两种典型信号)

对 $x(t) = Ae^{-at}u(t)$，$a > 0$，

$$E_x = \int_0^{\infty} |A|^2 e^{-2at} \mathrm{d}t = \frac{|A|^2}{2a},$$

所以它是能量信号。对 $x(t) = A\sin(\omega_0 t)$，$\omega_0 > 0$，

$$P_x = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} A^2 \sin^2(\omega_0 t) \mathrm{d}t = \frac{A^2}{2},$$

所以它是功率信号。两者都可持续无限长，分类依据是积分与极限。

时限信号：某有限时间区间外恒为零。　**频限信号：**某有限频率区间外频谱恒为零。非零信号不能同时严格时限且严格频限；有限长度矩形窗有无限延伸的旁瓣。

以 $t = 0$ 为起点，$t < 0$ 时为零的信号称为单边信号，可记为 $x(t) = g(t)u(t)$。对线性时不变系统，因果性要求冲激响应在 $t < 0$ 时为零，即系统不会在输入发生前响应。信号是否单边与时间原点的选取有关，判断系统因果性则应检查其冲激响应。

2.1.4 时域与频域各回答什么问题

时域描述回答“何时发生、幅值如何变化、持续多久”；频域描述回答“含有哪些频率、每种频率有多强、相位如何”。对多频率叠加或受噪声干扰的信号，频域更便于识别成分。

Definition 2.1.4: 欧拉公式

$$e^{\pm \mathrm{j}\theta} = \cos\theta \pm \mathrm{j}\sin\theta, \qquad \mathrm{j}^2 = -1,$$

$$\cos\theta = \frac{e^{\mathrm{j}\theta} + e^{-\mathrm{j}\theta}}{2}, \qquad \sin\theta = \frac{e^{\mathrm{j}\theta} - e^{-\mathrm{j}\theta}}{2\mathrm{j}}.$$

复指数 $e^{(\sigma+\mathrm{j}\omega)t} = e^{\sigma t}e^{\mathrm{j}\omega t}$ 中，σ 控制增长或衰减，ω 控制振荡。

2.2 周期信号与离散频谱

2.2.1 三角形式与复指数形式

满足狄利克雷充分条件的周期信号可作傅里叶级数展开：一周期内绝对可积、只有有限个极值与有限个第一类间断点。在连续点，级数收敛到函数值；跳变点收敛到左右极限的平均值。

Definition 2.2.1: 三角形式傅里叶级数

将常数项记为 a_0，周期信号展开为：

$$x(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos(n\omega_0 t) + b_n\sin(n\omega_0 t)\right],$$

$$a_0 = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)\mathrm{d}t,$$

$$a_n = \frac{2}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)\cos(n\omega_0 t)\mathrm{d}t,$$

$$b_n = \frac{2}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)\sin(n\omega_0 t)\mathrm{d}t.$$

积分区间可取任意完整周期。有些教材写 $a_0/2$，对应常数系数会多一倍，不要混用。

$$a_n\cos(n\omega_0 t) + b_n\sin(n\omega_0 t) = A_n\cos(n\omega_0 t - \theta_n),$$

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \qquad \theta_n = \operatorname{atan2}(b_n, a_n).$$

若改写为 $A_n\sin(n\omega_0 t + \varphi_n)$，则 $\varphi_n = \operatorname{atan2}(a_n, b_n)$。使用双参数反正切以保留象限；当 $A_n = 0$ 时，相位无定义。

Definition 2.2.2: 复指数形式傅里叶级数

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{\mathrm{j}n\omega_0 t}, \qquad C_n = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)e^{-\mathrm{j}n\omega_0 t}\mathrm{d}t.$$

对实信号，$C_{-n} = C_n^*$，且对于 $n > 0$，

$$C_0 = a_0, \quad C_n = \frac{a_n - \mathrm{j}b_n}{2}, \quad |C_n| = |C_{-n}| = \frac{A_n}{2}.$$

Note:-

负频率描述复指数在复平面上的相反旋转方向。一个实余弦由正、负频率各一半的复指数构成；三角形式的单边幅值 A_n 与复指数双边幅值 $|C_n|$ 相差两倍（直流分量不加倍）。虚部与相位是不同概念，相位需由实部和虚部共同确定。

2.2.2 谱线、对称性与方波例子

周期信号具有**离散性**（只在特定频率有谱线）、**谐波性**（频率是基频的整数倍）及通常的**收敛性**（谐波系数随次数增大趋于零，但未必逐项单调减小）。

Example 2.2.1 (正弦、余弦与奇对称方波)

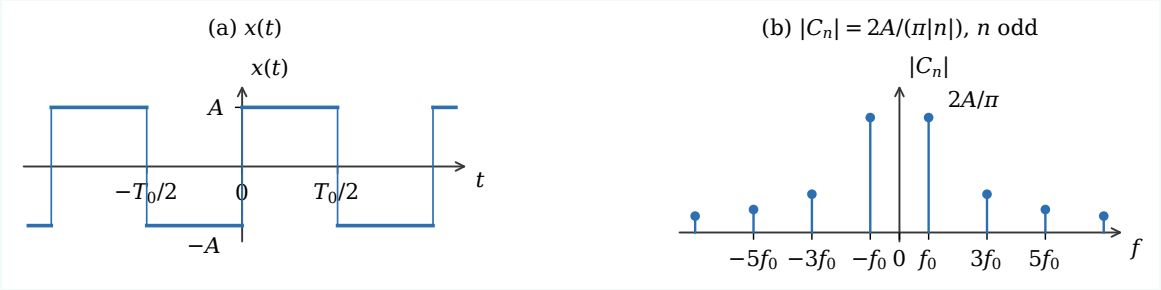
对 $A\cos(2\pi f_0 t)$，$C_1 = C_{-1} = A/2$；对 $A\sin(2\pi f_0 t)$，$C_1 = -\mathrm{j}A/2$，$C_{-1} = \mathrm{j}A/2$。

对一周期内 $x(t) = A$（$0 < t < T_0/2$）、$x(t) = -A$（$-T_0/2 < t < 0$）的方波，奇对称使 $a_0 = a_n = 0$，计算得

$$b_n = \begin{cases} 4A/(n\pi), & n\text{为奇数}, \\ 0, & n\text{为偶数}, \end{cases}$$

$$x(t) = \frac{4A}{\pi}\left[\sin\omega_0 t + \frac{\sin 3\omega_0 t}{3} + \frac{\sin 5\omega_0 t}{5} + \cdots\right].$$

因此只有奇次谐波，幅值按 $1/n$ 衰减。



图示取 $A > 0$。右图为双边复指数级数的幅值 $|C_n|$，并非三角形式的单边幅值 b_n；偶次谐波与直流分量为零。

2.2.3 信号的强度：均值、绝对均值与有效值

复习重点：区分不同的平均量，掌握正弦信号的绝对均值与有效值。

Definition 2.2.3: 一周期内的强度参数

$$\mu_x = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} x(t)\,\mathrm{d}t \qquad \text{均值（直流分量），}$$

$$\mu_{|x|} = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} |x(t)|\,\mathrm{d}t \qquad \text{绝对均值（整流平均值），}$$

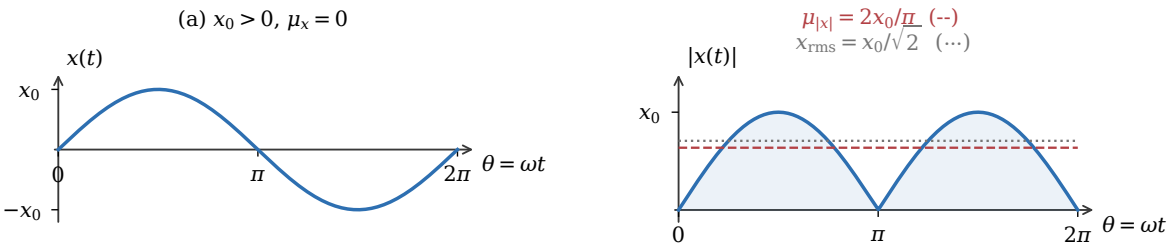
$$\psi_x^2 = \frac{1}{T_0}\int_{t_*}^{t_*+T_0} |x(t)|^2\,\mathrm{d}t \qquad \text{均方值，}$$

$$x_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\psi_x^2} \qquad \text{方均根值（有效值）．}$$

峰值通常取 $x_p = \max|x(t)|$，峰峰值为 $x_{p\text{-}p} = x_{\max} - x_{\min}$。

由平均不等式，$|\mu_x| \leqslant \mu_{|x|} \leqslant x_{\mathrm{rms}}$。对正弦信号，

$$\mu_x = 0, \quad \mu_{|x|} = \frac{2|x_0|}{\pi}, \quad x_{\mathrm{rms}} = \frac{|x_0|}{\sqrt{2}}, \quad x_{p-p} = 2|x_0|.$$



图示取 $x_0 > 0$，阴影是一个周期内的整流面积。虚线表示绝对均值；点线表示有效值，它由平方后平均得到，不是整流曲线的平均高度。

Note:-

绝对均值 $\mu_{|x|}$ 是信号取绝对值后的平均，不等于均值的绝对值 $|\mu_x|$。求有效值必须先平方、再平均、最后开方。

Example 2.2.2 (平均功率与谱线强度的联系)

对实周期信号，Parseval 关系给出

$$P_x = x_{\mathrm{rms}}^2 = a_0^2 + \frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}|C_n|^2.$$

所以一条三角形式谐波贡献 $A_n^2/2$ 的平均功率，双边复指数的每条线贡献 $|C_n|^2$。此关系用于复习时核对有效值。

2.3 瞬变非周期信号与连续频谱

2.3.1 变换约定、频谱密度与画图方法

Definition 2.3.1: 傅里叶变换对

使用频率 f（单位 Hz）时，变换与逆变换为：

$$X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\mathrm{j}2\pi ft}\,\mathrm{d}t, \qquad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{\mathrm{j}2\pi ft}\,\mathrm{d}f.$$

角频率版本记作 $\widetilde{X}(\Omega)$：

$$\widetilde{X}(\Omega) = \int x(t)e^{-\mathrm{j}\Omega t}\,\mathrm{d}t, \qquad x(t) = \frac{1}{2\pi}\int \widetilde{X}(\Omega)e^{\mathrm{j}\Omega t}\,\mathrm{d}\Omega.$$

两者满足 $X(f) = \widetilde{X}(2\pi f)$。变量代换遇到冲激时还要使用 $\delta(kz) = \delta(z)/|k|$。

将周期延长至无穷时，谱线间隔 $1/T_0$ 趋于零，离散谱过渡为连续的**频谱密度**。若 $x(t)$ 的单位为某物理量，$X(f)$ 的单位为该物理量乘秒；它与傅里叶级数系数 C_n 的单位不同。

$$X(f) = X_R(f) + \mathrm{j}X_I(f) = |X(f)|e^{\mathrm{j}\phi(f)},$$

$$|X(f)| = \sqrt{X_R^2(f) + X_I^2(f)}, \qquad \phi(f) = \operatorname{atan2}\big(X_I(f), X_R(f)\big).$$

幅频图画模，**相频图**画相位；**实频谱与虚频谱**分别画 X_R、X_I。对实信号，$X(-f)=X^*(f)$，故模是偶函数，相位在模 2π 的意义下为奇对称。

频谱作图的检查顺序

先标横坐标 f 及单位；再判对称性、求 $f=0$ 值、找峰和零点、看高频趋势；最后算相位并标出无定义点。若谱为实函数，正值处相位为 0，负值处为 π（或 $-\pi$），零点处无定义。画冲激谱时用箭头标注**权重/面积**，不要当成有限高度曲线。

2.3.2 线性、尺度、时移、频移与对称性

Theorem 2.3.1 常用变换性质

设 $x(t)\leftrightarrow X(f)$，$y(t)\leftrightarrow Y(f)$，则

$$\begin{aligned}
\alpha x(t)+\beta y(t) &\leftrightarrow \alpha X(f)+\beta Y(f),\\
x(kt) &\leftrightarrow \frac{1}{|k|}X\left(\frac{f}{k}\right),\quad k\neq 0,\\
x(t-t_0) &\leftrightarrow X(f)e^{-\mathrm{j}2\pi f t_0},\\
x(t)e^{\mathrm{j}2\pi f_c t} &\leftrightarrow X(f-f_c),\\
x(-t)\leftrightarrow X(-f),&\qquad x^*(t)\leftrightarrow X^*(-f),\\
X(t)&\leftrightarrow x(-f)\ \text{（对偶性，采用 Hz 约定）}.
\end{aligned}$$

- 时间压缩 $|k|>1$ 会使频谱展宽，幅值密度缩小至 $1/|k|$；时间伸展则相反。
- 时移改变相位而不改变幅频谱；向右延迟 t_0 对应相位增加 $-2\pi f t_0$。
- 乘 $e^{\mathrm{j}2\pi f_c t}$ 使频谱向右搬移 f_c。记忆“时域指数正号，频域括号减号”。

时域类型	频域类型
实偶函数	实偶函数
实奇函数	纯虚奇函数
纯虚偶函数	纯虚偶函数
纯虚奇函数	实奇函数

Note:-

采用常规虚部定义时，

$$X_R(f)=\int x(t)\cos(2\pi f t)\mathrm{d}t,\qquad X_I(f)=-\int x(t)\sin(2\pi f t)\mathrm{d}t$$

（上式针对实 $x(t)$）。负号来自变换核，不可遗漏。实信号的实部偶、虚部奇，并不意味着频谱整体一定为实数。

2.3.3 卷积、加窗与正余弦调制

复习重点：用频移和卷积解释截断、衰减振荡与余弦调制的频谱。

Definition 2.3.2: 时域卷积

$$(x * y)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) y(t-\tau)\mathrm{d}\tau.$$

卷积中的 $*$ 表示运算，共轭中的上标 * 表示复共轭，两者含义不同。

Theorem 2.3.2 卷积与乘积对应关系

$$x(t) * y(t) \leftrightarrow X(f)Y(f), \qquad x(t)y(t) \leftrightarrow (X * Y)(f).$$

欧拉公式与频移性质进一步给出

$$x(t)\cos(2\pi f_c t) \leftrightarrow \frac{1}{2}\big[X(f-f_c) + X(f+f_c)\big],$$
$$x(t)\sin(2\pi f_c t) \leftrightarrow \frac{1}{2\mathrm{j}}\big[X(f-f_c) - X(f+f_c)\big].$$

加窗：记录有限时长的数据，相当于将原信号与窗 $w(t)$ 相乘，频域为 $X * W$。理想谱线被窗谱展宽为主瓣及旁瓣，出现频谱泄漏。延长记录使矩形窗主瓣更窄，但不能完全消除旁瓣。

调制：乘以余弦后得到正、负载频处各一份频谱，**每份系数均为** $1/2$。相位和复数叠加必须在求模之前完成；一般 $|X_1 + X_2| \neq |X_1| + |X_2|$。

2.3.4 微分、积分与零频项

复习重点：微分会消去直流分量，积分频谱需正确处理零频冲激项。

Theorem 2.3.3 微分与积分性质

在适用的经典或广义变换意义下，

$$\frac{\mathrm{d}^n x}{\mathrm{d}t^n} \leftrightarrow (\mathrm{j}2\pi f)^n X(f), \qquad (-\mathrm{j}2\pi t)^n x(t) \leftrightarrow \frac{\mathrm{d}^n X}{\mathrm{d}f^n}.$$

对 $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)\mathrm{d}\tau$，当 x 的变换在零频附近足够规则时，

$$Y(f) = \mathrm{PV}\left(\frac{X(f)}{\mathrm{j}2\pi f}\right) + \frac{X(0)}{2}\delta(f).$$

若 $X(0) = 0$，零频冲激项消失。一般情形不能仅写“除以 $\mathrm{j}2\pi f$”。

Note:-

从 $y'(t) = x(t)$ 只能推出 $\mathrm{j}2\pi f Y(f) = X(f)$，无法确定直流冲激项，因为 $f\delta(f) = 0$。这正是求阶跃频谱时必须保留 $\frac{1}{2}\delta(f)$ 的原因。PV 表示主值分布；本章只需理解其在 $f = 0$ 附近不能当普通函数积分。

2.3.5 矩形窗、冲激、常量与正余弦变换对

Definition 2.3.3: 矩形窗与 Sa 函数

为避免两种 sinc 约定混淆，记

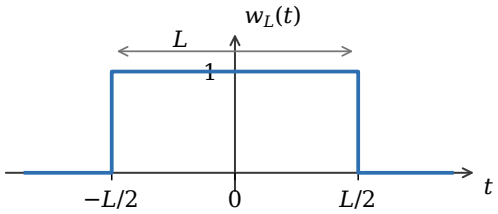
$$\mathrm{Sa}(z)=\begin{cases}\sin z/z, & z\neq 0,\\ 1, & z=0.\end{cases}$$

若窗的**总宽度为** L，则

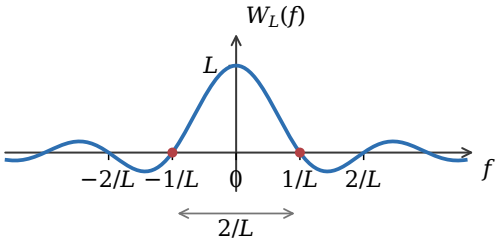
$$w_L(t)=\begin{cases}1, & |t|<L/2,\\ 0, & |t|>L/2,\end{cases}\quad\leftrightarrow\quad W_L(f)=L\,\mathrm{Sa}(\pi Lf).$$

若窗区间为 $[-T,T]$，总窗宽便是 $L=2T$，相应 $W(f)=2T\,\mathrm{Sa}(2\pi Tf)$。

(a) $w_L(t)$



(b) $W_L(f)=L\,\mathrm{Sa}(\pi Lf)$



左图标出**总窗宽** L；右图保留窗谱的正、负旁瓣，幅频图应另取绝对值。首零点为 $\pm 1/L$，两者间距为主瓣宽 $2/L$。

矩形窗谱为实偶函数，$W_L(0)=L$；零点为 $f=n/L$（非零整数 n），零点间的中央主瓣宽 $2/L$。Sa 的分子正弦是周期函数，但 Sa 本身是非周期的衰减振荡。若采用归一化 $\mathrm{sinc}(z)=\sin(\pi z)/(\pi z)$，则 $W_L(f)=L\,\mathrm{sinc}(Lf)$。

Definition 2.3.4: 冲激及取样、卷积性质

冲激 δ 是广义函数，其含义由积分定义：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-t_0)g(t)\mathrm{d}t=g(t_0).$$

因此 $\delta(t+t_0)$ 取出 $g(-t_0)$。此外，

$$x(t)*\delta(t-t_0)=x(t-t_0),\qquad \delta(kt)=\frac{1}{|k|}\delta(t),\quad k\neq 0.$$

Theorem 2.3.4 基本广义变换对

$$\begin{aligned}\delta(t)&\leftrightarrow 1, & 1&\leftrightarrow\delta(f),\\ \delta(t-t_0)&\leftrightarrow e^{-\mathrm{j}2\pi ft_0}, & e^{\mathrm{j}2\pi f_0t}&\leftrightarrow\delta(f-f_0),\\ \cos(2\pi f_0t)&\leftrightarrow\tfrac{1}{2}[\delta(f-f_0)+\delta(f+f_0)],\\ \sin(2\pi f_0t)&\leftrightarrow\tfrac{1}{2\mathrm{j}}[\delta(f-f_0)-\delta(f+f_0)].\end{aligned}$$

对周期信号 $x(t)=\sum_n C_n e^{\mathrm{j}2\pi n f_0 t}$，相应广义傅里叶变换为

$$X(f)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n \delta(f-nf_0).$$

傅里叶级数给出谱线系数；傅里叶变换把这些系数记为冲激权重。对不绝对可积的常量、正弦、阶跃等信号，不能强行按普通收敛积分处理。

2.4 周期脉冲序列与采样

Definition 2.4.1: 周期单位脉冲序列

采样周期 $T_s>0$、采样频率 $f_s=1/T_s$，定义

$$p_{T_s}(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT_s).$$

一个周期内冲激面积为 1，故所有傅里叶级数系数都为 $1/T_s$，其频谱为

$$P_{T_s}(f)=\frac{1}{T_s}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(f-kf_s).$$

2.4.1 时间采样对应频谱周期复制

将连续信号乘以脉冲序列，得到理想采样信号

$$x_s(t)=x(t)p_{T_s}(t)=\sum_n x(nT_s)\delta(t-nT_s).$$

运用时域乘积、频域卷积和冲激移位，

$$X_s(f)=X(f)*P_{T_s}(f)=\frac{1}{T_s}\sum_k X(f-kf_s).$$

即频谱以 f_s 为间隔周期复制，每份带有 $1/T_s$ 因子。采样后的脉冲加权信号 $x_s(t)$ 与样本序列 $x[n]=x(nT_s)$ 是相关但不同的数学对象。

若 $X(f)=0$ 于 $|f|>f_m$，使相邻复制频带分离的充分条件为

$$f_s>2f_m.$$

实际采样应留出过渡带。若复制谱重叠，会产生混叠，通常无法仅通过理想低通滤波恢复原频谱。采样与余弦调制都可以通过频带端点判断重叠：余弦调制产生两份搬移谱，采样则产生**无限多份**周期复制谱。

2.4.2 频率采样对应时间周期延拓

若在频域以间隔 Δf 取样，

$$X_d(f)=X(f)\sum_k \delta(f-k\Delta f),$$

对偶性给出时域的周期复制

$$x_d(t)=\frac{1}{\Delta f}\sum_n x\left(t-\frac{n}{\Delta f}\right).$$

因此时间周期为 $1/\Delta f$。这体现“一个域离散化，另一个域周期化”，归一化系数须结合脉冲序列定义核对。

2.5 随机信号的基本概念

随机信号的单次波形不能事先准确预测，需要用概率统计方法描述。在相同条件下重复观测，可得到不同的样本函数；这些样本函数共同构成一个随机过程。均值描述平均水平，方差描述围绕均值的波动程度。

平稳性描述统计特征与时间平移的关系。严格平稳过程的有限维概率分布在时间平移下保持不变；广义平稳过程要求二阶矩有限，均值不随时间变化，且自相关只取决于时间间隔。非平稳信号的统计特征会随时间变化，例如噪声强度随工况改变。

Note:-

随机信号的某次观测值可以不断变化，而统计特征仍保持稳定。“平稳”指统计规律稳定，不是波形保持不变；仅观察一次波形，也不能充分判定一个随机过程是否平稳。

2.6 典型例题与频谱分析

以下例题沿用本章的傅里叶变换约定：

$$X(f)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t,\qquad \Omega=2\pi f\ (\text{谱角频率}),\qquad \mathrm{Sa}\,z=\frac{\sin z}{z},\quad \mathrm{Sa}\,0=1.$$

符号函数和阶跃函数需要用**广义傅里叶变换**处理；普通傅里叶变换则根据全时间轴上的信号定义，选用积分法或性质法。

2.6.1 例题 1：正弦信号的绝对均值与方均根值

复习重点：周期平均、绝对均值、均方值与方均根值的区别。

Question 1: 正弦信号的时域特征参数

求正弦信号 $x(t)=x_0\sin\omega t$ 的绝对均值和方均根值。设 $\omega>0$，周期为 $T_0=2\pi/\omega$。

Solution: **先写定义，再做一个周期的积分。**绝对均值是信号绝对值在一个周期内的平均值，方均根值是均方值的平方根。分别定义为

$$\mu_{|x|}=\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0}|x(t)|\mathrm{d}t,\qquad x_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\frac{1}{T_0}\int_0^{T_0}x^2(t)\mathrm{d}t}.$$

令 $\theta=\omega t$，由 $\mathrm{d}t=\mathrm{d}\theta/\omega$ 得

$$\begin{aligned}\mu_{|x|}&=\frac{|x_0|}{2\pi}\int_0^{2\pi}|\sin\theta|\mathrm{d}\theta\\&=\frac{|x_0|}{2\pi}\left(\int_0^{\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta-\int_{\pi}^{2\pi}\sin\theta\mathrm{d}\theta\right)=\boxed{\frac{2|x_0|}{\pi}}.\end{aligned}$$

用 $\sin^2\theta=(1-\cos2\theta)/2$ 求均方值：

$$\overline{x^2}=\frac{x_0^2}{2\pi}\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\mathrm{d}\theta=\frac{x_0^2}{2},$$

$$x_{\mathrm{rms}}=\sqrt{\overline{x^2}}=\boxed{\frac{|x_0|}{\sqrt{2}}}.$$

若 $x_0>0$ 表示峰值，可直接写成 $\mu_{|x|}=2x_0/\pi$、$x_{\mathrm{rms}}=x_0/\sqrt{2}$。

Note:-

易错：绝对值放在积分内，不能放在积分外。该正弦信号的普通均值为 $\mu_x=T_0^{-1}\int_0^{T_0}x(t)\mathrm{d}t=0$，因此 $|\mu_x|=0$，而 $\mu_{|x|}=2|x_0|/\pi$。因此，绝对均值 $\mu_{|x|}$ 与均值的绝对值 $|\mu_x|$ 是不同的量。

Example 2.6.1 (用特征参数检查答案)

对幅值不为零的正弦信号，峰值因数与波形因数分别为

$$\frac{x_{\mathrm{peak}}}{x_{\mathrm{rms}}}=\sqrt{2},\qquad \frac{x_{\mathrm{rms}}}{\mu_{|x|}}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\approx1.111.$$

结果不随 ω 改变：频率决定每秒振荡次数，不改变完整周期内的幅值分布。

2.6.2 例题 2：单边指数衰减信号的频谱

复习重点：由傅里叶变换定义求谱，并从复数形式提取幅值和相位。

Question 2: 指数函数的幅频图与相频图

设 $a>0$、$A\neq 0$，单边指数衰减信号为 $x(t)=Ae^{-at}u(t)$。求其频谱，并绘制幅频图与相频图。

Solution: 当 $a>0$ 时，信号绝对可积，积分可直接计算：

$$\begin{aligned} X(f) &= A\int_0^{+\infty} e^{-at}e^{-\mathrm{j}2\pi ft}\,\mathrm{d}t \\ &= A\left[-\frac{e^{-(a+\mathrm{j}2\pi f)t}}{a+\mathrm{j}2\pi f}\right]_0^{+\infty} = \boxed{\frac{A}{a+\mathrm{j}2\pi f}}. \end{aligned}$$

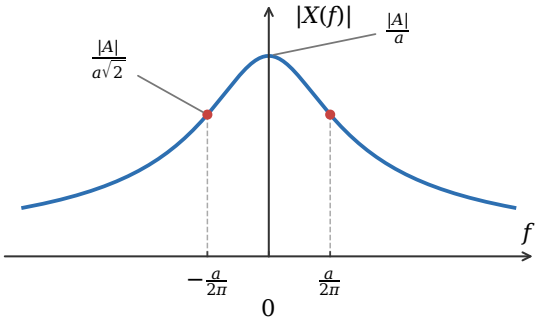
分母的实部恒为正，因此可不经过象限修正直接求分母相角。令 $\alpha=\arg A$，选定一个相角值，则幅值和连续相位支为

$$\boxed{|X(f)|=\frac{|A|}{\sqrt{a^2+(2\pi f)^2}}}, \qquad \boxed{\phi(f)=\alpha-\arctan\frac{2\pi f}{a}}.$$

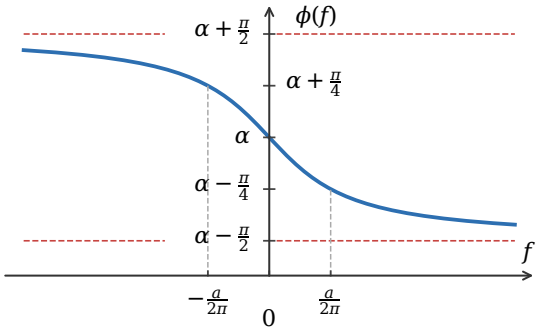
图中按这一连续相位支绘制；若需主值相位，可按 2π 周期折回。绘图时抓住三个位置即可：

- $f=0$：$X(0)=A/a$，幅值最大，为 $|A|/a$；相位为 α。
- $f=\pm a/(2\pi)$：幅值为 $|A|/(\sqrt{2}a)$；相位分别为 $\alpha\mp\pi/4$。
- $f\to\pm\infty$：幅值趋于 0；相位分别趋于 $\alpha\mp\pi/2$。

(a) Magnitude, $a>0$, $A\neq 0$



(b) Phase, $\alpha=\arg A \pmod{2\pi}$



幅频图始终关于纵轴对称，连续相位支满足 $\phi(-f)=2\alpha-\phi(f)$。当 A 为实数时，信号才为实信号，满足 $X(-f)=X^*(f)$。其中 $A>0$ 对应 $\alpha=0$，相位为 $\phi(f)=-\arctan(2\pi f/a)$，是关于原点对称的特例。将零频幅值归一化后，谱宽由 a 决定：a 越大，时域衰减越快，归一化幅频图越宽。

Note:-

易错：单边指数信号的负时间区间为零；横轴单位必须统一。若去掉 $u(t)$，把 Ae^{-at} 定义在全时间轴上，它在 $t\to-\infty$ 时发散，上述普通傅里叶积分不成立。用谱角频率写时为 $A/(a+\mathrm{j}\Omega)$，改用 f 后必须代入 $\Omega=2\pi f$。当 A 为负实数时，可取 $\alpha=\pi$，再按所需主值区间折回相位；$A=0$ 时相位没有定义。

2.6.3 例题 3：符号函数与单位阶跃函数的广义频谱

复习重点：微分性质、冲激项、主值分布及其谱图表示。

Question 3: 符号函数与阶跃函数

求 $\operatorname{sgn}(t)$ 与 $u(t)$ 的频谱，使用频率 f 为横坐标绘制幅频图与相频图。采用 $\operatorname{sgn}(0)=0$、$u(0)=1/2$ 的对称约定。

Solution: 这两个信号不绝对可积，不能把普通积分当作收敛积分计算。引入主值符号 PV，用对称方式处理 $f=0$ 附近的奇性。**以下变换等式在广义函数意义下成立。**

符号函数：用微分性质确定连续部分

$$\operatorname{sgn}(t)=\begin{cases}-1, & t<0,\\ 1, & t>0,\end{cases}\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\operatorname{sgn}(t)=2\delta(t).$$

设 $S(f)=\mathcal{F}\{\operatorname{sgn}(t)\}$。由 $\mathcal{F}\{x'(t)\}=\mathrm{j}2\pi f X(f)$、$\mathcal{F}\{\delta(t)\}=1$ 得

$$\mathrm{j}2\pi f S(f)=2.$$

在 $f\neq 0$ 时，$S(f)=1/(\mathrm{j}\pi f)$。微分式本身不能排除 $C\delta(f)$，因为 $f\delta(f)=0$；但 $\operatorname{sgn}(t)$ 是实奇函数，其频谱必须为纯虚奇分布，不能含偶的 $\delta(f)$ 项。因此

$$\boxed{\mathcal{F}\{\operatorname{sgn}(t)\}=\mathrm{PV}\left(\frac{1}{\mathrm{j}\pi f}\right)}.$$

也可用收敛信号验证这个结果。令 $s_\varepsilon(t)=\operatorname{sgn}(t)e^{-\varepsilon|t|}$，$\varepsilon>0$，则

$$\begin{aligned}\mathcal{F}\{s_\varepsilon(t)\}&=\frac{1}{\varepsilon+\mathrm{j}2\pi f}-\frac{1}{\varepsilon-\mathrm{j}2\pi f}\\&=\frac{-\mathrm{j}4\pi f}{\varepsilon^2+(2\pi f)^2}\xrightarrow[\varepsilon\downarrow 0]{\text{广义极限}}\mathrm{PV}\left(\frac{1}{\mathrm{j}\pi f}\right).\end{aligned}$$

单位阶跃：由符号函数补齐零频冲激

利用 $u(t)=[1+\operatorname{sgn}(t)]/2$ 与 $\mathcal{F}\{1\}=\delta(f)$，可得

$$\boxed{U(f)=\mathcal{F}\{u(t)\}=\frac{1}{2}\delta(f)+\mathrm{PV}\left(\frac{1}{\mathrm{j}2\pi f}\right)}.$$

这里 $\delta(f)/2$ 来自阶跃的常值分量。若只对 $u'(t)=\delta(t)$ 做变换，得到 $\mathrm{j}2\pi f U(f)=1$，会漏掉微分消去的零频项；所以必须另外确定冲激的系数。

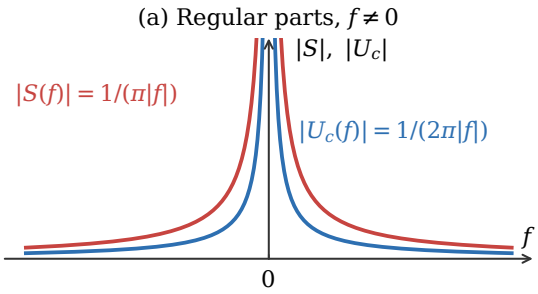
如何画幅频与相频示意图

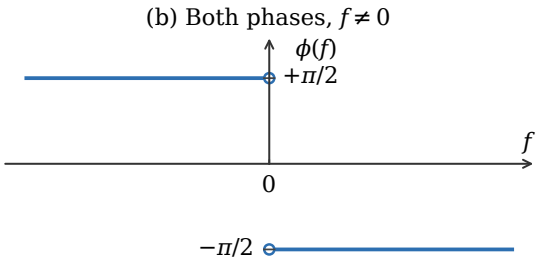
对 $f\neq 0$，频谱是通常的复数函数，因而可以写

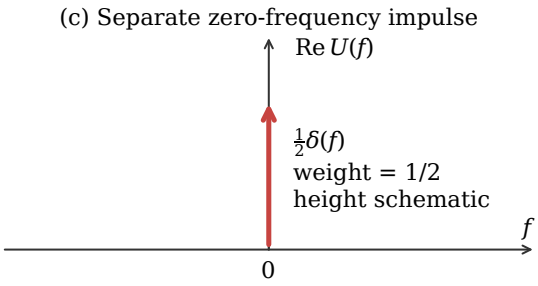
$$|S(f)|=\frac{1}{\pi|f|},\qquad |U_{\mathrm{c}}(f)|=\frac{1}{2\pi|f|},$$

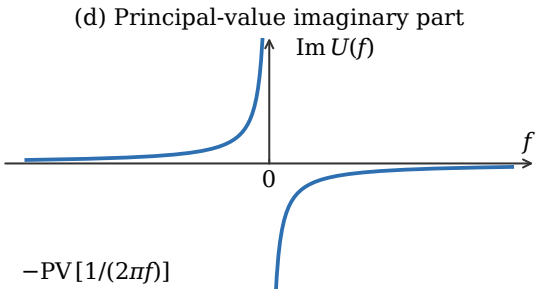
其中 U_{c} 表示阶跃谱的连续部分。两者相位相同：

$$\phi(f)=\begin{cases}+\pi/2, & f<0,\\ -\pi/2, & f>0.\end{cases}$$









Note:-

易错：广义频谱不能在 $f = 0$ 处直接取模。图中的曲线仅表示 $f \neq 0$ 的连续部分；阶跃谱在 $f = 0$ 处还须单独画一个冲激箭头，标注**权重** 1/2。箭头长度不是有限的冲激高度，也不能把 $|\delta(f)/2 + 1/(\mathrm{j}2\pi f)|$ 当作普通函数计算。$f = 0$ 的整个广义频谱不具有普通"幅值、相位"数值。符号函数的奇性是主值项，不能误画成额外的零频冲激。

2.6.4 例题 4：截断余弦与两个平移的矩形窗频谱

复习重点：矩形窗变换、调制性质、幅频与有符号频谱的区别。

Question 4: 被截断余弦的傅里叶变换

求

$$y(t) = \begin{cases} \cos 2\pi f_0 t, & |t| \leqslant T, \\ 0, & |t| > T \end{cases}$$

的傅里叶变换，并以 f 为横坐标绘制频谱。其中 $T > 0$，截断窗口总宽度为 $2T$。

Solution: **先求窗谱，再搬移到 $\pm f_0$。**令 $w(t) = 1$（$|t| \leqslant T$），其余处为 0，则 $y(t) = w(t)\cos 2\pi f_0 t$。

$$\begin{aligned} W(f) &= \int_{-T}^{T} e^{-\mathrm{j}2\pi f t}\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{e^{\mathrm{j}2\pi f T} - e^{-\mathrm{j}2\pi f T}}{\mathrm{j}2\pi f} = \frac{\sin 2\pi f T}{\pi f} = 2T\,\mathrm{Sa}(2\pi f T). \end{aligned}$$

$f = 0$ 处由极限补上 $W(0) = 2T$。利用欧拉公式与频移性质：

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{1}{2}w(t)e^{\mathrm{j}2\pi f_0 t} + \frac{1}{2}w(t)e^{-\mathrm{j}2\pi f_0 t}, \\ Y(f) &= \frac{1}{2}W(f - f_0) + \frac{1}{2}W(f + f_0). \end{aligned}$$

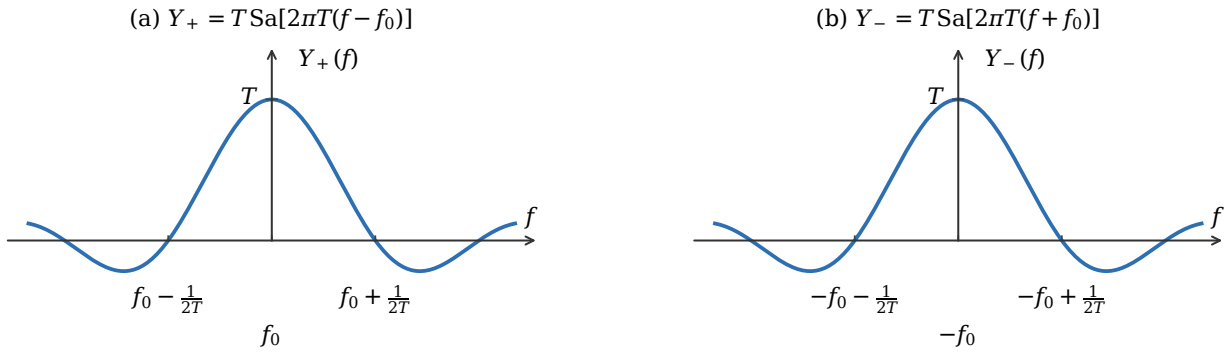
$$\boxed{Y(f) = T\,\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f - f_0)\big) + T\,\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f + f_0)\big)}.$$

这也等价于把两条理想余弦谱线 $[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)]/2$ 分别与 $W(f)$ 卷积。

为绘制两个平移分量，记

$$Y_+(f) = T\,\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f - f_0)\big), \qquad Y_-(f) = T\,\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f + f_0)\big).$$

下图分别画出 $Y_+(f)$ 和 $Y_-(f)$, 竖线用于定位各自的中心频率。Y_+ 在 $f = f_0$ 处峰高为 T, 首零点为 $f_0 \pm 1/(2T)$；Y_- 在 $f = -f_0$ 处峰高为 T，首零点为 $-f_0 \pm 1/(2T)$。这些峰和零点均属于**单个分量**；真正的总谱必须逐点代数相加：$Y(f) = Y_+(f) + Y_-(f)$。



Individual components in local coordinates; $Y(f) = Y_-(f) + Y_+(f)$.

总频谱的幅值与相位。因为 $y(t)$ 为实偶函数，$Y(f)$ 也是实偶函数，但其旁瓣可取负值。幅频图应画 $|Y(f)|$；有符号的频谱图则保留负旁瓣。相位为

$$\phi(f) = \begin{cases} 0, & Y(f) > 0, \\ \pi \pmod{2\pi}, & Y(f) < 0, \end{cases}$$

$Y(f) = 0$ 处相位无定义。

每个平移的窗谱以 $\pm f_0$ 为中心，自身的第一对零点距中心为 $1/(2T)$，所以每个主瓣的零点间宽度为 $1/T$。这是**各个分量**的零点和宽度，叠加后总频谱的零点、峰值位置还受到另一分量的影响。例如

$$Y(0) = 2T\,\mathrm{Sa}(2\pi f_0 T), \qquad Y(f_0) = T\big[1 + \mathrm{Sa}(4\pi f_0 T)\big].$$

仅在另一个窗谱的贡献较小时，才可近似把载频处的峰高视为 T。

Note:-

易错：截断并未保留两条理想谱线。时域相乘对应频域卷积，有限窗口把谱线展宽为带旁瓣的连续谱。T 是半窗宽，窗口频谱为 $2T\,\mathrm{Sa}(2\pi f T)$，不能误写成 $T\,\mathrm{Sa}(\pi f T)$。窗越长，主瓣越窄；两个平移的窗谱需要先做**代数相加**，再取绝对值，不能把两个窗谱的模直接相加。两端点取不取等号不影响傅里叶积分。

2.6.5 例题 5：指数衰减振荡的频谱与实际峰位

复习重点：指数谱频移、复数合并与幅频峰的位置。

Question 5: 指数衰减振荡信号

设 $a>0$、$\omega>0$，指数衰减振荡信号为 $x(t)=e^{-at}\sin\omega t\,u(t)$。利用单边指数信号的频谱及傅里叶变换性质，求其频谱，并以 f 为横坐标绘制幅频图。

Solution: 令 $g(t)=e^{-at}u(t)$，单边指数信号的变换为 $G(f)=1/(a+\mathrm{j}2\pi f)$。设振荡频率 $f_{\mathrm{s}}=\omega/(2\pi)$，由 $\sin\omega t=(e^{\mathrm{j}\omega t}-e^{-\mathrm{j}\omega t})/(2\mathrm{j})$ 得

$$\begin{aligned}X(f)&=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[G(f-f_{\mathrm{s}})-G(f+f_{\mathrm{s}})\right]\\&=\frac{1}{2\mathrm{j}}\left[\frac{1}{a+\mathrm{j}(2\pi f-\omega)}-\frac{1}{a+\mathrm{j}(2\pi f+\omega)}\right]\\&=\boxed{\frac{\omega}{(a+\mathrm{j}2\pi f)^2+\omega^2}}.\end{aligned}$$

把分母分成实部和虚部，得到幅频表达式

$$\boxed{|X(f)|=\frac{\omega}{\sqrt{\left[a^2+\omega^2-(2\pi f)^2\right]^2+4a^2(2\pi f)^2}}}.$$

该幅值是偶函数，零频处为 $|X(0)|=\omega/(a^2+\omega^2)$。

峰值并不总在 $\pm\omega/(2\pi)$

令 $q=(2\pi f)^2\geqslant 0$。幅值最大等价于其分母平方最小：

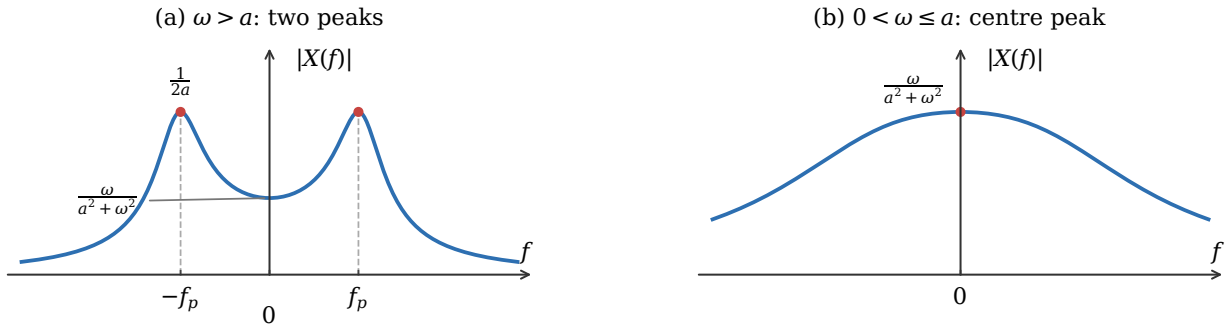
$$\begin{aligned}D(q)&=(a^2+\omega^2-q)^2+4a^2q\\&=q^2+2(a^2-\omega^2)q+(a^2+\omega^2)^2,\\D'(q)&=2(q+a^2-\omega^2).\end{aligned}$$

因此，

$$\boxed{f_{\mathrm{peak}}=\begin{cases}\pm\dfrac{\sqrt{\omega^2-a^2}}{2\pi}, & \omega>a,\\[2mm] 0, & 0<\omega\leqslant a.\end{cases}}$$

当 $\omega>a$ 时，存在两个对称峰，峰高为 $1/(2a)$；当 $\omega\leqslant a$ 时，最大值在中心，峰高为 $\omega/(a^2+\omega^2)$。弱衰减 $a\ll\omega$ 时，双峰才接近 $\pm\omega/(2\pi)$。

绘制幅谱时，先标出中心值 $\omega/(a^2+\omega^2)$、上述峰位和峰高，再利用关于纵轴的对称性补齐曲线。下图分别示意 $\omega>a$ 的双峰与 $0<\omega\leqslant a$ 的中心单峰。



$f_p = \sqrt{\omega^2 - a^2}/(2\pi)$; shape schematic, not to scale.

Note:-

易错：两次频移后的复数谱要先相减，再取模。不能把 $|X(f)|$ 画成两个指数幅频图的简单叠加，也不能因正弦的名义频率是 ω 就把最大值固定在 $\pm\omega$。这里横轴为 f，频率位置均须除以 2π。若省略 $u(t)$ 而把原式定义在整条实轴上，负时间方向会指数增长，普通傅里叶积分不收敛。

2.6.6 例题 6：余弦调制与频谱搬移、重叠

复习重点：欧拉展开的 1/2 系数、两个搬移副本及频带重叠条件。

Question 6: 调幅信号与载波频率的关系

设 $m(t)$ 为实值调制信号，其频谱为 $M(f)$，满足带限模型

$$M(f) = 0 \quad (|f| > f_m), \qquad f_m = \frac{\omega_m}{2\pi} > 0.$$

采用角频率为 $\omega_0 > 0$ 的余弦载波，记

$$f_c = \frac{\omega_0}{2\pi}, \qquad s(t) = m(t)\cos\omega_0 t.$$

求调幅信号 $s(t)$ 的傅里叶变换，示意画出时域和频域信号，并讨论 $\omega_0 > \omega_m$、$\omega_0 = \omega_m$ 与 $\omega_0 < \omega_m$ 时的频带关系。

Solution: 利用欧拉公式展开载波，再应用频移性质：

$$s(t) = \frac{1}{2}m(t)e^{\mathrm{j}2\pi f_c t} + \frac{1}{2}m(t)e^{-\mathrm{j}2\pi f_c t}.$$

$$\boxed{S(f) = \frac{1}{2}M(f - f_c) + \frac{1}{2}M(f + f_c)}.$$

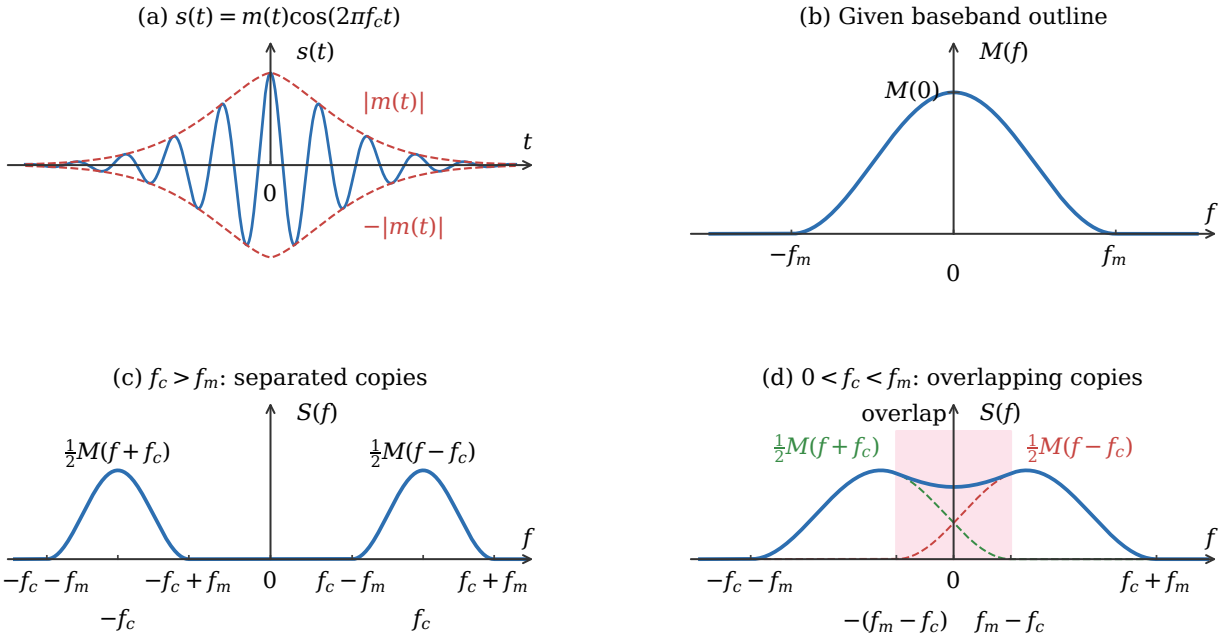
两项分别把原谱搬到正、负载频处，每个副本都乘 1/2，谱形保持不变。若改用谱角频率 Ω 为横轴，定义 $\mathcal{M}(\Omega) = M(\Omega/2\pi)$、$\mathcal{S}(\Omega) = S(\Omega/2\pi)$，则同一结论写作

$$\boxed{\mathcal{S}(\Omega) = \frac{1}{2}\mathcal{M}(\Omega - \omega_0) + \frac{1}{2}\mathcal{M}(\Omega + \omega_0)}.$$

时域图：快速振荡受调制信号控制

对于实信号，$|s(t)| \leqslant |m(t)|$。可先画 $m(t)$ 的形状，再在其内部画载波振荡；若 $m(t) \geqslant 0$，上下包络为 $\pm m(t)$。一般情况下，幅值包络为 $|m(t)|$，$m(t)$ 改变正负号时还会使载波翻转 π 相位。该调制信号没有额外的常值载波项，是双边带抑制载波调制的基本形式。

下图根据给定的 $m(t)$ 轮廓，在包络内画出载波振荡，并将一般的 $M(f)$ 轮廓左右平移以构造调制频谱。时域包络与频谱轮廓为形状示意；频带端点和每个副本的 $1/2$ 系数由变换公式决定。



Shape schematic; bandwidth alone does not determine the time waveform.

频域图：按频带端点判断是否重叠

在 $M(f) = 0$（$|f| > f_m$）的带限模型下，两个频谱副本分别位于以下频带范围内：

$$I_+ = [f_c - f_m,\ f_c + f_m], \qquad I_- = [-f_c - f_m,\ -f_c + f_m].$$

- $f_c > f_m$：两副本分离，中间间隔宽度为 $2(f_c - f_m)$，等价于 $\omega_0 > \omega_m$。
- $f_c = f_m$：两频带在 $f = 0$ 处恰好相接；边界处是否有非零值，取决于原谱端点。
- $0 < f_c < f_m$：两频带范围重叠，交集为

$$I_+ \cap I_- = [-(f_m - f_c),\ f_m - f_c],$$

重叠宽度为 $2(f_m - f_c)$。用角频率表示，区间为 $[-(\omega_m - \omega_0),\ \omega_m - \omega_0]$。

重叠区内两个复数谱相加。当两个副本在同一频率处均非零时，不能只靠带通滤波把它们单独分离。对于非严格带限、但能量主要集中在 $|f| \leqslant f_m$ 内的实际信号，f_m 可作为有效带宽；此时上述条件描述的是**主要频带**是否重叠，频带外的谱尾仍可能有贡献。

Note:-

易错：重叠区仍按同一变换公式计算，且系数始终为 $1/2$。 $\omega_0 < \omega_m$ 不会使频移性质失效，只是两个副本在同一频率处发生叠加。“不能靠带通分离副本”也不等于“任何方法都无法恢复原信号”；恢复能力还取决于所用方法及信号的额外信息。时域相乘引起频域搬移，时域平移则引起相位因子，二者不可混用。

2.7 复习速查与自测

核心公式速查

$$
\begin{aligned}
x_0 \sin \omega t: &\quad \mu_{|x|} = 2|x_0|/\pi, \qquad x_{\mathrm{rms}} = |x_0|/\sqrt{2};\\
Ae^{-at}u(t): &\quad X(f) = \frac{A}{a + \mathrm{j}2\pi f};\\
\operatorname{sgn}(t): &\quad S(f) = \mathrm{PV}\,\frac{1}{\mathrm{j}\pi f};\\
u(t): &\quad U(f) = \frac{1}{2}\delta(f) + \mathrm{PV}\,\frac{1}{\mathrm{j}2\pi f};\\
w_{2T}(t)\cos(2\pi f_0 t): &\quad Y(f) = T\left[\mathrm{Sa}\big(2\pi T(f - f_0)\big) + \mathrm{Sa}\big(2\pi T(f + f_0)\big)\right];\\
e^{-at}\sin \omega t\, u(t): &\quad X(f) = \frac{\omega}{(a + \mathrm{j}2\pi f)^2 + \omega^2};\\
m(t)\cos(2\pi f_c t): &\quad S(f) = \frac{1}{2}\left[M(f - f_c) + M(f + f_c)\right].
\end{aligned}
$$

其中 $a > 0$，正弦角频率取 $\omega > 0$，w_{2T} 为全宽 $2T$ 的矩形窗；$\mathrm{Sa}(z) = \sin z/z$，$\mathrm{Sa}(0) = 1$。

遇到频谱题的通用步骤

1. **补齐定义：**写清 $t < 0$ 是否为零、窗的总宽度、频率变量是 f 还是 ω。
2. **识别基本信号：**指数、矩形窗、冲激、符号、阶跃、正余弦；不绝对可积时判断是否需要广义变换。
3. **先求复频谱：**优先使用线性、欧拉公式与频移；时域相乘转为频域卷积。
4. **再求幅相：**先合并复数表达式，再取模和相角；零点相位无定义。
5. **检查结果：**实信号共轭对称，$X(0) = \int x(t)\mathrm{d}t$（适用时），量纲与高频衰减正确。

易错点清单

- 普通均值、绝对均值、均方值和方均根值是四个不同量。
- 三角级数常数项采用 a_0；双边谱 $|C_n| = A_n/2$，直流不加倍。
- f 与 ω 相差 2π；相应逆变换和冲激系数也要一致。
- 时域右移对应负的线性相位；乘正频率指数对应 $X(f - f_c)$。
- 时域相乘的频谱为卷积，不能直接把两个频谱相乘。
- 阶跃的 $\frac{1}{2}\delta(f)$ 不能漏；主值奇点不能当普通有限数值处理。
- $[-T, T]$ 的总宽度为 $2T$。单个移位窗谱的零点未必是合成频谱的零点。
- 幅度谱没有负值；带符号的实频谱可以为负，相位随之变化 π。
- 衰减振荡的两份复频谱先相减，再取模；双峰位置通常略偏离载频。
- 频谱重叠须按支持区间判断，尾谱无限延伸时只能谈近似带宽。

知识自测

先独立回答，再对照本章公式。

1. 零均值正弦的绝对均值和有效值为什么仍为正？
2. 为什么周期余弦是两条冲激谱线，截断余弦却是两份连续窗谱？
3. 已知 $u'(t)=\delta(t)$，为什么不能仅凭除以 $\mathrm{j}2\pi f$ 得出完整阶跃频谱？
4. 截断余弦的窗区间为 $[-T,T]$，将 T 加倍后，每个窗谱主瓣宽度如何变化？答：减半。
5. $e^{-at}\sin\omega t\,u(t)$ 在何时有两峰？答：$\omega > a$；峰位为 $\pm\sqrt{\omega^2-a^2}/(2\pi)$。
6. 调制信号频带限于 $[-f_m,f_m]$ 时，余弦载频满足什么条件可使左右搬移谱分离？答：$f_c > f_m$。
7. 理想采样的频谱为何周期复制？与余弦调制的两份搬移谱有什么区别？

Note:-

建议先独立完成典型例题，再用速查页检查结果。复习的核心是能从“基本变换对 + 性质”重建公式，并能解释图中的峰、零点、相位和频带边界。

Chapter 3

测试装置的基本特性

本章复习路线

第 2 章回答“信号由哪些频率组成”，本章进一步回答“这些成分通过测试装置后如何改变”。先用静态标定确定输入与输出的比例，再用动态模型计算每个频率的幅值比和相位差。本章的知识主线是：

$$\text{静态指标} \longrightarrow H(s),\ H(\mathrm{j}\omega),\ h(t) \longrightarrow \text{一阶与二阶响应} \longrightarrow \text{不失真测试}.$$

学习目标：能区分静态特性指标，建立和使用一阶、二阶模型，计算多频信号的稳态输出，并依据误差要求选择时间常数、固有频率和阻尼比。

复习模块	核心能力
静态标定与指标	区分灵敏度、线性度、回程误差、分辨力与重复性。
动态模型	明确零初始条件，联系微分方程、传递函数、频响与冲激响应。
一阶装置	用 $\omega\tau$ 判断幅值衰减、相位滞后和可用频带。
二阶装置	用 $r=\omega/\omega_n$、ζ 判断共振、幅相变化及阻尼选择。
不失真测试	检查幅频平坦与相频线性，区分波形要求与幅值误差要求。
典型例题	分频计算稳态响应，由允许误差反求参数，并解释计算结果。

3.1 概述：测试装置作为信号转换系统

3.1.1 静态标定、标准传递与测量链

测试装置将被测输入 $x(t)$ 转换为可观察的输出 $y(t)$。测量链通常包含传感器、信号调理与显示记录环节；每个环节都可能改变信号，也可能引入误差。

Definition 3.1.1: 静态标定

在其余影响量保持不变的条件下，逐点改变被测输入，待输出稳定后记录输入与输出，得到静态特性曲线。标定时还应安排正、反行程与同方向重复测量，以识别回程误差和重复性。

标准传递：通过参考标准、工作标准及实际仪器之间的逐级比较，把统一的量值传递到测量现场。标定曲线给出装置的输入输出关系，量值溯源则说明这个关系依据何种标准建立。

静态特性描述恒定或缓慢变化输入下的关系；**动态特性**描述快速变化输入下的响应。静态标定准确，并不保证装置能准确跟随快速信号。

3.1.2 线性、时不变、因果与动态系统

Definition 3.1.2: 线性与时不变

若 $x_1(t) \to y_1(t)$、$x_2(t) \to y_2(t)$，线性要求

$$c_1 x_1(t) + c_2 x_2(t) \longrightarrow c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t).$$

其中包含叠加性与比例性。时不变要求：若 $x(t) \to y(t)$，则任意时间平移后的 $x(t - t_0) \to y(t - t_0)$。本章主要研究**线性时不变系统**，简称 LTI 系统。

- **因果系统：**当前输出只取决于当前与过去的输入，冲激响应满足 $h(t) = 0$（$t < 0$）。
- **无记忆系统：**输出仅取决于同一时刻的输入，如理想比例环节 $y(t) = Kx(t)$。
- **动态系统：**包含储能、惯性或记忆，响应需要一定时间建立，如电容充电、质量块振动。
- **集总参数与分布参数：**前者用有限个集中元件建模，常得到常微分方程；后者还需考虑空间分布。

Theorem 3.1.1 线性时不变装置的频率保持性

对稳定 LTI 系统，正弦输入的稳态输出仍为**同频率**正弦信号，改变的是幅值与相位。多频输入可按叠加原理逐频计算，再相加得到稳态输出。

Note:-

频率保持性还需要时不变条件；仅有线性并不足够。例如 $y(t) = \cos \omega_c t \, x(t)$ 对输入是线性的，但会搬移频谱。装置也只有在其线性工作范围内才适用本章模型；饱和、间隙及明显非线性可能引入新的频率成分。

3.1.3 系统分析的三类问题与实际要求

问题	已知量	求解与用途
系统辨识	输入、输出	求系统特性；据此标定或选用仪器。
输入反求	系统、输出	推断被测输入；衰减与噪声会影响反求精度。
响应预测	输入、系统	计算输出，分析装置对信号幅值、相位与波形的影响。

负载效应：测量装置接入后可能改变被测对象，如电压表输入电阻有限会改变原电路电压；前后级连接也可能因阻抗不匹配改变传输特性。**抗干扰性：**需考虑电源、环境电磁场、声光温度、振动与信道噪声。选择装置时，静态精度、动态带宽、负载效应和抗干扰能力应一起考虑。

3.2 测试装置的静态特性

3.2.1 理想直线、灵敏度与量程

复习重点：灵敏度有量纲，是输入输出曲线的斜率；灵敏度高不等于测量准确。

Definition 3.2.1: 静态灵敏度

理想线性标定关系可写为

$$y = y_0 + Sx, \qquad S = \frac{\Delta y}{\Delta x}.$$

对非线性曲线，局部灵敏度为 $S(x) = \mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。$S$ 的单位为“输出单位/输入单位”；仅当输入、输出同量纲时，才可视为无量纲放大倍数。

当零点偏置 y_0 已扣除时，理想关系为 $y = Sx$。若输出可用范围固定，增大灵敏度会减小相应的输入量程，也可能使噪声、漂移与过载更显著。因此应依据最小待测变化和最大输入选择灵敏度。

Example 3.2.1 (由输出分辨力估算输入分辨力)

若位移传感器灵敏度为 $S = 300\,\mathrm{mV/mm}$，显示环节可分辨的输出变化为 $3\,\mathrm{mV}$，在噪声和漂移可忽略时，输入分辨力约为

$$\Delta x_{\min} \approx \frac{\Delta y_{\min}}{|S|} = \frac{3}{300}\,\mathrm{mm} = 0.01\,\mathrm{mm}.$$

该结果是分辨力估计，并未包括标定误差、迟滞和其他准确度限制。

3.2.2 线性度、回程误差、分辨力与重复性

Definition 3.2.2: 线性度与回程误差

记输出满量程跨度 $Y_{\mathrm{FS}} = Y_{\max} - Y_{\min} > 0$。相对规定参考直线的最大输出偏差为 $\Delta_{\max}$，线性误差指标为

$$e_L = \frac{\Delta_{\max}}{Y_{\mathrm{FS}}} \times 100\%.$$

同一输入下正、反行程输出最大差值为 $h_{\max}$，回程误差为

$$e_H = \frac{h_{\max}}{Y_{\mathrm{FS}}} \times 100\%.$$

参考直线可按端点连线或最小二乘拟合确定；方法不同，线性度数值也可能不同，报告时需注明。

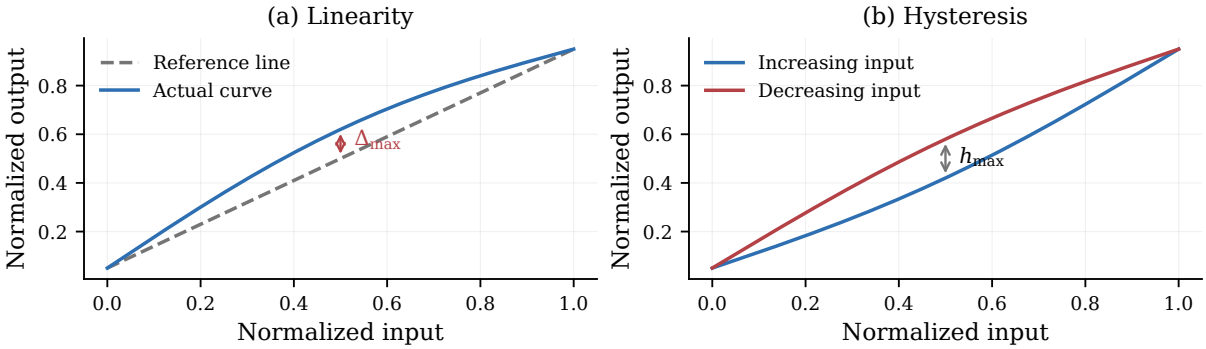
回程误差也称迟滞或迟环，说明输出还与输入变化方向或历史有关。机械间隙、摩擦、磁性材料磁滞及材料内摩擦等均可能造成迟滞。

Definition 3.2.3: 分辨力与重复性

分辨力是能使输出产生可察觉变化的**最小输入变化量**。重复性考察相同条件下、输入沿**同一方向**多次全量程测量时，输出特性的一致程度。若采用最大曲线间差值 $B_{\max}$ 的约定，则

$$e_R = \frac{B_{\max}}{Y_{\mathrm{FS}}} \times 100\%.$$

不同统计定义下的重复性指标需按相应规定计算。



图中为归一化示意：左图比较实际曲线与参考直线，右图比较同一输入的正、反行程输出。两种偏差的比较对象不同。

指标	主要回答的问题	判断时的比较对象
灵敏度	输入变化能产生多大输出变化？	输出增量与输入增量之比。
线性度	曲线偏离参考直线多少？	实测曲线与规定直线。
回程误差	输入方向改变会影响输出吗？	同一输入的正、反行程。
分辨力	多小的输入变化能被察觉？	最小可察觉输入变化。
重复性	重复测量是否一致？	同条件、同方向的多次曲线。

Note:-

以上相对误差通常以**满量程输出跨度**为分母，不能随意换成某个读数。高灵敏度、高分辨力与高准确度是不同概念；重复性好也可能同时存在稳定的系统偏差。

3.3 动态特性的三种数学描述

3.3.1 从微分方程到传递函数

复习重点：传递函数表示零初始条件下的输入输出关系，不能遗漏初始状态的影响。

对可用常系数线性微分方程建模的装置，写成

$$\sum_{k=0}^{n} a_k \frac{\mathrm{d}^k y(t)}{\mathrm{d}t^k} = \sum_{k=0}^{m} b_k \frac{\mathrm{d}^k x(t)}{\mathrm{d}t^k}.$$

这里 $\mathrm{d}^0 y/\mathrm{d}t^0 = y$，各系数由装置参数和输入输出变量决定。

Definition 3.3.1: 传递函数

采用单边拉普拉斯变换

$$X(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t) e^{-st} \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + \mathrm{j}\omega.$$

零初始条件下，微分对应乘 s，从而

$$\boxed{H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_m s^m + \cdots + b_1 s + b_0}{a_n s^n + \cdots + a_1 s + a_0}}.$$

传递函数由系统及选定的输入输出关系决定，与具体输入波形无关。

一般有 $\mathcal{L}\{y'(t)\} = sY(s) - y(0^-)$。初始状态不为零时，总输出包含**零输入响应**与**零状态响应**；$Y(s) = H(s)X(s)$ 单独描述后者。

极点与零点：约分后分母根为极点，分子根为零点。极点决定自然响应的模式，零点也会影响幅相特性；两者均与模型参数、输入输出位置有关。$H(s)$ 的单位为输出单位除以输入单位，静态增益在适用时为 $H(0)$。

Note:-

“分母阶数高于分子阶数”不等于稳定。对约分后的因果有理传递函数，BIBO 稳定要求所有极点位于左半平面。例如 $1/(s-1)$ 严格真有理却不稳定，比例环节 $H(s) = K$ 没有惯性但可稳定。判断稳定性应检查极点，不能只比较阶数。

3.3.2 频率响应、幅频与相频特性

Definition 3.3.2: 频率响应函数

对稳定 LTI 系统，在虚轴上令 $s = \mathrm{j}\omega$，得到

$$H(\mathrm{j}\omega) = P(\omega) + \mathrm{j}Q(\omega) = A(\omega) e^{\mathrm{j}\phi(\omega)},$$

$$A(\omega) = |H(\mathrm{j}\omega)| = \sqrt{P^2 + Q^2}, \qquad \phi(\omega) = \operatorname{atan2}(Q, P).$$

A 为输出与输入的幅值比，ϕ 为**输出相位减去输入相位**。

对 $x(t) = X_0 \cos(\omega t + \theta)$，$X_0 \geqslant 0$，稳态输出为

$$\boxed{y_{\mathrm{ss}}(t) = X_0 A(\omega) \cos\big[\omega t + \theta + \phi(\omega)\big]}.$$

输入为正弦时也按同一规则处理。装置不改变正弦的频率；原输入相位 θ 必须保留，再加上系统相位差。

与第 2 章的联系：若沿用 f 为 Hz 的傅里叶变换约定，则

$$Y(f) = H(\mathrm{j}2\pi f)X(f), \qquad \omega = 2\pi f.$$

这里 $X(f)$ 是输入频谱，$H(\mathrm{j}2\pi f)$ 是装置频响，两者含义与量纲不同。

幅频与相频曲线分别画 A、ϕ 随频率的变化；奈奎斯特图在复平面画 Q 对 P 的轨迹；伯德图以对数频率为横轴，画对数幅值与相位。若 H 有量纲，可先除以参考增益，如画 $20\log_{10}[A(\omega)/K]$。

3.3.3 冲激响应、卷积与环节组合

Definition 3.3.3: 单位冲激响应

零初始条件下，输入 $\delta(t)$ 时的输出为 $h(t)$。因 $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$，有

$$h(t) = \mathcal{L}^{-1}\{H(s)\}, \qquad H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}.$$

对稳定系统还可写

$$H(\mathrm{j}\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-\mathrm{j}\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

因此，$h(t)$、$H(s)$ 与 $H(\mathrm{j}\omega)$ 是同一系统在时域、复频域与频域的描述。

Theorem 3.3.1 零状态响应与串并联

任意输入的零状态响应为

$$y(t) = (h * x)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\lambda)x(t-\lambda)\mathrm{d}\lambda.$$

无额外负载相互作用时，串联环节的传递函数相乘，并联且输出相加时传递函数相加：

$$H_{\text{series}}(s) = \prod_{i=1}^{N} H_i(s), \qquad H_{\text{parallel}}(s) = \sum_{i=1}^{N} H_i(s).$$

串联的幅值比相乘、相位相加；并联须**先做复数相加**，再求模和相角。

在适用的光滑性与零状态条件下，LTI 卷积还给出 $x'(t) \to y'(t)$；输入积分也对应输出积分。若直接从 $t = 0$ 积分，要核对边界值与初始条件，不能任意丢弃常数项。

3.4 一阶测试装置的特性与时间常数

3.4.1 标准模型与物理意义

复习重点：先识别 K 与 τ，再用无量纲变量 $q=\omega\tau$ 计算动态变化。

Definition 3.4.1: 一阶惯性环节

对

$$a_1y'(t)+a_0y(t)=b_0x(t),$$

令 $\tau=a_1/a_0>0$、$K=b_0/a_0$，可得

$$\tau y'(t)+y(t)=Kx(t),\qquad \boxed{H(s)=\frac{K}{1+\tau s}}.$$

K 是静态灵敏度，τ 是时间常数，单位为秒。以下幅相公式取 $K>0$；归一化增益时令 $K=1$。

RC 低通电路以电容电压为输出时，$K=1$、$\tau=RC$。机械黏性阻尼与弹簧构成的一阶近似系统有 $cy'+ky=F$，则 $K=1/k$、$\tau=c/k$。物理系统不同，可以具有相同形式的传递函数。

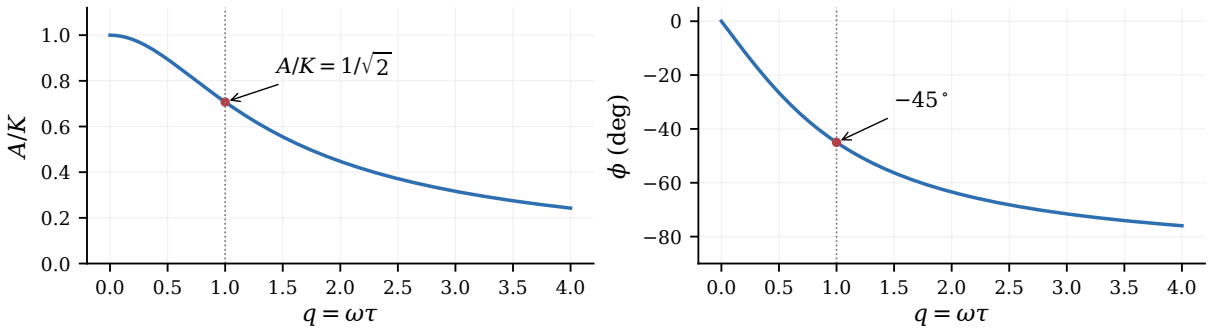
3.4.2 幅值衰减、相位滞后与转折频率

Theorem 3.4.1 一阶频率响应

令 $q=\omega\tau\geqslant 0$，则

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{K}{1+\mathrm{j}q},\qquad \boxed{\frac{A(\omega)}{K}=\frac{1}{\sqrt{1+q^2}}},\qquad \boxed{\phi(\omega)=-\arctan q}.$$

当 $q\ll 1$ 时，$A/K\approx 1-q^2/2$，$\phi\approx -q=-\omega\tau$；低频范围近似为比例放大并延迟 τ。



横轴 $q=\omega\tau$；右图用角度表示相位，曲线的低频近似公式采用弧度。

q	A/K	ϕ	含义
0	1	0	静态输入不衰减（归一化后）。
0.2	0.9806	$-11.31°$	幅值误差约 1.94%。
1	$1/\sqrt{2}$	$-45°$	转折频率，归一化幅值为 $-3.01\,\mathrm{dB}$。
$q\to\infty$	0	$-90°$	高频成分衰减显著。

转折角频率和转折频率分别为

$$\omega_c=\frac{1}{\tau},\qquad f_c=\frac{1}{2\pi\tau}.$$

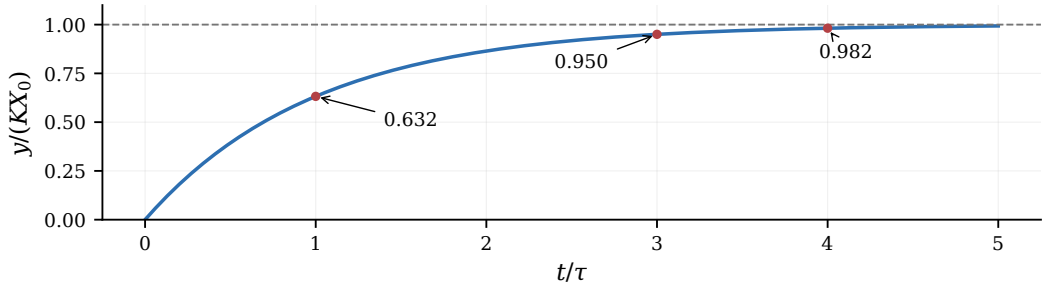
高频时 $A/K \sim 1/q$，伯德幅频渐近斜率为 $-20\,\mathrm{dB/dec}$。**幅值误差只有几个百分点的测量频带，应比 f_c 小得多。**

3.4.3 阶跃与冲激响应：怎样理解 τ

对阶跃输入 $x(t) = X_0 u(t)$ 且 $y(0^-) = 0$，解一阶方程得

$$\boxed{y(t) = KX_0(1 - e^{-t/\tau})u(t)}, \qquad \boxed{h(t) = \frac{K}{\tau} e^{-t/\tau} u(t)}.$$

阶跃响应单调趋于 KX_0，无超调。$t = \tau$ 时达到终值的 $1 - e^{-1} \approx 63.2\%$；$3\tau$ 时约为 95.0%，4τ 时约为 98.2%。



若剩余相对误差要求为 ε，则 $e^{-t/\tau} \leqslant \varepsilon$，所需时间满足 $t \geqslant -\tau \ln \varepsilon$。因此 τ 越小，响应越快，给定幅值误差下可测频率越高。

3.4.4 由允许振幅误差反求时间常数

以静态标定后的理想幅值为基准，定义**振幅误差的大小**

$$e_A = \left| \frac{A(\omega)}{K} - 1 \right|.$$

一阶低通只衰减，因此 $e_A = 1 - 1/\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}$。给定 $0 < \varepsilon < 1$，由 $e_A \leqslant \varepsilon$ 得

$$\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}} \geqslant 1 - \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\tau \leqslant \frac{\sqrt{(1-\varepsilon)^{-2} - 1}}{\omega}}.$$

若要求整个 $0 \leqslant f \leqslant f_m$ 频带均满足误差，只需在最高频率 $\omega_m = 2\pi f_m$ 检查，因为一阶幅值随频率单调下降。

Note:-

时间常数的设计结果是**上限**，并非唯一数值。取等号得到边界设计，更小的 τ 也合格。幅值误差小并不意味着相位差为零；相位要求需另行检查。

3.5 二阶测试装置的特性与阻尼比

3.5.1 标准模型、固有频率与归一化

复习重点：把实际频率化为 $r=\omega/\omega_n=f/f_n$，用双参数反正切保留相位象限。

Definition 3.5.1: 二阶低通模型

对 $a_2y''+a_1y'+a_0y=b_0x$，令

$$K=\frac{b_0}{a_0},\qquad \omega_n=\sqrt{\frac{a_0}{a_2}},\qquad \zeta=\frac{a_1}{2\sqrt{a_0a_2}},$$

可写成

$$\frac{1}{\omega_n^2}y''+\frac{2\zeta}{\omega_n}y'+y=Kx,\qquad \boxed{H(s)=\frac{K\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}}.$$

ω_n 是无阻尼固有角频率，$f_n=\omega_n/(2\pi)$ 为固有频率，ζ 为无量纲阻尼比。以下取 $K>0$、$\omega_n>0$、$\zeta>0$。

对质量、弹簧、阻尼系统 $my''+cy'+ky=F(t)$，以位移为输出、力为输入，

$$\omega_n=\sqrt{\frac{k}{m}},\qquad \zeta=\frac{c}{2\sqrt{mk}},\qquad K=\frac{1}{k}.$$

在位移式力测量中，可令标定后的输出 $z=ky$，使 z/F 的静态增益归一化为 1。增大刚度 k 可提高固有频率，但同时减小位移灵敏度 $1/k$；带宽与灵敏度存在权衡。

3.5.2 幅频、相频与三个关键位置

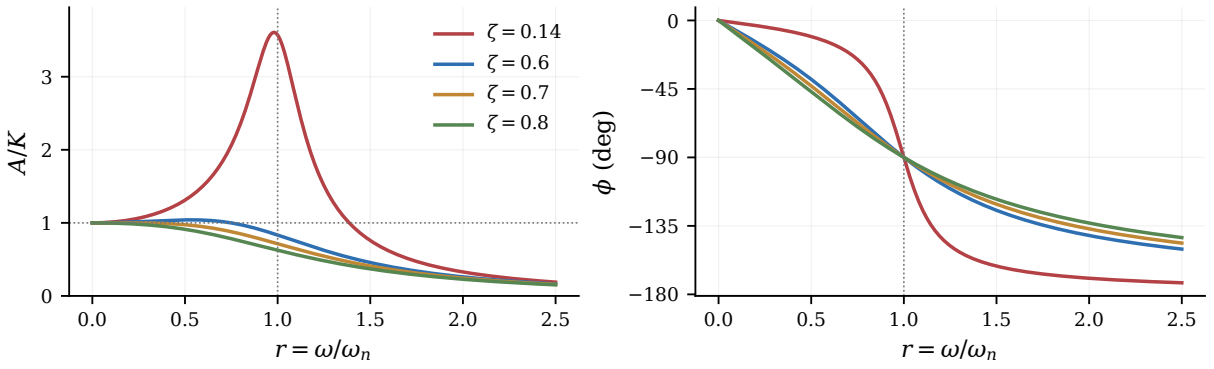
Theorem 3.5.1 二阶频率响应

令 $r=\omega/\omega_n=f/f_n\geqslant 0$，则

$$H(\mathrm{j}\omega)=\frac{K}{1-r^2+\mathrm{j}2\zeta r},$$

$$\boxed{\frac{A(\omega)}{K}=\frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2+(2\zeta r)^2}}},\qquad \boxed{\phi(\omega)=-\operatorname{atan2}(2\zeta r,1-r^2)}.$$

相位取从 0 连续下降到 $-\pi$ 的分支。



图中归一化增益 $K=1$。小阻尼使固有频率附近出现强烈幅值放大；阻尼较大时幅频曲线更平缓，但低于固有频率的衰减也可能增大。

- $r \ll 1$：$A/K \approx 1 + (1-2\zeta^2)r^2$，$\phi \approx -2\zeta r$，相位近似线性。
- $r = 1$：$A/K = 1/(2\zeta)$，$\phi = -90°$，适用于 $\zeta > 0$。
- $r \gg 1$：$A/K \sim 1/r^2 \to 0$，$\phi \to -180°$；伯德幅频渐近斜率为 $-40\,\mathrm{dB/dec}$。

Note:-

当 $r > 1$ 时，分母实部 $1 - r^2 < 0$，直接使用普通 $-\arctan[2\zeta r/(1-r^2)]$ 会丢失象限。应使用 atan2 或分段修正。高频端相位趋于 $-180°$，但幅值趋于零，不能把高频曲线看似平缓理解为可作不失真测量。

3.5.3 欠阻尼与共振峰不是同一条件

阻尼比	自然响应类型	主要特点
$\zeta = 0$	无阻尼	自由振动不衰减；固有频率处无有界正弦稳态响应。
$0 < \zeta < 1$	欠阻尼	自然响应为衰减振荡，极点为共轭复数。
$\zeta = 1$	临界阻尼	不振荡，两个实极点重合。
$\zeta > 1$	过阻尼	不振荡，两个不同负实极点。

判断**幅频曲线有无非零频率共振峰**，应求归一化幅值的最大值。令 $v = r^2 \geqslant 0$，分母平方为

$$D(v) = (1-v)^2 + 4\zeta^2 v = v^2 + (4\zeta^2 - 2)v + 1.$$

由 $D'(v) = 2v + 4\zeta^2 - 2$ 得

$$\boxed{r_r = \sqrt{1-2\zeta^2},\quad \frac{A_{\max}}{K} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}} \qquad \left(0 < \zeta < \frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

当 $\zeta \geqslant 1/\sqrt{2}$ 时，幅值最大在 $r = 0$，没有非零频率共振峰。因此 $1/\sqrt{2} \leqslant \zeta < 1$ 仍是欠阻尼系统，却没有幅频共振峰。

三**个频率应分开：**无阻尼固有角频率 ω_n；自由衰减振荡角频率 $\omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$（欠阻尼）；幅频峰角频率 $\omega_r = \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}$（存在峰时）。它们通常不相等。

3.5.4 阶跃、冲激响应与超调

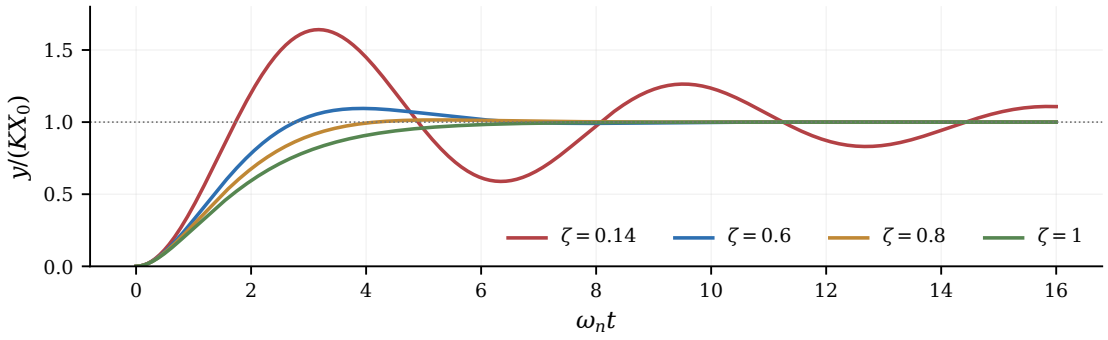
对欠阻尼情形 $0 < \zeta < 1$、零初始状态，单位冲激响应为

$$h(t) = \frac{K\omega_n}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t)u(t).$$

对 $x(t) = X_0 u(t)$，阶跃响应为

$$\frac{y(t)}{KX_0} = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left[\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t)\right], \quad t \geqslant 0.$$

其相对超调量为 $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$，首次峰值时刻为 $t_p = \pi/\omega_d$。增大阻尼通常抑制振荡和超调，但过大的阻尼也可能使响应变慢。



图示各曲线终值均归一化为 1；$\zeta = 1$ 时阶跃响应为 $1 - (1 + \omega_n t)e^{-\omega_n t}$。这里的阶跃超调与正弦稳态共振峰是不同指标。

3.5.5 为什么测量装置常取 $\zeta = 0.6 \sim 0.8$

幅值方面：小阻尼会放大固有频率附近的信号与干扰，增加过载风险。ζ 在 $0.6 \sim 0.8$ 附近可压低峰值，在一定低频范围保持接近静态增益。特别地，

$$\left(\frac{A}{K}\right)^{-2} = 1 + (4\zeta^2 - 2)r^2 + r^4.$$

当 $\zeta = 1/\sqrt{2}$ 时二次项消失，$A/K = 1/\sqrt{1 + r^4}$，低频幅频曲线较平坦。

相位方面：在 $r \ll 1$ 时 $\phi \approx -2\zeta\omega/\omega_n$，可近似看作共同延迟 $t_0 \approx 2\zeta/\omega_n$。合理阻尼配合足够高的固有频率，有助于在可用频带内兼顾幅值平坦和相位近似线性。

时间响应方面：适度阻尼可减小过大的超调与长时间振铃。该区间是常用折中；具体选择仍需依据待测频带、幅值和相位误差要求，不能只凭阻尼比判断测量是否合格。

3.6 实现不失真测试的条件

3.6.1 相同的比例与相同的时间延迟

复习重点：多频信号要保持波形，要求各频率成分有相同幅值比例与相同时间延迟。

Definition 3.6.1: 不失真测试

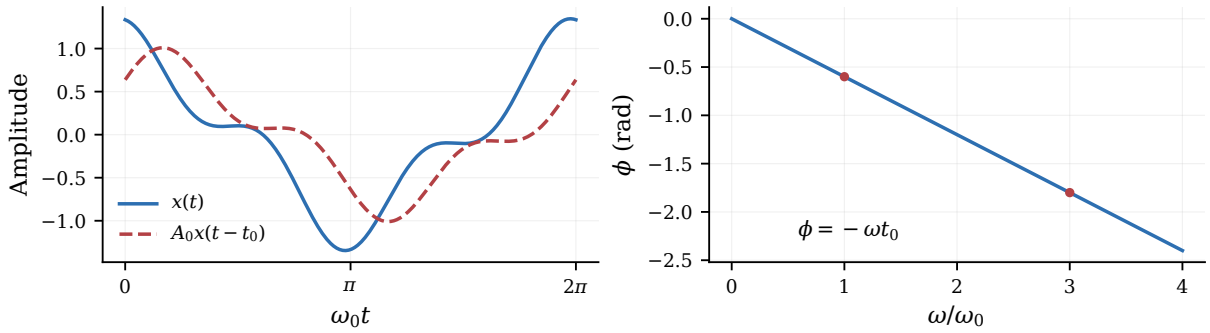
若允许整体放大和整体延迟，理想输出为

$$y(t) = A_0 x(t - t_0), \qquad A_0 > 0, \quad t_0 \geqslant 0.$$

利用第 2 章的时移性质，信号所占频带内必须满足

$$\boxed{H(\mathrm{j}\omega) = A_0 e^{-\mathrm{j}\omega t_0}}, \qquad \boxed{A(\omega) = A_0, \quad \phi(\omega) = -\omega t_0}.$$

相位应按连续展开的分支理解，而不是要求主值相位图始终无跳变。



图示把两个谐波的幅值同乘 A_0，并施加同一延迟 t_0；延迟越高频率的成分，其相位变化越大，但整体波形只是平移。

幅值失真：各成分幅值比不同，原有相对强弱改变。**相位失真：**各成分没有相同时间延迟，叠加时相对位置改变。只有幅频平坦仍不足以保持多频波形。

若要求输出与输入同步，应进一步令 $t_0 = 0$，即工作频带内相位差为零。若只需单频正弦的幅值，相位差不影响幅值读数，但会影响同步、时序或相位测量。对不同频率周期分量，单独改变相位不改变其共同周期内的均方值，但通常改变波形。

3.6.2 一阶与二阶装置的近似可用频带

一阶：需要 $\omega\tau$ 足够小；低频时 $A/K \approx 1$、$\phi \approx -\omega\tau$。τ 越小，在同样误差限下可用频带越宽。

二阶：需要 $r = \omega/\omega_n$ 足够小，并选择合适阻尼；低频时 $A/K \approx 1$、$\phi \approx -2\zeta\omega/\omega_n$。提高 ω_n 可使既定测量频率的 r 下降，但须兼顾灵敏度等实际限制。

把“不失真”要求变成可计算的检查

1. 写清频率范围、标定增益和误差限，检查频带内 $|A/K - 1|$ 的最大值；二阶还需留意共振峰。
2. 波形测量检查相位对共同延迟的偏差 $\phi + \omega t_0$；同步测量直接检查相位差。
3. 检查共振附近的干扰、瞬态过载与级间负载，确认模型适用。

Note:-

单频稳态输出仍为正弦，但可有幅值误差与相位滞后。多频波形则要求共同幅值比与共同延迟；给定振幅误差限不能替代完整的不失真条件。

3.7 典型例题与动态响应分析

动态测量问题可从三个方面展开：计算给定输入的稳态响应，由允许误差选择装置参数，以及比较参数变化对测量结果的影响。以下采用 $\omega = 2\pi f$，系统相位差为“输出相位减输入相位”；$A(\omega)$ 表示幅值比，归一化后静态增益取 1。**稳态输出不含随时间衰减的启动暂态。**

3.7.1 例题 1：多频信号通过一阶装置的稳态响应

复习重点：按频率分别乘幅值比、加系统相位，再利用叠加性相加。

Question 7: 双频余弦的稳态输出

求周期信号

$$x(t) = 0.5\cos(10t) + 0.2\cos(100t - 45^\circ)$$

通过传递函数 $H(s) = 1/(0.005s + 1)$ 的装置后的稳态响应，并分析不同频率成分的幅值、相位变化。

Solution: **先识别角频率，不把 10 与 100 当作 Hz。**本题 $K = 1$、$\tau = 0.005\,\mathrm{s}$，两成分的角频率为 $\omega_1 = 10\,\mathrm{rad/s}$、$\omega_2 = 100\,\mathrm{rad/s}$，分别对应约 1.592、15.915 Hz。频响为

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}0.005\omega}, \quad A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (0.005\omega)^2}}, \quad \phi(\omega) = -\arctan(0.005\omega).$$

对第一项，$\omega_1\tau = 0.05$，因此

$$A_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.05^2}} = 0.998752, \quad \phi_1 = -\arctan 0.05 = -2.8624^\circ,$$

$$y_1(t) = 0.5A_1\cos(10t + \phi_1) \approx 0.499376\cos(10t - 2.8624^\circ).$$

对第二项，$\omega_2\tau = 0.5$，因此

$$A_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.5^2}} = 0.894427, \quad \phi_2 = -\arctan 0.5 = -26.5651^\circ.$$

保留原相位 -45°，再加上装置引起的滞后：

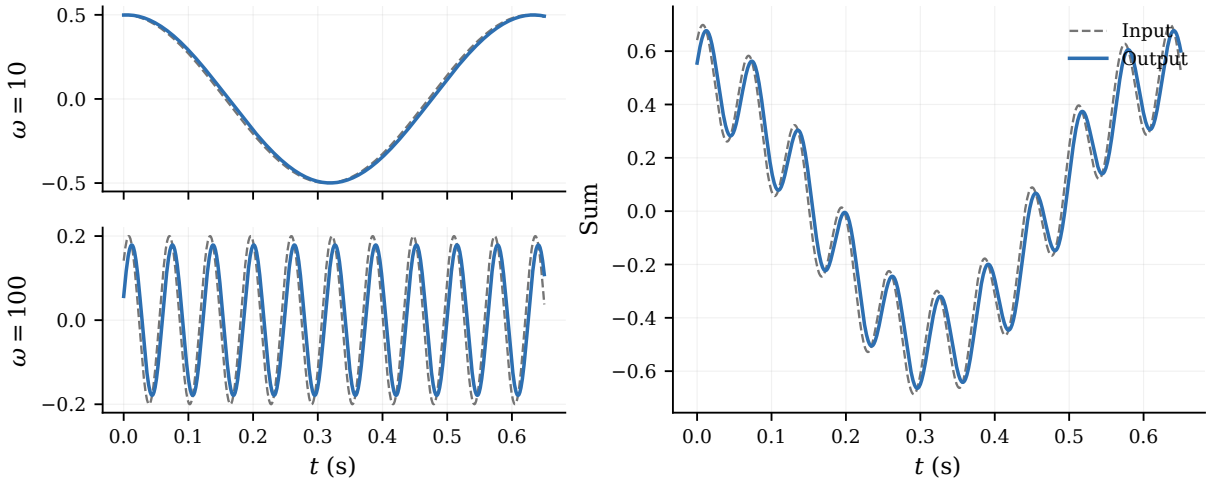
$$y_2(t) = 0.2A_2\cos(100t - 45^\circ + \phi_2) \approx 0.178885\cos(100t - 71.5651^\circ).$$

由线性叠加性，

$$\boxed{\begin{aligned} y_{\mathrm{ss}}(t) &\approx 0.499376\cos(10t - 2.8624^\circ) \\ &\quad + 0.178885\cos(100t - 71.5651^\circ). \end{aligned}}$$

上式的常相位用角度标注；数值计算时，应将其换算为弧度，与 ωt 保持一致。

ω（rad/s）	输入幅值	输出幅值	振幅衰减	系统相位差
10	0.5	0.499376	0.1248%	-2.8624°
100	0.2	0.178885	10.5573%	-26.5651°



左图分别比较低、高频分量，右图比较叠加波形；输入与输出曲线均为稳态表达式。高频分量衰减更明显，相位滞后也更大。

为什么整体波形改变？相对幅值由 $0.2/0.5 = 0.4$ 变为 $0.178885/0.499376 \approx 0.3582$，已经不满足共同幅值比。两成分的等效相位延迟分别为

$$t_1 = \frac{\arctan 0.05}{10} \approx 4.996\,\text{ms}, \qquad t_2 = \frac{\arctan 0.5}{100} \approx 4.636\,\text{ms},$$

也不完全相等。因此此输出不能严格写成 $A_0 x(t - t_0)$。

Note:-

易错：第二项的输出总相位是 $-71.5651°$，系统新增相位差才是 $-26.5651°$。若题目要求从 $t = 0$ 接入信号后的全过程，还应按初始条件补上 $Ce^{-t/0.005}$；本题求稳态，不需保留该暂态项。

3.7.2 例题 2：由振幅误差确定时间常数

复习重点：用最高频率约束 τ；再将设计边界代入另一测量频率。

Question 8: 100 Hz 与 50 Hz 正弦测量

用一阶系统测量 100 Hz 正弦信号，要求振幅误差在 5% 以内，时间常数应取多少？若用该系统测量 50 Hz 正弦信号，其振幅误差与相角差是多少？写出频响与稳态输出表达式。

Solution: **先按静态灵敏度归一化。**取 $H(s) = 1/(1 + \tau s)$；若实际静态增益为 K，应先按 K 标定后再计算动态相对误差。令

$$\omega_{100} = 2\pi \times 100 = 200\pi\,\text{rad/s}.$$

一阶装置的幅值比小于等于 1，故要求

$$e_A = 1 - \frac{1}{\sqrt{1 + (200\pi\tau)^2}} \leqslant 0.05.$$

整理不等式：

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sqrt{1 + (200\pi\tau)^2}} &\geqslant 0.95, \\ (200\pi\tau)^2 &\leqslant \frac{1}{0.95^2} - 1, \\ \tau &\leqslant \frac{\sqrt{0.95^{-2} - 1}}{200\pi}. \end{aligned}$$

因此，

$$\boxed{0 < \tau \leqslant 5.23117 \times 10^{-4}\,\mathrm{s} = 0.523117\,\mathrm{ms}}.$$

为得到具体的后续计算，取满足要求的**最大时间常数** $\tau_{\max} = 5.23117 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$。该边界设计的频响为

$$\boxed{H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}(5.23117 \times 10^{-4})\omega}},$$

或写成 $H(\mathrm{j}2\pi f) = 1/[1 + \mathrm{j}2\pi f(5.23117 \times 10^{-4})]$。

在 50 Hz 时，$\omega_{50} = 100\pi\,\mathrm{rad/s}$，有

$$q_{50} = \omega_{50}\tau_{\max} = \frac{1}{2}\sqrt{0.95^{-2} - 1} = 0.164342.$$

因此

$$\begin{aligned} A_{50} &= \frac{1}{\sqrt{1 + 0.164342^2}} = 0.986763, \\ e_{A,50} &= 1 - A_{50} = 0.0132366 = \boxed{1.3237\%}, \\ \phi_{50} &= -\arctan 0.164342 = -0.162886\,\mathrm{rad} = \boxed{-9.3327^\circ}. \end{aligned}$$

若输入为 $x(t) = X_0\cos(100\pi t + \theta)$，则

$$\boxed{y_{\mathrm{ss}}(t) = 0.986763X_0\cos(100\pi t + \theta - 9.3327^\circ)}.$$

输入若用正弦表示，则将余弦换成正弦，幅值比与相位差均不变。

频率	$\omega\tau_{\max}$	振幅误差	相角差
100 Hz	0.328684	5.0000%	−18.1949°
50 Hz	0.164342	1.3237%	−9.3327°

Note:-

易错：本题频率单位是 Hz，须先乘 2π；误差以理想输入幅值为基准，应令 $A \geqslant 0.95$，不能写成 $A \geqslant 1/1.05$。50 Hz 的数值对应 $\tau = \tau_{\max}$；若取更小的 τ，幅值误差和滞后角也更小。转折频率约为 304.24 Hz，但在转折点幅值已衰减约 29.3%，不能把它当作 5% 误差的测量上限。

3.7.3 例题 3：二阶装置阻尼比的选择

复习重点：围绕幅值平坦、共振过载、相位线性和振铃抑制解释取值。

Question 9: 为什么常用 $\zeta = 0.6 \sim 0.8$

试说明二阶测试装置阻尼比多采用 0.6 ~ 0.8 的原因。

Solution: 阻尼比的选择需要兼顾幅值误差、共振过载、相位特性与瞬态响应。取 $K = 1$，有

$$A(r) = \frac{1}{\sqrt{1 + (4\zeta^2 - 2)r^2 + r^4}}, \qquad \phi(r) = -\operatorname{atan2}(2\zeta r, 1 - r^2).$$

第一，避免小阻尼造成明显共振放大。若 $0 < \zeta < 1/\sqrt{2}$，峰高为 $A_{\max} = 1/[2\zeta\sqrt{1 - \zeta^2}]$。例如

ζ	0.14	0.6	0.7
$A_{\max}$	3.6070	1.0417	1.0002

小阻尼 0.14 可把固有频率附近的成分放大数倍；采用 0.6 ~ 0.8 时峰值很小或不再出现，能降低共振附近干扰造成过载的风险。

第二，低频幅值接近静态标定值。 $\zeta \approx 1/\sqrt{2}$ 时 $4\zeta^2 - 2 \approx 0$，幅值误差的低频二次项较小。阻尼过低使幅值上拱，阻尼过高使衰减更早出现；中间区间有利于保持一定宽度的近似平坦频带。

第三，在低频工作区相位近似线性。 当 $r \ll 1$ 时，

$$\phi(\omega) \approx -\frac{2\zeta}{\omega_n}\omega,$$

对应共同延迟 $t_0 \approx 2\zeta/\omega_n$。配合足够高的固有频率，可使低频各成分接近同一延迟；它并不意味着相位差接近零。

第四，抑制瞬态超调和振铃。 欠阻尼阶跃超调 $M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$，在 $\zeta = 0.6, 0.7, 0.8$ 时分别约为 9.48%、4.60%、1.52%，明显小于很低阻尼时的超调。

Note:-

易错： 0.6 ~ 0.8 是常用折中区间，不是任意频率下的精度保证；$\zeta = 0.7$ 仍有极小的共振峰，不能笼统说“该区间全部无共振”。没有幅频共振峰的条件是 $\zeta \geqslant 1/\sqrt{2}$，临界阻尼的条件是 $\zeta = 1$。

3.7.4 例题 4：力传感器的幅值比与相角差

复习重点：固有频率与测量频率用相同单位取比，比较阻尼改变后的幅值与相位。

Question 10: 400 Hz 正弦力通过二阶传感器

某力传感器可作为二阶振荡系统处理，固有频率 $f_n = 800\,\text{Hz}$，阻尼比 $\zeta = 0.14$。测量 $f = 400\,\text{Hz}$ 正弦力时，幅值比 $A(\omega)$ 与相角差 $\phi(\omega)$ 各为多少？若阻尼比改为 0.7，它们如何变化？

Solution: **先把输出按静态灵敏度标定。** 以下采用归一化模型 $K = 1$，此时 A 表示相对静态标定值的幅值比。频率比为

$$r = \frac{\omega}{\omega_n} = \frac{2\pi f}{2\pi f_n} = \frac{400}{800} = 0.5,$$

故 $1 - r^2 = 0.75$。通用计算式为

$$A = \frac{1}{\sqrt{0.75^2 + (2\zeta \times 0.5)^2}}, \qquad \phi = -\operatorname{atan2}(2\zeta \times 0.5, 0.75).$$

原装置： $\zeta = 0.14$

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{0.75 + \mathrm{j}0.14},$$

$$\boxed{A = \frac{1}{\sqrt{0.5625 + 0.0196}} = 1.310694}, \qquad \boxed{\phi = -\arctan\frac{0.14}{0.75} = -10.5735^\circ}.$$

静态标定后的幅值**高估约** 31.07%，相位滞后约 10.57°。若输入 $F(t) = F_0\cos(800\pi t + \theta)$，归一化输出为

$$z_{\text{ss}}(t) = 1.310694 F_0 \cos(800\pi t + \theta - 10.5735^\circ).$$

增大阻尼： $\zeta = 0.7$

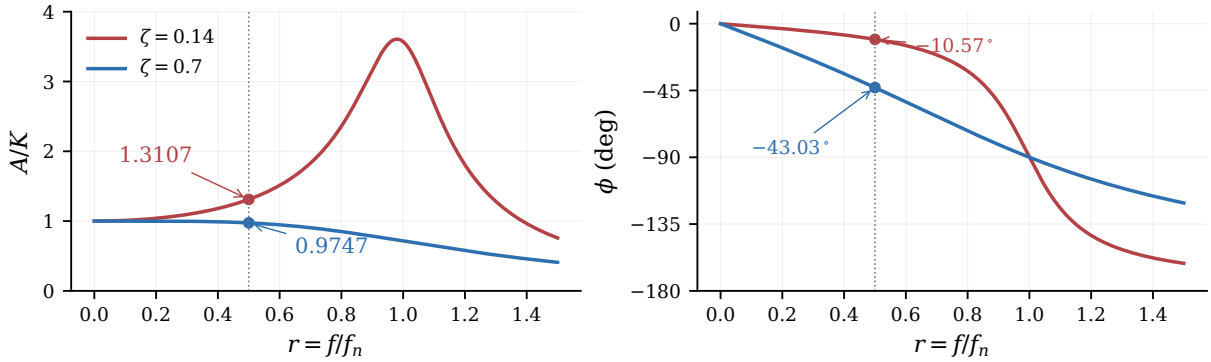
$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{0.75 + \mathrm{j}0.7},$$

$$\boxed{A = \frac{1}{\sqrt{0.5625 + 0.49}} = 0.974740}, \qquad \boxed{\phi = -\arctan\frac{0.7}{0.75} = -43.0251^\circ}.$$

此时幅值**低估约** 2.526%，但相位滞后增至约 43.03°。归一化稳态输出为

$$z_{ss}(t) = 0.974740F_0\cos(800\pi t + \theta - 43.0251^\circ).$$

若实际输出灵敏度为 K，上述输出幅值均再乘 K，相位不变。



两条曲线都在 $r = 0.5$ 处标出本题结果。对 $\zeta = 0.14$，真正的幅频峰在 $r_r \approx 0.9802$，峰高约为 3.607；测量点 $r = 0.5$ 已有明显放大，但不是共振峰。

阻尼比	归一化幅值比	有符号幅值偏差 $A-1$	相角差
0.14	1.310694	+31.0694%	−10.5735°
0.7	0.974740	−2.5260%	−43.0251°

对阻尼选择的解释：提高阻尼使 400 Hz 处幅值更接近 1，同时显著压低共振峰，支持适度阻尼的设计思路。但此测量点的相位滞后增大，因此不能概括为“阻尼增大，所有误差都减小”。若需要多频波形或同步测量，还必须检查相位条件。

Note:-

易错：800 Hz 是 f_n，不是 ω_n；本题因频率取比，2π 正好抵消。二阶幅值可能大于 1，误差大小应取 $|A-1|$。单频相角差不是严格的波形失真判据，是否接受还取决于测量目标。

3.8 复习速查与自测

核心公式速查：模型与稳态响应

$$
\begin{aligned}
\omega &= 2\pi f, \qquad r = \frac{\omega}{\omega_n} = \frac{f}{f_n};\\
H_1(s) &= \frac{K}{1+\tau s}, \qquad \frac{A_1}{K} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}, \quad \phi_1 = -\arctan(\omega\tau);\\
H_2(s) &= \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2};\\
\frac{A_2}{K} &= \frac{1}{\sqrt{(1-r^2)^2 + 4\zeta^2 r^2}}, \quad \phi_2 = -\operatorname{atan2}(2\zeta r, 1-r^2);\\
x(t) &= \sum_i X_i \cos(\omega_i t + \theta_i)\\
&\Longrightarrow \quad y_{\mathrm{ss}}(t) = \sum_i X_i A(\omega_i)\cos[\omega_i t + \theta_i + \phi(\omega_i)];\\
y(t) &= (h * x)(t), \quad H(s) = \mathcal{L}\{h(t)\}, \quad Y(f) = H(\mathrm{j}2\pi f)X(f).
\end{aligned}
$$

幅相公式取 $K>0$、$\tau>0$、$\omega_n>0$、$\zeta>0$。传递函数与卷积式描述零状态响应；多频余弦公式描述稳定系统的稳态响应。

核心公式速查：误差、参数与不失真条件

$$
\begin{aligned}
e_A &= \left|\frac{A}{K} - 1\right|;\\
\text{一阶：}\quad \tau_{\max} &= \frac{\sqrt{(1-\varepsilon)^{-2}-1}}{2\pi f_m}, \qquad f_c = \frac{1}{2\pi\tau};\\
\text{二阶机械模型：}\quad \omega_n &= \sqrt{k/m}, \quad \zeta = \frac{c}{2\sqrt{mk}}, \quad K = 1/k;\\
\text{二阶峰位：}\quad \omega_r &= \omega_n\sqrt{1-2\zeta^2}, \quad \frac{A_{\max}}{K} = \frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (0<\zeta<1/\sqrt{2});\\
\text{不失真：}\quad y(t) &= A_0 x(t-t_0) \quad \Longleftrightarrow \quad H(\mathrm{j}\omega) = A_0 e^{-\mathrm{j}\omega t_0}.
\end{aligned}
$$

不失真条件须在信号所占频带内成立；幅相条件分别是 $A(\omega)=A_0$ 和 $\phi(\omega)=-\omega t_0$。

遇到动态测量题的通用步骤

1. **统一量与单位：**分清 f、ω、f_n、ω_n；明确实际输出还是静态标定后的输出。
2. **识别模型：**一阶取 K,τ，二阶取 K,ω_n,ζ，注明稳态还是全过程。
3. **构造频响：**令 $s=\mathrm{j}\omega$，先保留复数表达式，再求模与相位。
4. **分频求输出：**输入幅值乘 A，输入相位加 ϕ，频率保持不变，最后叠加。
5. **反求参数：**把误差限写成不等式，求参数的范围；若后续需要数值，明确采用哪一个设计值。
6. **解释结果：**检查幅值是否衰减或放大、相位是否滞后、量纲是否正确，以及是否满足测量目标。

易错点清单

- 静态误差百分数通常除以满量程跨度；动态振幅误差则按静态标定后的理想幅值计算。
- 灵敏度、分辨力、重复性与准确度不能互相替代。
- 频率保持性适用于 LTI 系统的正弦稳态响应；启动暂态仍可能存在。
- $Y(s) = H(s)X(s)$ 默认零初始条件；稳定性由极点判断，不能只看阶数。
- ωt 中的系数是角频率；题目给 Hz 时需乘 2π。
- 输出总相位等于输入原相位加系统相角差；滞后用负相角表示。
- 一阶误差约束给出 τ 上限，转折频率不是小误差测量频率上限。
- 二阶 $r > 1$ 时必须保留象限；$r = 1$ 且 $\zeta > 0$ 时相位为 $-90°$。
- 欠阻尼条件 $\zeta < 1$ 与有共振峰条件 $\zeta < 1/\sqrt{2}$ 不同。
- 幅值误差小不保证波形不失真；相位近似线性也不表示相位差为零。
- 适度阻尼可改善幅值与过载问题，但不保证每一频率处的相位滞后更小。

知识自测

先独立回答，再对照正文与下列提示。

1. 回程误差与重复性的比较对象有何不同？答：正反行程与同方向重复行程。
2. 一阶装置在 $\omega\tau = 1$ 时的幅值比和相位差是多少？答：归一化幅值 $1/\sqrt{2}$，相位 $-45°$。
3. 为什么一阶 τ 越小，同一幅值误差下可测频率越高？答：误差由 $\omega\tau$ 决定。
4. 要求 100 Hz 处振幅误差不超过 5%，τ 的范围是什么？答：$0 < \tau \leqslant 0.523117\,\text{ms}$。
5. 二阶 $\zeta = 0.8$ 是否欠阻尼？是否有非零频率幅频峰？答：欠阻尼，无该共振峰。
6. 二阶 $r = 1$ 时，增大阻尼会怎样改变幅值与相位？答：幅值比 $1/(2\zeta)$ 减小，相位保持 $-90°$。
7. 为什么 $f_n = 800$ Hz、$f = 400$ Hz 可以直接得 $r = 0.5$？答：角频率比中的 2π 抵消。
8. ζ 从 0.14 改为 0.7 后，例题 4 的幅值与相位如何变化？答：幅值更接近 *1*，相位滞后增大。
9. 各分量相位差都相等，是否必然是共同时间延迟？答：否。共同延迟要求 $\phi_i = -\omega_i t_0$，而不是相位差相等。
10. 为何输出的单个正弦频率不变，叠加波形仍会改变？答：各成分幅值比例或等效延迟不同。

Note:-

建议先独立推导典型例题，再用公式速查核对结果。复习时应能解释每个数值对应什么测量误差，并根据测量目标决定应检查幅值、相位，还是完整波形。

Chapter 4

传感原理与敏感元件

本章复习路线

传感器把力、位移、温度、光等被测量转换为可用信号。掌握一种传感器，不能只记住名称，还应能说明“**被测量先改变什么，随后检测什么，哪些因素也会改变输出**”。本章按下列链条组织：

$$\text{被测量} \longrightarrow \text{敏感机理} \longrightarrow \text{电参数或电信号} \longrightarrow \text{调理与读数}.$$

学习目标：会计算应变片的微小电阻变化，比较电阻、电容和电感的测量电路；能解释光电、霍尔、光纤及常见机器人传感器的工作过程，并依据材料、频带、精度和环境条件选择测量方案。

复习模块	核心能力
电参数变化型	由 ΔR,ΔC,ΔL 推到电压、电流或频率变化。
能量转换型	区分磁电、压电与热电的机理，识别静态、动态测量限制。
光与磁敏感元件	分清内、外光电效应；用载流子受力解释霍尔电压。
光纤与机器人传感	写出压力、位移、力触觉、测距和运动测量的转换链。
检测与选型	说明裂纹检测方法的适用材料、缺陷位置与必要条件。

4.1 传感器的组成与分类

Definition 4.1.1: 敏感元件与转换元件

传感器感受规定的被测量，并按一定规律输出可用信号。**敏感元件**直接感受被测量，例如压力膜片；**转换元件**把其响应转换为便于传输、处理的信号，例如粘贴在膜片上的应变片。两者可能由不同零件完成，也可能合为一体。

例如，应变式压力传感器的链条为

$$p \longrightarrow \text{膜片变形} \longrightarrow \varepsilon \longrightarrow \Delta R \longrightarrow U_o.$$

最终测量的是压力，直接敏感的中间量却可能是应变。不同被测量可共用同一转换机理，同一被测量也可采用不同机理测量。

- **按被测量：**位移、速度、加速度、力、力矩、压力、温度、光强、磁场等。
- **按工作原理：**电阻、电容、电感、磁电、压电、热电、光电、霍尔等。
- **按信号变换特征：**物性型利用材料本身物理性质，如压电效应；结构型利用几何或结构参数，如极板间距改变电容。

- **按能量关系**：能量转换型直接把被测对象输入的能量转换为信号，如磁电、压电和热电偶；能量控制型需外部激励，由被测量控制电参数或外部能量，如电阻应变片、电容与电感式传感器。

Note:-

“有源、无源”在不同领域存在相反的命名习惯。判断时先说明**是否需要外部激励、信号能量来自哪里**，再给名称。能自行产生电荷或电动势的元件，其放大、显示电路仍可能需要供电。

弹性敏感元件：梁、柱、膜片、膜盒、弹簧管和波纹管等将力或压力转换为变形。在线性弹性范围内可写 $F = kx$；结合材料关系 $\sigma = E\varepsilon$，就能把机械输入与应变、电容或电感联系起来。实际还须考虑蠕变、迟滞、温度和固有频率，避免只根据静态比例关系判断动态性能。

4.2 电阻式传感器：位移、应变与电阻变化

复习重点：$\Delta R/R = S_g\varepsilon$ 描述相对电阻变化；实际能否读出，还由测量电路和分辨力决定。

4.2.1 变阻器式与负载效应

均匀导体满足

$$R = \rho\frac{l}{A},$$

其中 ρ 为电阻率，l 为长度，A 为截面积。三者分别变化，都可能改变电阻。

变阻器式传感器用滑动触点改变有效电阻长度。设总长度 l_p、总电阻 R_p、触点位置 x，令 $\alpha = x/l_p \in [0,1]$；均匀电阻体的下段电阻 $R_x = \alpha R_p$。无负载时，以供电电压 U_e 激励，输出为

$$U_o = \frac{R_x}{R_p}U_e = \alpha U_e.$$

若输出端接负载 R_L，下段变为 $R_x \parallel R_L$，则

$$\boxed{\frac{U_o}{U_e} = \frac{R_x \parallel R_L}{R_p - R_x + R_x \parallel R_L} = \frac{\alpha}{1 + (R_p/R_L)\alpha(1-\alpha)}}.$$

有限负载使中间行程的输出低于理想直线，并引入非线性。增大后级输入电阻、采用缓冲器可减轻负载效应。滑动接触式结构简单，但受磨损、接触噪声和绕线节距限制；适合不要求极高分辨力的位移、角度等测量。

4.2.2 金属应变效应与半导体压阻效应

对电阻式取相对微分：

$$\frac{\mathrm{d}R}{R} = \frac{\mathrm{d}\rho}{\rho} + \frac{\mathrm{d}l}{l} - \frac{\mathrm{d}A}{A}.$$

设导体沿轴向受小应变 $\varepsilon = \Delta l/l$，泊松比为 ν，横向应变为 $-\nu\varepsilon$。忽略高阶项，有 $\Delta A/A \approx -2\nu\varepsilon$，于是

$$\frac{\Delta R}{R} \approx (1 + 2\nu)\varepsilon + \frac{\Delta\rho}{\rho}.$$

Definition 4.2.1: 应变片灵敏度系数

小应变线性范围内，定义

$$\boxed{S_g = \frac{\Delta R/R}{\varepsilon}}, \qquad \boxed{\Delta R = RS_g\varepsilon}.$$

S_g 为无量纲量；$1\,\mu\varepsilon = 10^{-6}$。应变的正负与所选方向有关，通常受拉为正、受压为负。

金属应变片的几何尺寸变化占重要部分，电阻率变化也可有贡献，常用 S_g 约为 2；计算应采用给定或标定值，不能用某个泊松比随意替代。半导体应变片以**压阻效应**为主，电阻率随应力明显改变，灵敏度系数通常大得多，但温度影响、非线性与元件离散性也更明显。

类型	主要特点	应用时关注
金属丝式、箔式	稳定性较好，便于粘贴和组成应变花；灵敏度系数较小。	粘贴质量、方向、温度补偿、导线电阻。
半导体式	压阻效应显著，灵敏度高，尺寸小，易集成。	温漂、非线性、灵敏度离散性与机械强度。

4.2.3 从应变片到力、压力和加速度

应变片需把被测应变传递到敏感栅上，因此粘贴层、方向和基体变形都会影响结果。用弹性体实现 $F \to \varepsilon$，可测力；用膜片实现 $p \to \varepsilon$，可测压力；用质量块的惯性力 $F \approx ma$ 作用于弹性体，可测加速度。线性近似还要求远离结构共振、变形不过大。

电桥能把微小电阻相对变化转换为接近零点的电压变化，便于差分放大。等臂单臂桥、小变化且输出近似开路时，

$$\boxed{|U_o| \approx \frac{U_e}{4}\frac{|\Delta R|}{R} = \frac{U_e S_g}{4}|\varepsilon|}.$$

输出正负由桥臂位置及输出端极性决定；半桥、全桥可通过合理安排拉压应变提高灵敏度，并补偿某些共同温度影响。电桥仍需激励，且补偿效果取决于元件、温度与布置是否匹配。

Note:-

易错：应变片并不直接输出“应变电压”，输出来自激励与电阻变化共同作用。$1000\,\mu\varepsilon = 0.001$，不是 1000 或 0.001%；$\Delta R/R = 0.002$ 对应 0.2%。恒压供电时拉伸使 R 增大、电流减小，电流相对变化与电阻相对变化只有在小量近似下互为相反数。

4.3 电容式传感器：几何参数与介质变化

4.3.1 三类结构与灵敏度

忽略边缘效应的平行板电容为

$$\boxed{C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r A}{\delta}}, \qquad \frac{\Delta C}{C} \approx \frac{\Delta \varepsilon_r}{\varepsilon_r} + \frac{\Delta A}{A} - \frac{\Delta \delta}{\delta}.$$

其中 ε_0 为真空介电常数，ε_r 为相对介电常数，A 为有效相对面积，δ 为极距。这里 ε_r 与机械应变 ε 不同。

变化参数	关系与特性	适用测量
变极距	$C \propto 1/\delta$，$\mathrm{d}C/\mathrm{d}\delta = -\varepsilon_0\varepsilon_r A/\delta^2$；灵敏度高但非线性。	微小位移、振动、膜片压力。
变面积	固定极距、矩形重叠 $A = bx$ 时，$C = \varepsilon_0\varepsilon_r bx/\delta$，理想为线性。	较大直线位移、角位移。
变介质	固定几何参数，C 随介电常数或介质占据比例改变。	液位、材料厚度、湿度。

变极距型若定义 $x > 0$ 表示极距缩小，则

$$C(x) = \frac{C_0}{1 - x/\delta_0}, \qquad \frac{\Delta C}{C_0} = \frac{x/\delta_0}{1 - x/\delta_0} \approx \frac{x}{\delta_0} \quad (|x| \ll \delta_0).$$

初始极距越小，位移灵敏度越高，但允许位移、过载裕量与防击穿要求会限制极距，不能无限缩小。

4.3.2 差动电容：线性改善取决于读出量

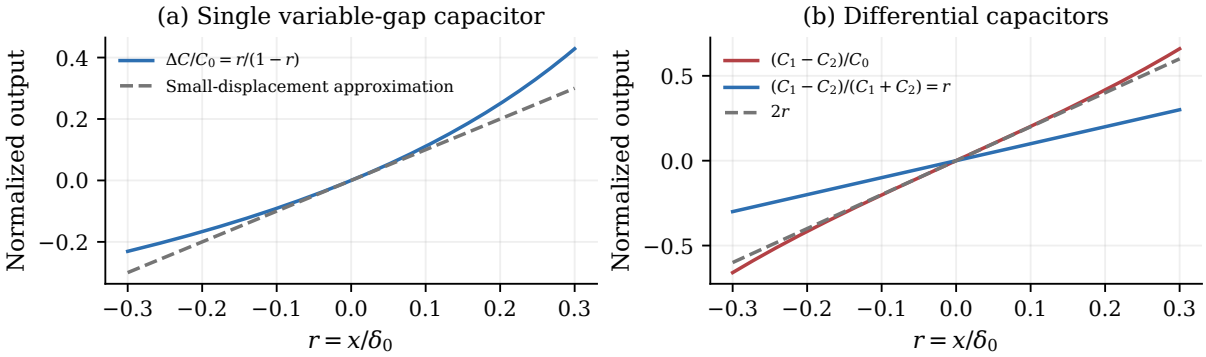
设中间动极板位移 x，两侧极距为 $\delta_0 - x$、$\delta_0 + x$，有效面积、介质相同，则

$$C_1 = \frac{C_0}{1-r}, \quad C_2 = \frac{C_0}{1+r}, \quad r = \frac{x}{\delta_0}, \quad |r| < 1.$$

电容差及其与电容和的比值分别为

$$\frac{C_1 - C_2}{C_0} = \frac{2r}{1-r^2} \approx 2r, \qquad \boxed{\frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = r = \frac{x}{\delta_0}}.$$

差值消除了展开式中的偶次项，小位移灵敏度提高；若读出电容差与和的比值，在上述理想模型下可得到严格线性关系。寄生电容、边缘效应、极板不平行等仍会引入误差。



左图显示单电容的非线性；右图表明差动电容的“差值”与“差和比”是两个不同的读出量。

4.3.3 测量电路与使用限制

电容参数本身不能由直流电压表直接读出。可用交流电桥、阻抗分压、交流运算放大器、谐振或调频电路转换。若 L 固定，LC 振荡频率为

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad \frac{\Delta f_0}{f_0} \approx -\frac{1}{2}\frac{\Delta C}{C}.$$

也可通过充放电时间或开关电容电路测量静态电容；直流极化方案适合某些动态电容变化。**静态被测量仍可用交流载波测出**，被测量变化频率与电路激励频率不是同一概念。

电容式传感器所需输入能量小、动态性能可较好，但电容量常小、输出阻抗高，电缆与邻近导体的寄生电容容易混入。短引线、屏蔽、保护环及前置电路可减轻影响；湿度、污染与介质变化也可能成为干扰。

4.4 电感式与涡流式传感器

4.4.1 可变磁阻、自感与互感

线圈自感可用磁路近似表示为

$$\boxed{L \approx \frac{N^2}{\mathcal{R}_m}}, \qquad \mathcal{R}_m = \sum_i \frac{l_i}{\mu_i A_i},$$

其中 N 为匝数，$\mathcal{R}_m$ 为磁阻。若铁芯磁阻可忽略，磁路含两个相同气隙，每个长度为 δ、截面积为 A_0，忽略漏磁与边缘效应，则

$$L \approx \frac{N^2 \mu_0 A_0}{2\delta}.$$

改变气隙可获得高灵敏度的微位移测量，但 L 对 δ 非线性；改变导磁面积或铁芯插入长度可扩大测量范围。采用差动结构可以提高中心附近灵敏度，并抵消部分共同影响。

互感型：一次线圈以交流激励，二次线圈的感应电压取决于互感。差动变压器利用两二次线圈反向串联，铁芯位于中心时输出近零，偏离中心后输出幅值反映位移大小，相对激励的相位反映方向。不能仅凭整流后的幅值判别正、负位移。

4.4.2 涡流：导电体反作用于激励线圈

交流线圈产生交变磁场；附近导电体中形成闭合涡流，涡流产生反作用磁场，并消耗能量，使线圈的等效电阻和电感改变。

$$\boxed{Z_{\text{coil}} = R_{\text{eq}} + \mathrm{j}\omega_e L_{\text{eq}} = Z(d,\rho,\mu,\omega_e,\text{几何形状})}.$$

d 为探头与工件间距，ρ 为工件电阻率，μ 为磁导率，ω_e 为激励角频率。控制其他因素后，可由阻抗变化推断位移、振动、厚度或缺陷。

裂纹为何能被检测？裂纹阻断或绕转原有涡流路径，改变局部阻抗与损耗。裂纹方向与涡流方向、探头抬离距离、曲率和材料性质都会影响信号，应通过扫描和参考试样区分这些影响。

导电体中的趋肤深度近似为

$$\delta_s = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega_e \mu}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f_e \mu \sigma_e}},$$

其中 $\sigma_e = 1/\rho$ 为电导率。频率升高时，电流更集中于表层，利于表面或近表面缺陷检测；频率降低可增加穿透，但探测深度、分辨力与信噪比还受材料和结构限制。

Note:-

涡流检测要求被测区域具有足够导电性，**不要求一定是铁磁性材料**；非导电陶瓷通常不能直接采用常规涡流检测。高频反射、低频透射是常见配置，不应把某个固定频率界限当作所有材料的通用界限。涡流元件的输出是激励线圈阻抗的变化，不等同于无需激励的磁电发电式元件。

4.4.3 测量电路

自感和涡流元件常用交流电桥或阻抗分压，将 ΔL、ΔR_{eq} 转为载波幅值、相位变化，再解调；也可放入振荡器，用频率变化读出。若只变 L，

$$\frac{\Delta f_0}{f_0} \approx -\frac{1}{2}\frac{\Delta L}{L}.$$

与电容式相比，电感式需特别关注线圈电阻、磁芯非线性、磁滞、漏磁、外部磁场及导体材质变化。元件“结构简单”并不意味着输出只受位移影响。

4.5 磁电、压电与温度传感

4.5.1 磁电式：变化磁通产生电动势

Definition 4.5.1: 电磁感应转换

线圈的感应电动势为

$$\boxed{e = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}}, \qquad \Phi = \int \mathbf{B}\cdot \mathrm{d}\mathbf{S}.$$

在均匀磁场、直导线有效长度 l、运动方向与磁场和导线均垂直时，电动势大小为 $|e| = Bl|v|$。

动圈式振动速度传感器用线圈与磁体之间的相对运动产生信号；转速传感器可利用齿轮运动引起磁路磁通周期变化。测得的是**磁通变化率**或相关运动量。恒定磁通不产生感应电动势，因此不能把磁电感应式当成直接测静态磁场或静态位移的元件。

4.5.2 压电式：应力产生极化电荷

Definition 4.5.2: 正、逆压电效应

正压电效应指某些材料受力后发生极化，在表面产生电荷；逆压电效应指施加电场后材料产生机械变形。传感接收主要利用正效应，超声发射等执行过程利用逆效应。

在给定受力方向和电极配置下，可用

$$\boxed{Q = d_F F}, \qquad U_{\mathrm{oc}} \approx \frac{Q}{C_p}$$

描述，其中 d_F 为该结构下的电荷灵敏度（C/N），C_p 为元件电容。常见材料包括石英等单晶、压电陶瓷以及 PVDF 压电薄膜。

实际压电元件可近似为电荷源与电容、漏电阻并联；电缆与放大器也引入电容和漏电。恒定力产生的初始电荷会逐渐泄漏，使读数随时间衰减。若等效时间常数为 $\tau = R_{\mathrm{eq}} C_{\mathrm{eq}}$，简单模型的归一化动态关系为

$$H_p(s) = \frac{s\tau}{1 + s\tau}, \qquad |H_p(\mathrm{j}\omega)| = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1 + (\omega\tau)^2}}.$$

故压电式通常适合振动、冲击、动态力和加速度测量；准静态能力取决于时间常数与测量持续时间，不能笼统宣称能长期测恒定力。

电压读出与电荷读出：电压放大器读出的电压易受元件、电缆及输入电容影响；电荷放大器在理想工作频带内近似有 $U_o = -Q/C_f$，由反馈电容 C_f 决定增益，并减轻电缆电容对电荷增益的影响。实际低频下限还受反馈电阻、漏电与漂移限制。

若两个相同压电片各产生电荷 q、电容 C_p，且受力与极性配置能使输出相加，则串联等效电容 $C_p/2$、开路电压 $2q/C_p$；并联等效电容 $2C_p$、总电荷 $2q$、开路电压 q/C_p。**串联增大电压，并联增大电荷；时间常数还取决于所接电路，不能仅由串并联方式决定。**

4.5.3 温度测量：热电偶、热电阻与辐射

方法	敏感关系	主要限制
热电阻	金属电阻随温度改变，局部近似 $R(T) \approx R(T_0)[1 + \alpha(T - T_0)]$。	需激励；导线电阻、自热与热惯性影响读数。
热敏电阻	半导体电阻随温度显著变化；常见 NTC 随温度升高而阻值减小。	灵敏度高，但非线性强，须标定或线性化。
热电偶	两种不同导体组成回路，测量端与参考端温度不同而产生热电势。	输出取决于温差及材料，需参考端补偿；热惯性、安装导热也有影响。
辐射测温	由目标热辐射的强度或光谱推断温度，非接触。	发射率、反射背景、光路透过率与视场影响结果。

热电偶电势可表示为 $E = \int_{T_r}^{T_h} [S_A(T) - S_B(T)]\mathrm{d}T$，$T_h$、$T_r$ 分别为测量端与参考端温度。接触式测温依靠热交换达到接近热平衡，可能改变局部温度场且存在响应延迟；非接触式省去接触，却需建立辐射与温度间的可靠关系。测温范围与精度须按具体材料和结构确认。

4.6 光电传感器：效应、读出与光路

复习重点：外光电效应的电子逸出材料表面；内光电效应发生在材料内部，包含光导与光生伏特两类。

4.6.1 按物理效应分类

效应与元件	工作过程	特点与读出
外光电效应：光电管、光电倍增管	入射光使光阴极电子逸出表面，阳极收集电子；倍增管还用倍增极实现二次电子倍增。	可用于微弱光检测；倍增管通常需高压，体积与供电要求较高。
内光电效应：光导型	光照增加可参与导电的载流子，改变材料电导率，如光敏电阻。	需外部激励，通常照度越强电阻越低；响应速度、线性、暗电阻和温度效应取决于材料。
内光电效应：光生伏特型	光生电子、空穴被结区内建电场分离，产生光电流或光电压，如光电池、光伏模式光电二极管。	可在零外加偏压下检测光；适合光强、光功率等测量。

光电二极管也可反向偏置运行，常称光导模式，可减小结电容、提高带宽；此时须考虑暗电流和噪声。因此**元件名称、物理效应与偏置方式应分别说明**，不能把所有半导体光电器件都当成光敏电阻。

在给定波长、线性范围内，光电二极管可近似有 $I_{\mathrm{ph}} = \mathcal{R}_\lambda P$，$P$ 为入射光功率，$\mathcal{R}_\lambda$ 为光谱响应度（A/W）。响应度随波长而变，选择元件时需使光源波段与探测器光谱响应匹配。

4.6.2 被测量如何调制光

1. **自辐射：**目标本身发光或辐射，光信号携带目标温度、辐射强度等信息。
2. **吸收或透射：**被测物改变透射光强或光谱，可测浓度、透明度、浑浊度及介质厚度。
3. **反射：**表面位移、粗糙度、颜色或缺陷改变接收光强及其空间分布。
4. **遮光或光束位置变化：**物体位置改变光通量或光斑位置，可测尺寸、位移、振动、转角，并实现计数、测速。

模拟式与脉冲式：模拟式依据光电流或电压连续变化量测量，较关注线性、漂移和背景光；脉冲式通过阈值把明暗变化变为通断脉冲，适合计数和编码，但阈值、对比度、响应时间与误触发同样重要。

Example 4.6.1 (由遮光脉冲计算转速)

转盘每周有 z 个等间距透光窗，检测到脉冲频率 f_p。若每窗只计一次且无漏计，则每秒转数为 f_p/z，转速为

$$n = \frac{60 f_p}{z} \quad (\mathrm{r/min}).$$

脉冲电平幅值主要保证可靠识别，转速由脉冲**频率**而非幅值给出。

Note:-

一种反射式光电探头的强度变化可能同时来自位移、目标反射率和光源漂移。只有在光路、目标表面及光源条件受控或经过补偿时，才能把强度稳定换算成位移。光电检测可非接触，但并非天然不受环境光、污染或遮挡影响。

4.7 霍尔效应与磁场相关测量

Definition 4.7.1: 霍尔效应

在导体或半导体薄片中通入电流，若施加垂直于电流的磁场，载流子受洛伦兹力发生横向偏转，在同时垂直于电流和磁场的方向建立电场与电压，这一现象称为霍尔效应。

4.7.1 物理本质与电压关系

设电流沿 x 方向，磁场沿 z 方向，霍尔电压在 y 方向测量；薄片宽度为 w，沿磁场方向的厚度为 t。载流子平均漂移速度为 $\mathbf{v}_d$，电荷为 q，磁力为 $q\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$。横向电荷积累产生电场，稳态满足

$$q(\mathbf{E}_H + \mathbf{v}_d \times \mathbf{B}) = 0.$$

这说明霍尔效应的本质是**运动载流子在磁场中受力、横向电荷分离，直到电场力与磁力平衡**。

对均匀材料、单一主导载流子、简单低场模型，用大小关系 $|I_b| = n|q|v_d wt$、$|E_H| = v_d|B_\perp|$，得到

$$|U_H| = |E_H|w = \frac{|I_b B_\perp|}{n|q|t}.$$

考虑材料与几何系数，常写为

$$\boxed{U_H = K_H I_b B_\perp}, \qquad K_H \approx \frac{R_H}{t}, \quad R_H = \frac{1}{nq}.$$

I_b 为霍尔元件的偏置电流，$B_\perp$ 为垂直薄片的磁感应强度分量；电压符号还取决于载流子类型与端子方向。反转偏置电流或磁场中的一个，理想霍尔电压反号；两者同时反转，则符号不变。

4.7.2 三类典型应用

1. **磁场测量：**恒定 I_b，由 U_H 推算 $B_\perp$。霍尔元件能测静态磁场，这与依赖磁通变化的感应线圈不同。
2. **电流测量：**被测导线电流 I_m 产生磁场，使 $B \propto I_m$，再由霍尔电压反推电流；磁芯气隙结构可集中磁通。注意 I_m 与元件偏置电流 I_b 是两个不同电流。
3. **位移、转角或转速测量：**磁体与霍尔元件相对运动使 B 改变。标定 $B(x)$ 可测位移；测磁场矢量方向可测角度；识别每周磁极经过产生的脉冲，可由脉冲频率计算转速。

霍尔本身直接敏感磁场，其他量都需经过“被测量 $\rightarrow B \rightarrow U_H$”的结构变换。位移与磁场通常非线性；温度、零点偏置、外部磁场、磁体特性和安装气隙都会影响测量。闭环、差动或补偿结构可改善部分误差，但仍须标定。

Note:-

易错：霍尔电压并非电磁感应电动势，不要求磁场随时间变化；它也不是磁阻效应。公式中的 $B_\perp$ 必须取对敏感面的法向分量，磁场平行于普通平面霍尔元件敏感面时，该分量为零。

4.8 光纤传感器：光学调制与机械转换

4.8.1 光纤是传输介质，也可以是敏感元件

光纤传感器通过被测量改变光的**强度、相位、波长、频率或偏振态**，再检测该变化。

- **传光型：**光纤主要负责引导光，被测量作用于光纤外的反射面、膜片、遮光片或光学腔。
- **传感型：**光纤本身参与敏感，如应变或温度改变光纤折射率、长度或光栅周期。

光纤具有电绝缘、抗电磁干扰、可远距离传输和易于多点布置等优点；但“光纤传感”并不必然是非接触测量，粘贴在结构上的光纤应变计就是接触式测量。

4.8.2 反射强度式压力与位移测量

位移测量：发射光纤把光照向目标，接收光纤收集反射光。目标与探头间距 d 改变光斑扩展、重叠区域及耦合效率，得到

$$P_r = P_t \eta(d), \qquad U_o \propto P_r.$$

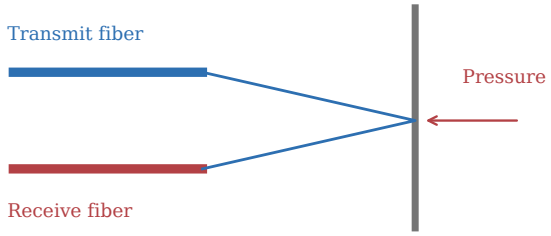
P_t,P_r 为发射与接收光功率，$\eta(d)$ 为含光路几何与反射率的耦合系数。标定后在**单调工作区间**内由输出求位移；强度与距离通常不是全量程单调或线性的。

压力测量：压力先作用于弹性膜片，使膜片产生位移 x_d，反射面的间距随之改变，再按上述光强耦合机理读出。在线性弹性范围内可近似写

$$p \longrightarrow x_d = k_p p \longrightarrow \eta(d_0 - x_d) \longrightarrow P_r \longrightarrow U_o.$$

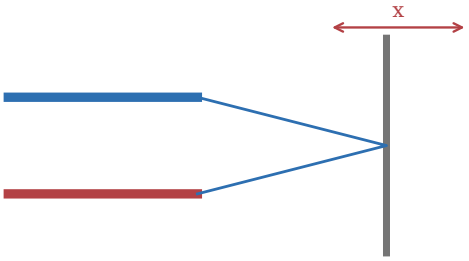
两者可共用光学读出，**差别在于压力测量多了一次“压力 → 弹性变形”的机械变换**，标定关系还由膜片刚度、有效面积、预紧与温度决定。

(a) Pressure: mechanical conversion



Diaphragm displacement changes coupling

(b) Displacement: target motion



Calibrate intensity versus gap on one monotonic branch

左图由压力驱动膜片反射面，右图由目标自身位移改变间距；箭头表示一种选定的运动方向，输出增减还需依据实际光强标定曲线判断。

4.8.3 光纤光栅与相位型测量

光纤布拉格光栅（FBG）反射特定波长，中心波长为

$$\boxed{\lambda_B = 2 n_{\text{eff}} \Lambda}, \qquad \frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} \approx \frac{\Delta n_{\text{eff}}}{n_{\text{eff}}} + \frac{\Delta\Lambda}{\Lambda}.$$

n_{eff} 为有效折射率，Λ 为光栅周期。轴向应变既改变周期，也通过弹光效应改变折射率；温度同样影响两者，常以

$$\frac{\Delta\lambda_B}{\lambda_B} = K_\varepsilon \varepsilon + K_T \Delta T$$

表示小变化关系。测力、压力时需由弹性结构把载荷传递为光纤应变，并补偿温度交叉敏感。波长读出对单纯光强波动较不敏感，但不等于无漂移。

相位型则利用光程变化，例如光学腔长度 d 改变引起往返相位变化 $\Delta\phi = 4\pi n\Delta d/\lambda$（$\lambda$ 为真空波长，折射率 n 固定）。因此不能把“压力一定调相位、位移一定调强度”当成定义；两种被测量都可采用强度、相位或波长读出，关键是具体结构的转换链。

4.9 机器人中的力触觉、测距与运动传感

4.9.1 力与触觉：从集中载荷到分布接触

单维力传感器给出一个力分量；六维力/力矩传感器通过弹性体上多组敏感元件与标定解耦，估计 F_x,F_y,F_z,M_x,M_y,M_z。力与力矩量纲不同，六个通道也不能简单相加。

触觉方案	主要转换链	测量特点
电阻/压阻式	接触载荷 $\rightarrow$ 材料电阻率或导电接触网络变化 $\rightarrow \Delta R$。	可测静态接触；关注迟滞、蠕变、温漂。
电容式	压力 $\rightarrow$ 柔性介质或极板变形 $\rightarrow \Delta C$。	适合小力和分布接触；关注寄生电容与结构耦合。
压电式	动态接触力 $\rightarrow$ 极化电荷。	适合冲击、滑移或振动；长期静态力受漏电影响。
光纤光栅式	力 $\rightarrow$ 弹性体与光纤应变 $\rightarrow \Delta\lambda_B$。	可多点布置、抗电磁干扰；需温度补偿。
视触觉	接触使弹性表面变形 $\rightarrow$ 内部光照与相机图像 $\rightarrow$ 形状和接触量估计。	可提供较丰富的空间接触信息；依赖光学结构、材料模型与标定。

触觉阵列强调接触**位置与分布**，力/力矩传感器强调载荷合量。二者可互补；空间分辨力高并不自动意味着力测量准确度高。

4.9.2 测距：时间、相位与三角几何

Definition 4.9.1: 往返飞行时间法

信号从传感器传播到目标并返回，传播速度 v 已知、往返时间为 Δt，则

$$\boxed{d = \frac{v\Delta t}{2}}, \qquad \Delta d \approx \frac{v}{2}\Delta(\Delta t).$$

光在空气中可近似取 $v \approx 3.0\times10^8\,\mathrm{m/s}$；超声的声速应按介质与温度确定，室温空气中约 $340\,\mathrm{m/s}$。单程计时或到达时间差定位需另建模型，不能一律除以 2。

光测距的时间分辨要求很高：$1\,\mathrm{mm}$ 的距离变化对应约 $6.67\,\mathrm{ps}$ 的往返时间变化。超声传播慢，计时较容易，但温度、气流、近场盲区、目标倾斜、吸声及多径会影响结果。

连续调制光测距用**调制包络**的往返相位差。若调制频率 f_m、传播速度 c，则

$$\boxed{d = \frac{c\Delta\phi}{4\pi f_m}}, \qquad 0 \leqslant \Delta\phi < 2\pi.$$

相位以弧度代入；不含整数周信息时，无模糊距离为 $c/(2f_m)$。这里的波长 c/f_m 是调制波长，不能用光载波波长代替。多频或其他先验信息可用于解模糊。

三角测量使用光源、目标与接收器之间的基线及视角几何。某一理想几何下可写 $d = ab/x$，a 为基线、b 为接收光学参数、x 为像面光斑偏移；具体式子由标定坐标决定。若 a,b 固定，

$$|\Delta d| \approx \frac{ab}{x^2}|\Delta x| = \frac{d^2}{ab}|\Delta x|,$$

说明像面分辨力固定时，距离越远，距离分辨力通常越差。

方案	主要信息与原理	适用条件与限制
激光雷达	测距加扫描或多通道采样，形成角度与距离信息及点云。	角分辨力、视场、刷新率和量程共同决定空间采样；受目标反射、遮挡与环境影响。
ToF 相机	在图像阵列各像素测往返时间或调制相位，得到深度图。	关注像素混合、多径、背景光与同步干扰。
结构光	投射已知图案，识别图案与像素对应关系，由三角几何求深度。	依赖标定与图案可见性；反光、遮挡、强背景光可能破坏匹配。
超声	压电换能器发射、接收声波，以时间或幅度等检测目标。	可用于透明物体和部分低能见度场景；声速与反射条件影响测量。
毫米波雷达	利用电磁波传播、反射与多普勒信息测距离、速度等。	可在部分恶劣天气下保持探测能力；分辨力取决于带宽、天线与处理方法。

Note:-

传感器之间不存在脱离条件的统一精度排序。选择激光、超声或雷达，应针对量程、空间分辨力、目标材质、环境、刷新率与成本比较。光传播快也不表示整个测量系统必然有更低延迟，采样、扫描和处理时间同样计入。

4.9.3 光栅、编码器与速度

光栅通过均匀条纹与光电检测把位移转换为周期信号。两光栅小角度相交可形成莫尔条纹，将微小位移表现为较宽条纹的移动。若栅距为 W，每栅距产生一个计数，则 $x = NW$；若每栅距细分为 q 个计数，则

$$x = \frac{N_c W}{q},$$

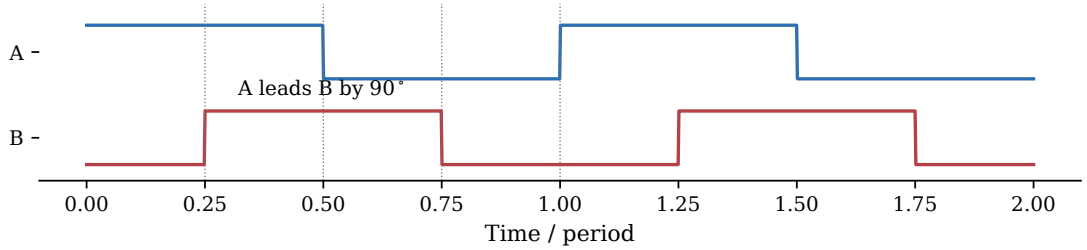
N_c 为实际累计计数。刻线密度影响可获得的分辨力，但实际准确度还取决于刻线、安装、细分与读数误差。

绝对式编码器：每个角位置对应一个码字。n_b 位理想单圈编码器可区分 2^{n_b} 个位置，角分辨力为 $360^\circ/2^{n_b}$。普通二进制跨边界时可能多位同时变化；格雷码相邻码字只变一位，能降低不同步读数产生的大幅跳变。

增量式编码器：用周期脉冲累计相对位移，用 A、B 两相正交信号辨向，Z 相信号提供每周参考。若每周每相有 N 个周期，采用 q 倍计数，则

$$\boxed{\Delta\theta = \frac{360^\circ}{qN}}, \qquad \boxed{n = \frac{60 f_c}{qN} \quad (\mathrm{r/min})},$$

f_c 为按同样规则得到的**计数事件率**；若用 A 相周期频率则分母为 N。丢失计数会累积位置误差，重新上电后一般需寻找参考。



图示 A 超前 B 90° 的一种方向；反转时先后关系交换。四倍计数利用两相的上升、下降沿，不能把“每相周期数”和“每周计数数”混用。

4.9.4 加速度、角速度与姿态

加速度计常用质量块、弹性支承及位移或力敏感元件。在线性、低于固有频率的适用区，可用惯性力 $F \approx ma$ 关联电容、电阻或压电输出。加速度计测得的是比力，静止时仍能感受到重力相关输出；将其积分求速度、位移时，偏置会积累为漂移。

陀螺仪测角速度。机械陀螺利用角动量与进动；MEMS 陀螺常利用振动质量的科里奥利耦合；光学陀螺利用旋转导致的光程相位差。三轴陀螺与三轴加速度计组成常见六轴 IMU，加入三轴磁力计常称九轴组合。**姿态是由这些量与模型融合估计的结果**，不能把 IMU 简单等同于无漂移的三轴角度计。磁力计提供磁场方向相关信息，但会受环境磁场干扰。

速度还可由位移差分、加速度积分或多普勒频移获得。单基地往返测量、速度远小于波速时，$f_D \approx 2v_r/\lambda$，v_r 为径向速度；该关系说明频移与速度成正比、与波长成反比。非径向运动需取速度在视线方向的投影。

4.10 传感器的选用原则

选择传感器应先把测量任务写清楚：被测量及其范围、最小待测变化、变化频率、允许误差、安装方式和环境条件。随后检查机理是否可行，再比较具体性能。

1. **量程、灵敏度与分辨力：**最大输入不能导致饱和或损坏，最小变化应能超过噪声、漂移和读数分辨力。提高灵敏度可能缩小量程，也会放大干扰。
2. **响应与工作频带：**在被测信号占据的频带内检查幅值与相位，必要时用第 3 章的一阶、二阶模型计算误差；不要只看标称带宽或固有频率。
3. **线性范围与静态误差：**检查非线性、回程、重复性、零漂、温漂和交叉敏感，明确是否需补偿与标定。
4. **测量方法与对象：**决定接触或非接触、在线或离线；考虑材料导电性、磁性、光学反射、声学耦合及被测对象是否允许被加载。
5. **可靠性与环境：**在规定温度、湿度、振动、污染及电磁环境中能否持续完成测量，安装与电缆是否引入附加误差。
6. **系统配套与经济性：**激励、放大器、解调器、采样接口与传输方式应匹配，兼顾体积、质量、价格、维护、更换与长期标定成本。

选型结论要形成闭合的证据链

任务要求 $\longrightarrow$ 候选机理与适用条件 $\longrightarrow$ 量程、分辨力和频带核查 $\longrightarrow$ 干扰及校准措施.

例如“选涡流检测裂纹”的结论还应交代材料导电、缺陷位于可探测深度、探头可接近、抬离与材质影响可校准。能够列出元件名称，只完成了选型的第一步。

4.11 典型例题与方案分析

本节把原理转化为可检查的计算与判断。计算题先明确符号、激励和读出条件；方案题应完整写出“**被测量 → 敏感变化 → 可测信号**”，并给出使方案成立的材料和环境条件。

4.11.1 例题 1：应变片的电阻、电流变化与可读性

复习重点：精确计算相对电流变化，再用绝对变化量与仪表分辨力比较。

Question 11: 恒压串联电路中的微小应变

某应变片初始电阻 $R_0 = 120\,\Omega$，灵敏度系数 $S_g = 2$，受到沿敏感栅方向的**拉伸应变** $1000\,\mu\varepsilon$。将其与理想毫安表串联后接在 $1.5\,\mathrm{V}$ 理想直流电源上，求电阻变化、无应变和有应变时的电流、电流表示值的相对变化，并分析能否读出这一变化。

Solution: **第一步，把微应变换成无量纲应变。**

$$\varepsilon = 1000 \times 10^{-6} = 10^{-3}, \qquad \frac{\Delta R}{R_0} = S_g \varepsilon = 2 \times 10^{-3}.$$

因此

$$\boxed{\Delta R = 120 \times 2 \times 10^{-3} = 0.24\,\Omega}, \qquad R_1 = 120.24\,\Omega.$$

受拉时应变为正，按给定 $S_g > 0$，电阻增大。

第二步，按同一电源电压计算两次电流。理想电流表内阻为零，电源内阻及导线电阻忽略，故

$$\boxed{I_0 = \frac{1.5}{120}\,\mathrm{A} = 12.5\,\mathrm{mA}},$$

$$\boxed{I_1 = \frac{1.5}{120.24}\,\mathrm{A} \approx 12.47505\,\mathrm{mA}}.$$

电流减少量为

$$\Delta I = I_1 - I_0 \approx -0.0249501\,\mathrm{mA} = \boxed{-24.9501\,\mu\mathrm{A}}.$$

第三步，以无应变时的示值为分母。

$$\begin{aligned}\frac{\Delta I}{I_0} &= \frac{U_e/(R_0+\Delta R) - U_e/R_0}{U_e/R_0} \\ &= \frac{R_0}{R_0+\Delta R} - 1 = -\frac{\Delta R}{R_0+\Delta R} \\ &= -\frac{S_g\varepsilon}{1+S_g\varepsilon} = \boxed{-0.001996008 \approx -0.199601\%}.\end{aligned}$$

小量近似为 $\Delta I/I_0 \approx -S_g\varepsilon = -0.2\%$，与精确值很接近，但两者不完全相等。

第四步，用 $24.95\,\mu\mathrm{A}$ 判断可读性。“毫安表”只说明量级，并未给出量程、最小分度或数字分辨力，因而**不能仅凭题给信息断言一定能或一定不能读出**。例如：

- 若 $20\,\mathrm{mA}$ 量程上最小可分辨变化为 $0.1\,\mathrm{mA}$，则本题变化不足一个可分辨单位。
- 若数字表在合适量程上能分辨 $0.001\,\mathrm{mA} = 1\,\mu\mathrm{A}$，且短期噪声和漂移充分小，则约 $25\,\mu\mathrm{A}$ 的变化有机会被分辨。

分辨出变化还不等于准确测出变化。电源稳定性、接触和导线电阻、表计误差及应变片温漂都会影响结果。实际电源与表计非理想时，可用

$$I = \frac{U_e}{R_0 + \Delta R + R_a + R_s + R_w}$$

重新建模，R_a,R_s,R_w 分别表示电流表、电源及导线等串联电阻。

为什么常用电桥？直接测电流需从 12.5 mA 的背景上分辨约 0.025 mA 的变化；平衡电桥可把基准状态调到接近零，再差分放大变化信号。本题若用 1.5 V 激励的单臂等臂桥，则小变化输出大小约为

$$|U_o| \approx \frac{1.5}{4} \times 0.002 = 0.00075\,\mathrm{V} = 0.75\,\mathrm{mV}.$$

这并不自动消除噪声，但给出了便于放大的差分读出形式。

Note:-

易错：题设采用拉伸正应变；若改为压缩且 $\varepsilon = -1000\,\mu\varepsilon$，电阻和电流变化方向都会改变。−0.001996 是无量纲相对变化，写成百分数为 −0.1996%。上述理想电流表假设用于电路计算，不能替代实际表计分辨力的规格。

4.11.2 例题 2：比较电阻、电容与电感的测量电路

复习重点：共同任务是把参数变化变为可读信号；激励、阻抗性质与主要误差不同。

Question 12: 三类参数变化型传感器的共同点与差异

电阻应变式、电容式、电感式传感器的测量电路有何异同？分别给出一种典型转换方式，并说明读出时需要注意的问题。

Solution: 三者通常都属于**需要外部激励的参数变化型测量**，被测量先使 R,C,L 改变，再经测量电路变为电压、电流、时间或频率。它们都可采用差动或桥式思想抑制部分共同干扰，并都需要放大、标定及与后级接口匹配。

在交流激励角频率 ω_e 下，理想元件阻抗分别为

$$Z_R = R, \qquad Z_L = \mathrm{j}\omega_e L, \qquad Z_C = \frac{1}{\mathrm{j}\omega_e C}.$$

电阻不依靠储能即可在直流稳态下形成比例电压；电感、电容的交流阻抗与频率有关，因此电路激励条件也是转换关系的一部分。

类型	典型转换与输出	主要误差及处理
应变电阻	直流或交流电桥：单臂小变化 $\|U_o\| \approx U_e\|\Delta R\|/(4R)$。	温漂、导线电阻、自热与电源波动；用合理桥臂布置、补偿和稳定激励。
电容	交流电桥、充放电计时，或固定 L 的调频电路：$\Delta f/f \approx -\Delta C/(2C)$。	电缆和杂散电容、漏电与介质变化；用屏蔽、保护及前置读出。
电感	交流电桥、阻抗分压、差动变压器，或固定 C 的调频电路：$\Delta f/f \approx -\Delta L/(2L)$。	绕组电阻、磁滞、磁芯温漂、外磁场与损耗；控制激励频率、磁通与环境。

相同的“电桥”并不意味着完全相同的电路。直流电阻桥比较电阻比例；交流电桥需满足复阻抗平衡，除幅值外还可能涉及相位。交流输出若承载被测量的正负信息，需要相敏检波或其他保留相位的读出方式。

Note:-

“电容、电感式只能测动态量”是错误的。静态位移可使 C 或 L 保持在新的值，再由持续交流激励读出。应区分**被测量的频率**与**载波激励频率**；同时，电感元件接恒定直流后的稳态电压不能单独用来直接读出 L。

4.11.3 例题 3：光电类型、特点与可测物理量

Question 13: 从物理效应到测量方案

光电传感器有哪些主要类型，各有什么特点？用光电式传感器可以测量哪些物理量？

Solution: **先按物理效应分，而不是先按“计数器、测速仪”分。**

1. **外光电效应型：**光照使电子逸出表面，典型元件是光电管、光电倍增管。倍增管通过二次发射放大光电流，可检测弱光，但通常需高压供电。
2. **内光电效应中的光导型：**光照改变内部载流子数量和电导率，如光敏电阻；通常受光后阻值减小，需外电源读出，其线性和响应速度需按元件确认。
3. **内光电效应中的光生伏特型：**光生载流子在内建电场作用下分离，产生光电流或光电压，如光电池与光伏模式光电二极管；无需外加偏压也能形成光信号输出。

   可测量的量不限于光本身，关键在于建立被测量与光之间的关系：

被测量	转换链示例
光强、辐射功率	入射光 → 光电流或电压。
温度	目标热辐射 → 光谱或光强 → 光电输出，经辐射模型求温度。
位移、尺寸、振动	遮光、反射耦合或光斑位置改变 → 连续输出。
转速、位移增量、数量	周期遮光或编码 → 脉冲频率、相位和计数。
浓度、透明度、浑浊度	介质改变吸收、散射或透射 → 光强或光谱变化。
表面状态、缺陷	反射、散射或成像分布改变 → 强度或图像特征。

选择元件时：先确定光谱范围与最弱信号，再检查响应速度、噪声、动态范围、线性及背景光。用于通断计数时，稳定跨越阈值比模拟输出严格线性更直接；用于连续光强测量时则必须考虑标定与线性。

4.11.4 例题 4：霍尔效应的解释与三种应用

Question 14: 为什么霍尔元件能测多种量

说明霍尔效应的物理本质，给出三个应用，并区分霍尔元件的直接敏感量与最终被测量。

Solution: **物理本质：**通电薄片中的运动载流子受到 $q\mathbf{v}_d \times \mathbf{B}$ 的洛伦兹力，向横向偏转；积累电荷建立霍尔电场，直到横向电场力与磁力平衡。于是产生同时垂直于电流与磁场的横向电压，近似满足

$$U_H = K_H I_b B_\perp .$$

其中 I_b 是偏置电流；保持它稳定，霍尔电压就反映磁场法向分量。

1. **测磁场：**$B_\perp \to U_H$。给定 $K_H = 100\,\mathrm{V/(A\,T)}$、$I_b = 5\,\mathrm{mA}$，零偏已扣除，若 $U_H = 10\,\mathrm{mV}$，则

$$B_\perp = \frac{0.010}{100 \times 0.005} = 0.020\,\mathrm{T}.$$

2. **测电流：**$I_m \to B_\perp \to U_H$。若磁路已标定为 $B_\perp = k_I I_m$，则 $I_m = U_H/(K_H I_b k_I)$。导线中的被测电流 I_m 与芯片的偏置电流 I_b 不可混同。
3. **测转速：**旋转磁体 $\to B(t) \to$ 脉冲 $\to f_p$。若每周输出两个完整脉冲，测得 $f_p = 100\,\mathrm{Hz}$，则 $n = 60 f_p/2 = 3000\,\mathrm{r/min}$。该结论以每周脉冲数明确、无漏计为条件。

上述三个例子中，霍尔片直接敏感的都是磁场；电流、转速是通过被测对象与磁场之间的关系间接得到的。测位移时也需引入磁体或磁路，标定 $B(x)$，不能直接把 $U_H \propto B$ 改写为任意范围 $U_H \propto x$。

Note:-

霍尔元件可以在恒定磁场下输出电压，磁电感应线圈在磁通不变时输出为零。两者都涉及磁场，但依据的物理机制与适用条件不同。

4.11.5 例题 5：涡轮机叶片裂纹的多方案检测

复习重点：方法必须对材料、缺陷位置与探头可达性成立，再说明信号如何形成。

Question 15: 为一批叶片设计裂纹检测方案

有一批涡轮机叶片需要检测裂纹，提出至少两种可行方法，说明传感器原理、可检测的缺陷特点和使用条件。

Solution: 先确认叶片是导电金属、陶瓷还是复合材料，是否有涂层，以及关注表面、近表面还是内部裂纹。以下方法可按对象组合使用。

方案一：涡流检测导电叶片的表面和近表面裂纹

交流线圈在导电叶片内激发涡流。裂纹改变涡流路径，使反作用磁场、损耗及探头阻抗变化；检测线圈阻抗的幅值和相位，经扫描定位异常。

$$\text{裂纹} \rightarrow \text{涡流路径改变} \rightarrow \Delta Z_{\text{coil}} \rightarrow \text{幅值/相位异常}.$$

适用条件：叶片材料具有足够导电性，探头能接近表面，缺陷位于有效探测深度内。导电而非铁磁的金属也可使用；常规方法不能直接套用于绝缘陶瓷。应控制或校准曲率、表面涂层、抬离和材质差异，并选择适合缺陷方向的扫描方式与激励频率。

方案二：压电超声检测内部或一定深度的缺陷

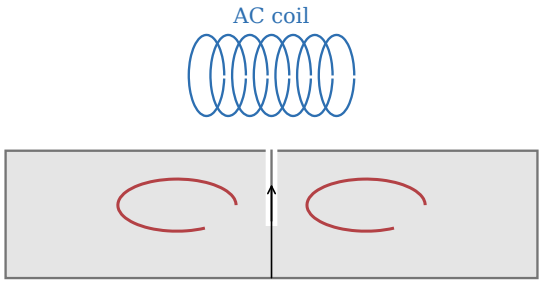
压电探头施加电压后利用**逆压电效应**发射超声；超声遇到裂纹等声阻抗突变界面反射，返回波再通过**正压电效应**转为电信号。脉冲反射法根据异常回波的时间与幅度判断缺陷；若波在材料中往返传播、路径近似直线，深度可由

$$h = \frac{c_s \Delta t}{2}$$

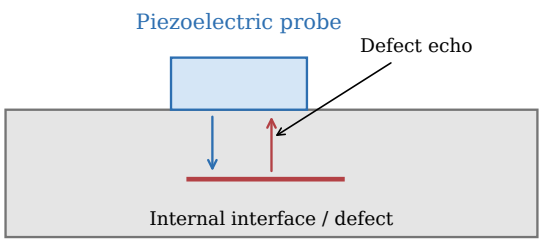
估计，c_s 是**材料中所用声波模式**的传播速度，不能代入空气声速。

适用条件：需有足够声学耦合，探头频率、声束方向和入射角适合叶片形状与缺陷方向。薄壁、强曲率、粗晶材料、近表面盲区和复杂几何可能干扰判读，需多角度、阵列或参考试块辅助。只有声束与裂纹取向合适，才容易获得可识别回波。

(a) Eddy-current inspection



(b) Ultrasonic pulse-echo inspection



左图中裂纹改变近表层涡流分布；右图中蓝箭头表示发射声波，红箭头表示缺陷回波。示意图只表达机制，实际探头与声束应根据叶片几何布置。

补充方案：表面光学检测与渗透检测

光学成像用合适照明和分辨力识别可见表面裂纹。对表面开口、肉眼难辨的裂纹，可用渗透剂进入开口缺陷，再经显像或荧光成像增强对比，光电探测器把光强分布变为图像。其优点是适用于多种致密非多孔材料；限制是只检测**表面开口**缺陷，需清洁表面并处理涂层遮挡。

若叶片为铁磁性材料，还可考虑磁粉或漏磁检测：磁化后，裂纹扰乱磁通并形成漏磁场，可用磁粉显示或磁敏元件检测。但这类方法**不能泛用于所有金属或所有叶片**，需先确认铁磁性与可磁化条件。

方法	优先关注	首先排查的条件
涡流	导电材料表面、近表面裂纹。	导电性、趋肤深度、抬离与曲率。
超声	材料内部与适合声束探测的缺陷。	耦合、声速、声束方向与几何回波。
光学/渗透	可见表面或表面开口裂纹。	可见性、光学分辨力、涂层与表面清洁。
磁性方法	铁磁材料中的合适取向裂纹。	材料磁性、磁化方向与剩磁处理。

Note:-

“检测是否有裂纹”与“定量测出裂纹深度”是不同任务。单次异常信号也可能由材料、边缘或几何变化引起；应以合适参考试样、重复扫描及多方法复核建立判据。

4.11.6 例题 6：光纤测压力与测位移的异同

Question 16: 两种光纤测量是否采用不同的光学效应

说明光纤传感器测量压力与位移的工作原理，指出两者的不同点，并解释为何不能仅按被测量名称认定光学调制方式。

Solution: 取反射强度式结构作为例子。发射光纤引导光照向反射面，接收光纤收集返回光；间距变化改变光斑几何和耦合效率 $\eta(d)$，故 $P_r = P_t\eta(d)$。

位移测量：反射面就是随被测对象运动的目标，位移直接使间距 $d = d_0 \pm x$ 改变。先标定输出与间距关系，再选定单调区域，将输出变化换成位移。

压力测量：反射面设置在受压膜片上，压力先产生弹性变形。若 $x_d = k_p p$，且选取使 $d = d_0 - x_d$ 的方向，则小变化灵敏度为

$$\frac{\mathrm{d}U_o}{\mathrm{d}p} = \frac{\mathrm{d}U_o}{\mathrm{d}P_r} P_t \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}d} \frac{\mathrm{d}d}{\mathrm{d}p} = -\frac{\mathrm{d}U_o}{\mathrm{d}P_r} P_t \frac{\mathrm{d}\eta}{\mathrm{d}d} k_p.$$

因此压力灵敏度同时取决于光学读出斜率与膜片的机械灵敏度；输出方向也由选定的光强曲线分支决定。

比较项	测位移	测压力
直接机械输入	目标自身位移。	压力对膜片或弹性体的作用。
机械变换	通常直接改变光学间距。	先经 $p \to x_d$ 或 $p \to \varepsilon$。
共同光学过程	可共用强度、相位或波长调制与光电读出。	
额外标定因素	反射率、光源、光路和工作区。	除左列外，还需膜片刚度、有效面积、温度及压力边界条件。

压力也可使 FBG 应变、引起反射波长漂移；位移也可改变干涉腔长度、引起相位变化。两者的根本差别是**被测量与光学敏感量之间的机械转换关系**，并不存在“压力只能调相位、位移只能调强度”的普遍规定。

4.11.7 例题 7：把选型原则用于一个完整任务

Question 17: 为机器人末端选择力传感器

机器人末端需要监测缓慢变化的夹持力，并在接触瞬间检测冲击；传感器安装空间有限，现场存在电机电磁干扰。应怎样比较候选方案？

Solution: **首先明确两个频率范围**。夹持力包含近直流成分，冲击包含较高频成分；同一方案须兼顾静态稳定性与动态带宽，或采用互补方案。

1. **先检查可测性：**应变电阻式、合适电容式或 FBG 弹性体可作为持续夹持力的候选；压电式适合冲击，但单独用于长期恒力会受电荷泄漏限制。
2. **再定范围与分辨力：**按最大夹持力及冲击过载留量程裕量；由最小有意义的力变化确定所需输入分辨力，并将噪声与温漂折算回力输入。
3. **核查动态与结构：**查整体弹性体、质量与安装连接的动态响应，使关注频带内的幅相误差满足要求；不要只用敏感材料“响应快”代替整机核查。
4. **比较环境和接口：**应变桥可用差分放大、屏蔽和合理布线减轻电机干扰；FBG 有抗电磁干扰优势，但需光学解调与温度补偿；电容方案需关注寄生电容、污染与布线。
5. **确定可标定性和维护成本：**按实际安装状态进行零点、量程、重复性、回程和多轴交叉敏感标定，比较体积、成本、寿命与更换便利性。

可形成“应变式弹性体监测持续夹持力，带宽和过载经验证后兼顾冲击”的方案；若冲击频段超出该结构的可用频带，可增加压电通道。若电磁环境和布线使电测方案难以达到误差目标，则进一步比较 FBG。**没有明确量程、频带与误差指标时，原则能给出筛选方向，不能唯一决定型号。**

Note:-

选型不是把灵敏度、精度和带宽都取最大值。应检查它们是否满足任务，并明确为了灵敏度、量程、鲁棒性和成本所作的取舍。

4.12 复习速查与自测

核心公式速查：电参数与能量转换

$$
\begin{aligned}
&R = \rho l/A, \qquad \varepsilon = \Delta l/l, \qquad \Delta R/R = S_g\varepsilon;\\
\text{单臂应变桥：}\quad &|U_o| \approx (U_e/4)|\Delta R|/R;\\
&C = \varepsilon_0\varepsilon_r A/\delta, \qquad \frac{C_1 - C_2}{C_1 + C_2} = \frac{x}{\delta_0}\ \text{（对称理想差动结构）};\\
&L \approx N^2/\mathcal{R}_m, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad \frac{\Delta f_0}{f_0} \approx -\frac{1}{2}\left(\frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta C}{C}\right);\\
&e = -N\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}, \qquad Q = d_F F, \qquad U_o \approx -Q/C_f\ \text{（电荷放大器适用频带内）};\\
&U_H = K_H I_b B_\perp, \qquad \lambda_B = 2n_{\mathrm{eff}}\Lambda.
\end{aligned}
$$

电参数相对变化公式多采用小变化线性近似；电桥输出极性由桥臂和接线决定。霍尔电压依赖磁场分量，压电电荷长期保持则受实际漏电限制。

核心公式速查：运动、测距与读出能力

$$
\begin{aligned}
\text{往返 ToF：}\quad &d = v\Delta t/2;\\
\text{调制相位测距：}\quad &d = c\Delta\phi/(4\pi f_m), \qquad d_{\mathrm{amb}} = c/(2f_m);\\
\text{绝对编码器：}\quad &\Delta\theta = 360^\circ/2^{n_b};\\
\text{增量编码器：}\quad &\Delta\theta = 360^\circ/(qN), \qquad n = 60f_c/(qN)\quad (\mathrm{r/min});\\
\text{恒压应变电流：}\quad &\frac{\Delta I}{I_0} = -\frac{S_g\varepsilon}{1 + S_g\varepsilon};\\
\text{输入分辨力估计：}\quad &\Delta x_{\min} \approx \Delta y_{\min}/|S|.
\end{aligned}
$$

f_m 是调制频率，$\Delta\phi$ 用弧度；增量编码器中 N 是每相每周周期数，q 是倍频计数因子，f_c 必须按同一规则计数。分辨力估计要求局部灵敏度已知，并考虑噪声和漂移。

原理辨析速查

容易混淆的概念	判断依据
应变式与压阻式	都表现为电阻改变；金属片几何变化重要，半导体片以电阻率变化为主。
电感式与磁电式	前者检测外激励下的电感或阻抗变化；后者利用磁通变化产生电动势。
磁电与霍尔	磁电依赖磁通变化率；霍尔依赖偏置电流与磁场分量，可测静态磁场。
压电与电容	压电由受力产生极化电荷；电容式由几何或介质改变电容量，需要相应激励读出。
光导与光生伏特	前者读光照造成的电导变化；后者利用光生载流子分离产生电流或电压。
光纤与光电	光纤负责传光或调制，光电元件完成光到电的读出；两者常在同一系统中合作。
测压力与测位移	两者可共用光学调制；压力方案通常增加弹性机械变换。
分辨力与准确度	前者说明能否区分小变化，后者还受标定、系统偏差、迟滞和漂移影响。

遇到传感原理题的通用步骤

1. **确定被测量与条件：**量程、频率、材料、接触方式和环境是否明确？
2. **写转换链：**被测量先改变结构、材料性质还是传播过程？最后测什么电信号？

3. **列关系与假设：**区分精确式和小量近似，标出激励、符号、单位与适用范围。
4. **检查可读性：**输出变化是否大于分辨力、噪声和漂移；后级是否产生负载或寄生影响？
5. **说明适用边界：**如涡流需导电，超声需合适声束与耦合，压电不宜直接长期测恒力。

易错点清单

- 将 $\mu\varepsilon$ 正确换为 10^{-6}，并保留拉、压符号；百分数与无量纲相对量相差 100 倍。
- 电阻相对变化与恒压下电流相对变化只在小量近似下互为相反数。
- 未给表计量程、分辨力和噪声时，不武断判定某个微小变化“能读出”。
- 电容、电感可测静态位移；交流激励频率与被测量的变化频率不同。
- 差动电容的差值并非严格线性；理想对称结构的差和比才有上述线性式。
- 涡流检测需导电，磁粉或漏磁检测还需适用的磁性材料；两者条件不能互换。
- 光电二极管、光电池、光敏电阻不能只因都属半导体就混为同一读出方式。
- 光纤不是都非接触；FBG 测应变必须处理温度交叉敏感。
- 往返距离公式要除以 2；超声探伤用材料声速，相位测距用调制频率。
- 编码器周期数、倍频计数数和脉冲事件率须保持同一约定；分辨力不等于准确度。

知识自测

先独立回答，再核对提示。

1. $R = 120\,\Omega, S_g = 2, \varepsilon = 1000\,\mu\varepsilon$ 时 ΔR 为多少？答：拉伸假设下为 $+0.24\,\Omega$。
2. 恒压串联理想表时电流相对变化为何不是精确的 -0.2%？答：电流与电阻成反比，精确分母含 $1 + S_g\varepsilon$。
3. 为何电桥适合读微小电阻变化？答：以近零平衡输出读差分变化，便于放大与补偿。
4. 把极距缩小一半，理想平行板电容怎样变化？答：面积和介质不变时增为两倍。
5. LC 回路只增大电容 1%，频率约怎样变？答：小变化下约降低 0.5%。
6. 涡流能否用于所有金属？能否直接用于绝缘陶瓷？答：金属还需满足探测深度、几何与信噪比条件；常规方法不能直接用于绝缘陶瓷。
7. 压电超声探头发射和接收分别用什么效应？答：逆压电发射，正压电接收。
8. 霍尔元件能否测恒定磁场，为什么？答：能，稳定偏置下静态磁场仍使载流子横向偏转。
9. 用光纤测压力与位移，是否必然分别调相位和光强？答：否，调制方式由结构决定，压力通常多一次机械变换。
10. FBG 波长漂移可否直接唯一确定应变？答：一般还需知道或补偿温度等交叉影响。
11. 增量编码器每相 1000 周期/周，四倍计数的角分辨力是多少？答：$360^\circ/4000 = 0.09^\circ$。
12. 长期夹持力与冲击能否只按“灵敏度最高”选择元件？答：不能，还需覆盖静态稳定性、动态频带、过载及环境要求。

Chapter 5

信号调理

本章复习路线

传感元件把被测量变成电阻、电容、电感或微弱电信号；信号调理进一步把这些变化变成便于放大、传输和分析的电压。本章沿着一条完整测量链展开：

$$\text{参量变化} \longrightarrow \text{电桥输出} \longrightarrow \text{调制与放大} \longrightarrow \text{解调与滤波}.$$

学习目标：能在明确桥臂与极性的前提下计算桥路输出，解释调幅波的载波与边带，选择能够恢复信号极性的解调方式，并用滤波器的幅相特性、截止频率和带宽评价信号变化。

复习模块	核心能力
电桥与应变测量	从分压式推导单臂、双臂、全桥输出；区分精确式、小信号式与灵敏度。
调幅及频谱	对乘积展开或使用频移性质，准确标出频率、幅值和相位。
解调与测量频带	理解同步检波、包络检波、相敏检波，区分载波频率与被测信号频率。
滤波器与倍频程	分清通带、阻带、截止点、带宽、中心频率和品质因子。
逐频稳态计算	对每个输入分量乘幅值比、加相角差，再叠加；原有相位不能丢。

5.1 从敏感元件到可用的测量信号

信号调理常同时完成三件事：**变换与放大**，把微小参量变化变为适合后级的电压；**频带安排**，把缓变信号搬移到便于传输和放大的频段；**选频与抑噪**，保留目标频带并衰减带外干扰。

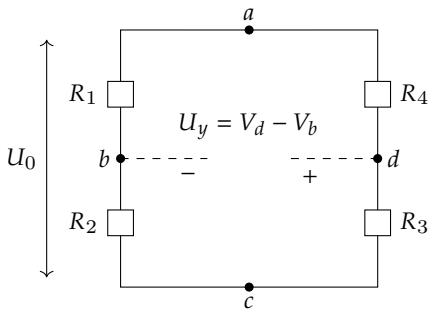
放大不是无限增大电压。前级应有足够高的输入阻抗，以减小负载效应；增益应兼顾最小可测信号与最大输入，避免饱和。若噪声已经与有效信号混合，普通线性放大会把二者一起放大，不能凭增益本身改善信噪比。

调制不是改变被测量本身。它把被测量的信息写入载波的幅值、频率或相位；解调后，输出仍应反映原有被测量。交流应变仪中的电桥兼有参量变换与调幅作用，是本章各部分之间的连接点。

5.2 电桥：由参量变化得到电压输出

5.2.1 桥臂编号、输出极性与平衡条件

复习重点：先画桥路并规定极性，再写输出式；不同编号下不能直接套符号。



供桥电压为 $U_0 = V_a - V_c$。下文默认电源内阻可忽略、输出端接高输入阻抗电路，因此桥路可按开路输出计算。两支路电流为

$$I_{12} = \frac{U_0}{R_1 + R_2}, \qquad I_{43} = \frac{U_0}{R_3 + R_4}.$$

由 $U_{ab} = I_{12}R_1$、$U_{ad} = I_{43}R_4$，得

$$\boxed{U_y = U_0\left(\frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_4}{R_3 + R_4}\right) = U_0\frac{R_1R_3 - R_2R_4}{(R_1 + R_2)(R_3 + R_4)}}.$$

Definition 5.2.1: 电桥平衡

输出 $U_y = 0$ 时电桥平衡，条件为

$$\boxed{R_1R_3 = R_2R_4}.$$

平衡条件只要求相应乘积相等，并不要求四个电阻一定相等。交换输出端，输出符号反转，平衡条件不变。

偏置法与归零法：偏置法在初始平衡后由不平衡输出反映被测量；归零法在测量时调节已知桥臂，使输出重新为零，再由平衡关系求未知参量。前者适合连续动态测量，后者通过平衡判据测量参量。

5.2.2 单臂、双臂与全桥：先看变化方向

设初始四臂均为 R，工作后 $R_i = R(1 + \delta_i)$，其中 $|\delta_i| \ll 1$。对输出式在初始平衡点作一阶展开：

$$\boxed{\frac{U_y}{U_0} \approx \frac{1}{4}(\delta_1 - \delta_2 + \delta_3 - \delta_4)}.$$

因此，**相邻桥臂对输出的符号相反，对臂对输出的符号相同**。要使相邻有源桥臂的作用相加，应让其电阻等量反向变化；相邻臂等量同向变化则在理想情况下相互抵消。

令 $\delta = \Delta R/R = S_g\varepsilon$。$S_g$ 为应变片灵敏系数，应变 ε 无量纲，$1\,\mu\varepsilon = 10^{-6}$。典型接法如下。

接法	有源桥臂的变化	输出与性质
单臂	$R_1 = R(1+\delta)$；其余不变	$U_y = U_0\delta/(4+2\delta) \approx U_0\delta/4$。有桥路非线性。
相邻双臂	$R_1 = R(1+\delta)$，$R_2 = R(1-\delta)$；其余不变	$U_y = U_0\delta/2$。等量反向条件下为精确线性。
全桥	R_1,$R_3 = R(1+\delta)$，R_2,$R_4 = R(1-\delta)$	$U_y = U_0\delta$。四臂作用相加，为单臂小信号输出的 4 倍。

双臂式的分母不变，因为 $R_1+R_2=2R$。全桥还利用了另一支路的反向分压变化。以上线性结论要求电阻变化**确实等量反向**；只有“两片”或“四片”这一数量信息，不能自动得到 2 倍或 4 倍灵敏度。若一个贴片只用作温度补偿而不承受机械应变，也不能把它按等量反向有源臂计算。

Definition 5.2.2: 电桥应变灵敏度

直流供桥下，小信号零点灵敏度为

$$K_\varepsilon=\left.\frac{\mathrm{d}U_y}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0}=\begin{cases}U_0S_g/4, & \text{单臂},\\ U_0S_g/2, & \text{相邻等量反向双臂},\\ U_0S_g, & \text{等量交替变化全桥}.\end{cases}$$

这是电桥输出对应变的灵敏度，单位可写为 V/应变；它与无量纲的应变片灵敏系数 S_g 是不同概念。

5.2.3 温度补偿、供桥电压与测量误差

温度补偿利用和差特性。相邻两片若具有相同温度系数、处在相同温度下，温升引起的等量同向阻值变化可相互抵消；若机械应变等量反向，则机械输出相加。补偿效果受贴片、温度分布、引线电阻和安装条件影响。

提高 U_0 会提高电压灵敏度，也会增大自热。初始等臂桥中每臂承受 $U_0/2$，单臂耗散功率为 $U_0^2/(4R)$。供桥电压还会直接成比例影响输出，故电源稳定度也是测量精度的一部分。

输出端负载不是总能忽略。若接入有限输入电阻的仪表，输出电压要按桥路戴维南等效电阻与负载分压计算；初始等臂桥的输出等效电阻为 R。高输入阻抗放大器可减小这项误差。

5.2.4 交流电桥：同时满足幅值与相位平衡

交流供桥时，用复阻抗 Z_i 替换电阻，输出相量满足相同形式：

$$\underline{U}_y=\underline{U}_0\left(\frac{Z_1}{Z_1+Z_2}-\frac{Z_4}{Z_3+Z_4}\right),\qquad \boxed{Z_1Z_3=Z_2Z_4}.$$

若 $Z_i=|Z_i|e^{\mathrm{j}\phi_i}$，平衡需同时满足

$$|Z_1||Z_3|=|Z_2||Z_4|,\qquad \phi_1+\phi_3=\phi_2+\phi_4\pmod{2\pi}.$$

因此只调电阻未必能把交流输出调零，分布电容造成的相位分量也需要调节。例如取 $Z_1=R_1+1/(\mathrm{j}\omega C_1)$、$Z_4=R_4+1/(\mathrm{j}\omega C_4)$，$Z_2=R_2$、$Z_3=R_3$，分离实虚部得到

$$R_1R_3=R_2R_4,\qquad \frac{R_3}{C_1}=\frac{R_2}{C_4}.$$

若相应串联支路改为 $R_1+\mathrm{j}\omega L_1$、$R_4+\mathrm{j}\omega L_4$，则第二个条件为 $L_1R_3=L_4R_2$。交流电桥可测电阻、电感或电容变化；其精度还受频率稳定度、寄生参数和互感等影响。

5.3 调制：把低频信息搬移到载波附近

5.3.1 载波、调制信号与已调信号

复习重点：频谱搬移发生在乘法中；边带间距由调制信号频率决定。

Definition 5.3.1: 调制与解调

设载波为 $c(t)=A_c\cos(2\pi f_c t+\phi_c)$。用被测信号 $x(t)$ 控制载波的幅值、瞬时频率或相位，分别称为调幅（AM）、调频（FM）和调相（PM）。从已调信号恢复 $x(t)$ 的过程称为解调。

为什么采用载波？缓变或直流信号容易受放大器零点漂移影响；搬移到较高频段后，可用交流放大并通过带通环节抑制部分带外干扰。随后用已知参考把有效信息搬回基带。调制本身并不保证消除噪声，还需依据信号、干扰的频带及参考稳定度设计整条测量链。

先取单位余弦载波，抑制载波双边带调幅为

$$x_a(t)=k_a x(t)\cos 2\pi f_c t.$$

沿用第 2 章 $X(f)=\int_{-\infty}^{\infty}x(t)e^{-\mathrm{j}2\pi ft}\mathrm{d}t$ 的变换约定，频谱为

$$\boxed{X_a(f)=\frac{k_a}{2}\left[X(f-f_c)+X(f+f_c)\right]}.$$

原谱分别向左右搬移 f_c 并缩小为一半。若 $x(t)=M\cos 2\pi f_m t$，积化和差给出

$$x_a(t)=\frac{k_aM}{2}\cos 2\pi(f_c+f_m)t+\frac{k_aM}{2}\cos 2\pi(f_c-f_m)t.$$

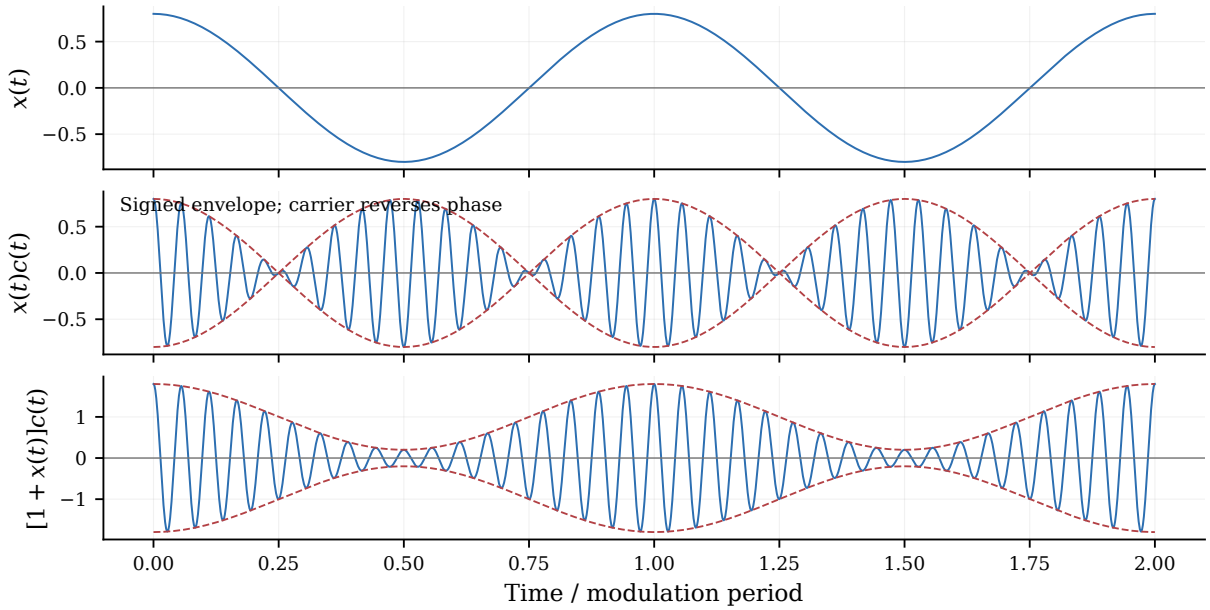
当 $f_c>f_m>0$ 时，两条正频率边带在 $f_c\pm f_m$，每项的**时域峰值**是 $k_aM/2$；每条对应的**双边复谱线系数**还要再除以 2。

若基带最高频率为 f_m，常取 $f_c>f_m$，使正、负载频附近的频谱分离；正载频一侧所占频带是 $[f_c-f_m,f_c+f_m]$，带宽为 $2f_m$。实际设计还需留出滤波器过渡带，并使载波比被测信号变化快得多。

5.3.2 抑制载波与带载波调幅

类型	表达式与频谱	包络和解调
抑制载波调幅	$x_a=k_a x\cos\omega_c t$。若 x 无直流，理想谱中无独立载波线。	x 可正可负；外轮廓反映 $\lvert x\rvert$，过零时载波反相。需相干参考恢复正负。
带载波调幅	$x_a=[D+k_a x]\cos\omega_c t$。$D$ 对应载频处的谱线。	若 $D+k_a x\geqslant 0$，包络能保留 $D+k_a x$，检波后扣除偏置。

对 $x=M\cos\omega_m t$、$D>0$，定义调幅度 $m_a=|k_aM|/D$。$m_a\leqslant 1$ 时包络不翻折；$m_a>1$ 时出现过调，简单包络检波会丢失符号而失真。对多频信号，应检查实际极值或使用充分条件 $D\geqslant\max_t|k_a x(t)|$，不能只检查某一个谐波幅值。



图中虚线显示有符号调制量及外轮廓。抑制载波的信号在 x 变号时反相；加足够偏置后，外包络可以直接对应被测信号与偏置之和。

5.3.3 交流电桥为什么能实现调幅

若电阻应变片满足 $\Delta R/R = S_g\,\varepsilon(t)$，桥路系数记为 k_b，则

$$u_y(t) = k_b S_g\,\varepsilon(t) u_0(t).$$

单臂小信号取 $k_b = 1/4$，等量反向双臂取 $1/2$，等量交替变化全桥取 1。若 $u_0(t) = E\cos\omega_c t$，便得到

$$\boxed{u_y(t) = k_b S_g E\,\varepsilon(t)\cos\omega_c t}.$$

桥路既把应变转换为电压，又完成乘法调幅。应变为零时，理想平衡桥输出为零；应变变号时，输出相对激励的相位改变 $180°$。因此动态应变测量通常需要能区分这两种相位的检波环节。

5.4 解调：恢复幅值、波形与正负极性

5.4.1 同步乘法解调：低通留下基带

复习重点：乘同频同相参考，再低通；乘法结果中的比例系数不能省略。

对 $x_a(t) = k_a x(t)\cos\omega_c t$，与参考 $r(t) = B\cos(\omega_c t + \theta)$ 相乘：

$$\begin{aligned} v(t) &= k_a B x(t)\cos\omega_c t\cos(\omega_c t + \theta) \\ &= \frac{k_a B}{2}x(t)\cos\theta + \frac{k_a B}{2}x(t)\cos(2\omega_c t + \theta). \end{aligned}$$

低通滤去 $2\omega_c$ 附近成分，得到

$$\boxed{v_{\mathrm{LP}}(t) = \frac{k_a B}{2}\,x(t)\cos\theta}.$$

参考同相时恢复信号比例为 $k_a B/2$；若希望输出恰为 $x(t)$，还需相应增益标定。相差 90° 时基带消失，相差 180° 时输出反号。若参考有频率偏差 $\Delta\omega$，基带会乘上 $\cos(\Delta\omega t + \theta)$，形成缓慢拍频，不能用固定标定系数补偿。

若 x 占 $|f| \leqslant f_m$，二次乘法后的高频副本位于 $\pm 2f_c$ 附近。理想低通截止频率可在

$$f_m < f_{\mathrm{LP}} < 2f_c - f_m$$

之间选择；实际低通需在基带内满足幅相误差要求，并在高频副本前提供足够衰减。这里的 f_{LP} 不能机械取为 f_m，因为实际截止点通常已有明显衰减。

5.4.2 包络检波：偏置足够才能保留波形

对带载波信号 $x_a = [D + k_a x(t)]\cos\omega_c t$，若 $D + k_a x(t) \geqslant 0$，理想包络与 $D + k_a x(t)$ 成比例，经低通平滑、扣除直流并标定增益，可恢复 $x(t)$。

若前面的括号可能为负，包络只能得到 $|D + k_a x(t)|$；正负部分发生折叠，后级线性滤波不能把丢失的符号重新找回。**抑制载波信号的普通整流检波一般不能恢复正负极性。**

在包络变化远慢于载波的条件下，可用整流平均理解检波增益。例如

$$\overline{|\cos\omega_c t|} = \frac{2}{\pi},$$

故理想全波整流再平均的输出约为 $2|D + k_a x|/\pi$；二极管实际压降与 RC 充放电还会引入误差。包络检波器的时间常数需兼顾滤除载波纹波与跟随包络，常用定性条件为

$$\frac{1}{\omega_c} \ll \tau_d \ll \frac{1}{\omega_m}.$$

该式表达量级要求，实际设计还需按允许纹波与斜切失真确定。

5.4.3 相敏检波：利用参考换向，保留极性

相敏检波用与载波同步的参考控制换向。理想开关模型取

$$q(t) = \mathrm{sgn}(\cos\omega_c t), \qquad x_a(t) = k_a x(t)\cos\omega_c t,$$

则

$$v(t) = x_a(t)q(t) = k_a x(t)|\cos\omega_c t|, \qquad \boxed{v_{\mathrm{LP}}(t) \approx \frac{2k_a}{\pi}x(t)}.$$

当 $x > 0$ 时换向后的平均值为正；当 $x < 0$ 时平均值为负，因而能同时反映幅值与方向。这里的换向由**独立参考**控制，与把输入取绝对值的普通整流不同。

余弦绝对值的纹波基本重复频率是 $2f_c$，还含更高偶次成分；这说的是**检波纹波**，并非被测信号的所有频率都翻倍。低通后应保留原基带频率。开关相敏检波与正弦乘法解调的理想增益分别是 $2/\pi$ 与 $1/2$，使用哪一种模型，就按哪一种比例标定。

一条可解释的动态应变测量链

稳定振荡器供桥 $\longrightarrow$ 交流电桥将应变调幅 $\longrightarrow$ 交流放大与载频附近选频 $\longrightarrow$ 用同源参考相敏检波 $\longrightarrow$ 低通恢复应变。

要保留的有三项：基带幅值、正负方向以及基带内的相对幅相关系。载波频率高，只说明信息搬移位置高，不代表被测应变一定变化得快。

5.4.4 调幅链可能产生的三种失真

1. **频谱重叠：**载频太低，使搬移后的正负频谱副本相互覆盖，不能按独立边带分离。
2. **包络翻折：**带载波调幅偏置不足，包络检波丢失符号；这是特定解调方法造成的限制。
3. **传输幅相失真：**载波及各边带经过不同增益或相位变化，解调后的基带幅值关系或波形改变。放大器和带通环节应覆盖全部有效边带。

5.4.5 调频与调相：信息写入另一种载波参数

对调频信号，瞬时频率定义为 $f_i(t) = f_c + k_f x(t)$，其中 k_f 的单位为 Hz/输入单位。由于频率是相位对时间的导数，**随时间变化的调频信号须积分得到相位**：

$$\boxed{x_{\mathrm{FM}}(t) = A_c \cos\left[2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_{t_0}^{t} x(\lambda)\mathrm{d}\lambda + \phi_0\right]}.$$

调相信号则可写为

$$x_{\mathrm{PM}}(t) = A_c \cos[2\pi f_c t + k_p x(t) + \phi_0].$$

FM 与 PM 保持理想幅值恒定。它们对某些幅值扰动可先限幅再解调，但频率、相位噪声仍会影响结果；所需带宽依赖频偏与输入频率，不能用固定倍数概括。

传感中的调频：若 LC 振荡器频率 $f = 1/(2\pi\sqrt{LC})$，固定 L 并让 C 在 C_0 附近微变，则

$$\frac{\Delta f}{f_0} \approx -\frac{1}{2}\frac{\Delta C}{C_0}.$$

被测量引起的电容或电感变化因此可转为频率变化。鉴频可利用近似线性的频率–电压特性，或由周期、过零间隔计数等方法恢复信号。斜率鉴频先把频率变化转为幅值变化，再进行包络检波，要求频率偏移落在线性工作区内。

5.5 滤波器：选择频带并控制幅相变化

5.5.1 四种选频特性与滤波的能力边界

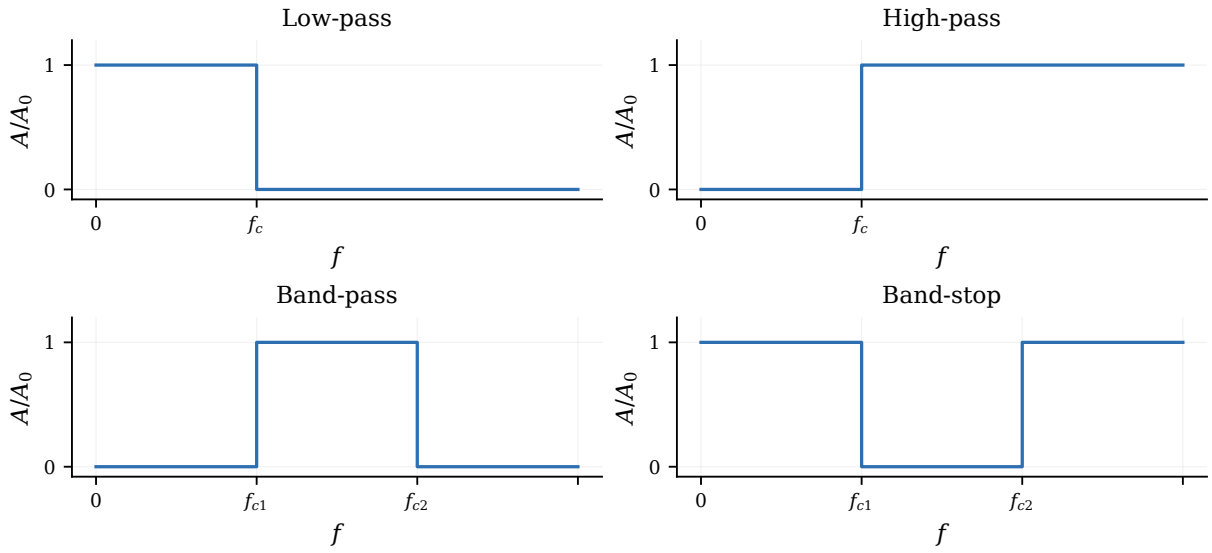
复习重点：先在频域分清有用成分与干扰，再确定通带和阻带。

Definition 5.5.1: 滤波器

滤波器是具有选频特性的系统，让目标频率成分按要求通过，并衰减其他频率成分。对 LTI 滤波器，

$$Y(f) = H(\mathrm{j}2\pi f)X(f).$$

幅频特性决定每个成分的幅值变化，相频特性决定其相位变化。



类型	正频率的主要通过范围	典型用途
低通	$0 \leqslant f < f_c$	解调后恢复基带；采样前限制带宽。
高通	$f > f_c$	去直流或缓慢漂移；保留较快变化。
带通	$f_{c1} < f < f_{c2}$	提取载频附近信号或某段振动。
带阻	通过阻带以外的频率	抑制某段窄带干扰；很窄时常称陷波。

实信号的频谱具有共轭对称性，图中只画正频率。若有效信号与干扰占同一频带，普通选频滤波会同时作用于二者，不能完全分离。即使频带不同，也应给实际滤波器留出过渡区域。

按实现形式，还可分为无源与有源、RC 与 LC、模拟与数字滤波器。有源电路可提供增益与缓冲；无源电路受级间阻抗影响；数字滤波在采样后处理数值序列。实现形式不同，选频与幅相分析的基本思想相通。

5.5.2 理想滤波器与时间–频率折中

理想低通在通带内满足不失真条件，通带外为零：

$$H(f) = \begin{cases} A_0 e^{-\mathrm{j}2\pi f t_0}, & |f| < f_c, \\ 0, & |f| > f_c. \end{cases}$$

它在通带内具有平坦幅值与线性相位。对应冲激响应为

$$h(t) = 2A_0 f_c \,\mathrm{Sa}\left[2\pi f_c (t - t_0)\right], \qquad \mathrm{Sa}\, u = \frac{\sin u}{u}.$$

该响应向时间两侧无限延伸；任意有限 t_0 下，$t<0$ 仍有非零响应，因此严格砖墙形低通不能由实时因果电路精确实现。

缩小带宽会拉宽冲激响应主瓣，滤波输出需要更长时间建立。以理想单位增益低通的阶跃响应为例，

$$y(t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi f_c(t-t_0)}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u,$$

按首次 10% 至 90% 交点定义的上升时间约为 $T_r\approx 0.45/f_c$。这个系数随滤波器形状和时间指标而改变，不能把 $BT=$ 某固定数 当作所有滤波器的定律。

实际意义：窄带有利于区分相近频率，却使时间响应变慢；宽带有利于跟踪快速变化，也会让更多带外邻近噪声进入。对瞬态和波形测量，除了幅值，还要检查相位或群延迟。

5.5.3 实际滤波器的主要指标

实际滤波器在通带与阻带之间存在过渡带，阻带也不会处处严格为零。设通带参考幅值为 A_{ref}，归一化增益的分贝值定义为

$$L_A(f)=20\log_{10}\frac{A(f)}{A_{\mathrm{ref}}}.$$

按常用半功率约定，截止点满足

$$\boxed{A(f_c)=\frac{A_{\mathrm{ref}}}{\sqrt{2}}},\qquad L_A(f_c)=-10\log_{10}2\approx-3.0103\,\mathrm{dB}.$$

这表示**相对于规定通带参考值下降约 3 dB**，并不是绝对电压为 $-3\,\mathrm{dB}$；对同一阻抗上的功率，输出功率降为相应参考值的一半。

指标	定义与解释
截止频率	按规定幅值限确定的通带边界；本文常用相对通带参考值的 $-3\,\mathrm{dB}$ 约定。
带宽	带通的 $B=f_{c2}-f_{c1}$，单位为 Hz；不能用两截止频率之比代替。
中心频率	对数对称的带通频带取 $f_0=\sqrt{f_{c1}f_{c2}}$，是几何平均。
品质因子	$Q=f_0/B$，相对带宽为 $B/f_0=1/Q$；Q 越大，频带相对越窄。
通带纹波	通带内幅值相对参考值的起伏，须说明采用线性量还是分贝量。
选择性	过渡带衰减的快慢，常用 dB/oct 或 dB/dec 表示。
滤波器因数	常取 $\lambda=B_{-60\mathrm{dB}}/B_{-3\mathrm{dB}}$；采用同一参考，越接近 1，裙边越陡。

Note:-

几何中心适用于本章的对数对称带通和倍频程分析。对任意不对称实际响应，应先说明中心频率的定义，不能把几何中心、算术中点和最大增益频率无条件等同。截止点也可能按其他指标规定，使用前须确认约定。

5.5.4 一阶 RC 低通与高通：幅值和相位一起计算

令 $\tau = RC > 0$，$q = \omega\tau = 2\pi f\tau$。串联 RC 电路取电容两端为输出时是低通，取电阻两端为输出时是高通：

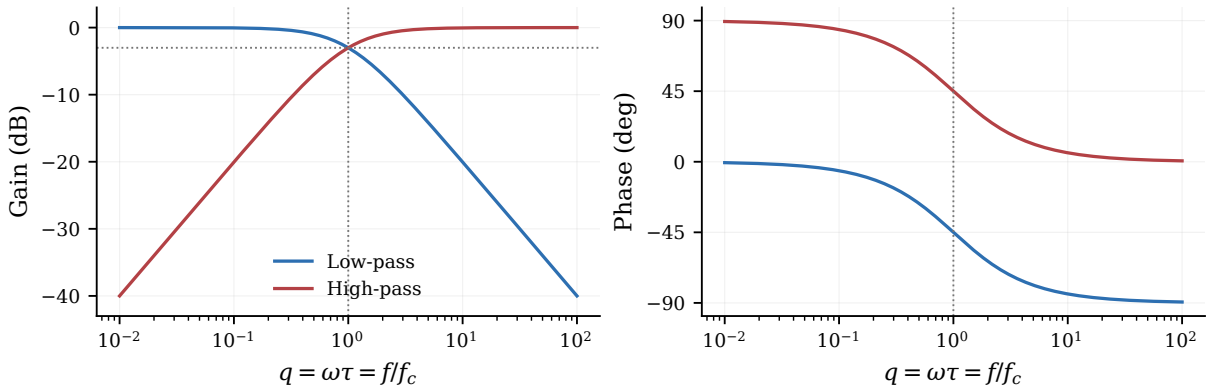
$$H_{\mathrm{LP}}(s) = \frac{1}{1+\tau s}, \qquad A_{\mathrm{LP}} = \frac{1}{\sqrt{1+q^2}}, \qquad \phi_{\mathrm{LP}} = -\arctan q;$$

$$H_{\mathrm{HP}}(s) = \frac{\tau s}{1+\tau s}, \qquad A_{\mathrm{HP}} = \frac{q}{\sqrt{1+q^2}}, \qquad \phi_{\mathrm{HP}} = \frac{\pi}{2} - \arctan q \quad (q > 0).$$

二者的转折频率都是

$$\boxed{f_c = \frac{1}{2\pi RC}}, \qquad \omega_c = \frac{1}{RC}.$$

低通在转折点相位为 $-45°$，高通为 $+45°$。高通的输出超前输入；$q = 0$ 时其幅值为零，相位按 $q \to 0^+$ 的极限讨论。



图中低通在高频端以约 $-20\,\mathrm{dB/dec}$（每频率加倍约 $-6\,\mathrm{dB}$）衰减，高通在低频端对应约 $+20\,\mathrm{dB/dec}$。渐近斜率描述远离转折点的趋势，不等于转折附近每个频率区间的精确变化。

稳态输出的通用式：若输入 $x_i(t) = X_i\cos(\omega_i t + \theta_i)$，则

$$y_i(t) = X_i A(\omega_i)\cos[\omega_i t + \theta_i + \phi(\omega_i)].$$

多频输入逐项计算再相加。滤波会保留各正弦分量的频率，但可改变它们的相对幅值和相位，因而改变叠加波形。

5.5.5 串联与带通：复频响相乘，截止点重新检查

在级间有缓冲或负载效应可忽略时，高通与低通串联可形成带通：

$$H_{\mathrm{BP}}(s) = \frac{\tau_H s}{1+\tau_H s}\,\frac{1}{1+\tau_L s}, \qquad f_H = \frac{1}{2\pi\tau_H} < f_L = \frac{1}{2\pi\tau_L}.$$

总幅值比为两级幅值比之积，总相位为两级相位之和。当两个转折频率相隔足够远，可把 f_H、f_L 近似看作总带通的边界；接近时应由**总响应相对其通带参考值**重新求截止点。

类似地，N 个相同一阶低通隔离串联，

$$H_N(s) = (1+\tau s)^{-N}, \qquad A_N(\omega) = [1+(\omega\tau)^2]^{-N/2}.$$

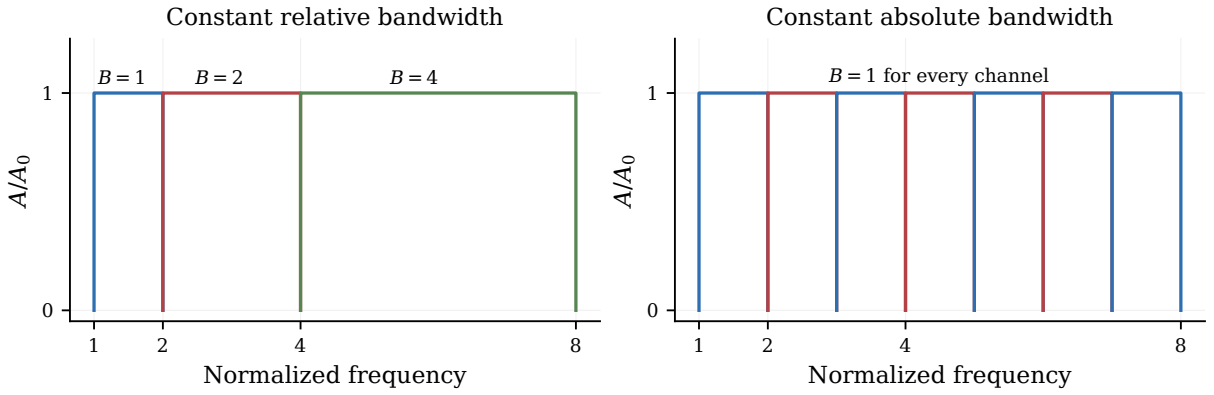
令 $A_N = 1/\sqrt{2}$ 得总体截止频率

$$f_{c,N} = \frac{\sqrt{2^{1/N}-1}}{2\pi\tau}.$$

串联使带外衰减更快，也会改变通带边界和相位；不能只把幅频曲线画得更陡而保持其他参数不变。并联相加时则须先把**复数频响**相加，再求模，不能直接相加两个幅值。

5.5.6 恒带宽与恒带宽比滤波器组

把信号同时送入多路带通滤波器，每路输出反映某段频带内的成分。若相邻频带在 $-3\,\mathrm{dB}$ 边界相接，应配合一致的增益标定，才能比较各通道输出。



恒带宽：各通道 B 相同，具有相同的绝对频率分辨尺度；频带按线性频率分布，覆盖很宽频域时可能需要较多通道。

恒带宽比：各通道 B/f_0 相同，亦即 Q 相同；频率越高，绝对带宽越大，因此高频段区分固定 Hz 间隔的能力较弱，但保持相同的相对频率分辨尺度。

Definition 5.5.2: 倍频程与分数倍频程

若上下截止频率之比为 2^n，该频带宽度为 n 个倍频程：

$$\boxed{\frac{f_{c2}}{f_{c1}} = 2^n}, \qquad f_0 = \sqrt{f_{c1} f_{c2}}, \qquad f_{c1} = 2^{-n/2} f_0, \quad f_{c2} = 2^{n/2} f_0.$$

因此

$$\boxed{\frac{B}{f_0} = 2^{n/2} - 2^{-n/2}}, \qquad Q = \frac{1}{2^{n/2} - 2^{-n/2}}.$$

完整一倍频程取 $n = 1$，$1/3$ 倍频程取 $n = 1/3$。

频带宽度	f_{c2}/f_{c1}	f_0/f_{c1}	Q
一倍频程	2	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2} \approx 1.4142$
$1/3$ 倍频程	$2^{1/3} \approx 1.2599$	$2^{1/6} \approx 1.1225$	≈ 4.3185

一倍频程的 $\sqrt{2}$ 是**中心频率与下限之比**，不是上、下限之比。若每路按相同 n 衔接，相邻中心频率也满足 $f_{0,i+1}/f_{0,i} = 2^n$。

5.6 典型例题与完整推导

5.6.1 例题 1：单臂与双臂应变桥的输出及灵敏度

复习重点：微应变先换算；先求电阻变化，再分别代入精确桥路公式。

Question 18: 从微应变到微伏、毫伏输出

电阻应变片的初始阻值 $R = 120\,\Omega$，灵敏系数 $S_g = 2$；其余固定电阻初始也为 $120\,\Omega$，供桥电压 $U_0 = 3\,\mathrm{V}$，负载电阻视为无穷大。分别求 $\varepsilon = 2\,\mu\varepsilon$、$2000\,\mu\varepsilon$ 时，单臂与相邻等量反向双臂电桥的输出，并比较灵敏度。

Solution: 采用本章桥臂编号，输出 $U_y = V_d - V_b$；单臂取 R_1 增大，双臂取 R_1 增大、R_2 等量减小，因此对正应变均得到正输出。

第一步：把应变换成电阻相对变化。

$$\delta = \frac{\Delta R}{R} = S_g \varepsilon.$$

当 $\varepsilon = 2\times10^{-6}$ 时，$\delta = 4\times10^{-6}$、$\Delta R = 0.00048\,\Omega$；当 $\varepsilon = 2000\times10^{-6} = 0.002$ 时，$\delta = 0.004$、$\Delta R = 0.48\,\Omega$。

第二步：单臂采用精确分压式。

$$\begin{aligned} U_{y,1} &= U_0\left(\frac{R+\Delta R}{2R+\Delta R} - \frac{1}{2}\right) \\ &= \boxed{\frac{U_0\Delta R}{4R+2\Delta R} = \frac{U_0\delta}{4+2\delta}}. \end{aligned}$$

代入两种应变：

$$\begin{aligned} U_{y,1}(2\,\mu\varepsilon) &= \frac{3\times4\times10^{-6}}{4+8\times10^{-6}}\,\mathrm{V} \approx \boxed{2.999994\,\mu\mathrm{V}}, \\ U_{y,1}(2000\,\mu\varepsilon) &= \frac{3\times0.004}{4+0.008}\,\mathrm{V} \approx \boxed{2.994012\,\mathrm{mV}}. \end{aligned}$$

小信号近似 $U_{y,1} \approx U_0\delta/4$ 分别给出 $3\,\mu\mathrm{V}$ 与 $3\,\mathrm{mV}$。

第三步：双臂让相邻电阻等量反向变化。

$$\begin{aligned} U_{y,2} &= U_0\left(\frac{R+\Delta R}{(R+\Delta R)+(R-\Delta R)} - \frac{1}{2}\right) \\ &= \boxed{\frac{U_0\Delta R}{2R} = \frac{U_0\delta}{2}}. \end{aligned}$$

分母精确保持 $2R$，所以无需舍去高阶项：

$$\boxed{U_{y,2}(2\,\mu\varepsilon) = 6\,\mu\mathrm{V}}, \qquad \boxed{U_{y,2}(2000\,\mu\varepsilon) = 6\,\mathrm{mV}}.$$

应变	单臂精确输出	单臂线性近似	双臂精确输出
$2\,\mu\varepsilon$	$2.999994\,\mu\mathrm{V}$	$3\,\mu\mathrm{V}$	$6\,\mu\mathrm{V}$
$2000\,\mu\varepsilon$	$2.994012\,\mathrm{mV}$	$3\,\mathrm{mV}$	$6\,\mathrm{mV}$

第四步：明确比较哪一种灵敏度。零点小信号灵敏度为

$$K_{\varepsilon,1}(0) = \frac{U_0 S_g}{4} = 1.5\,\mu\mathrm{V}/\mu\varepsilon, \qquad K_{\varepsilon,2} = \frac{U_0 S_g}{2} = 3\,\mu\mathrm{V}/\mu\varepsilon.$$

双臂为单臂的 2 倍，并在理想等量反向条件下保持精确线性。若比较非零输入处的局部斜率，单臂应取导数：

$$K_{\varepsilon,1}(\varepsilon)=\frac{U_0 S_g}{4(1+S_g\varepsilon/2)^2},\qquad \frac{K_{\varepsilon,2}}{K_{\varepsilon,1}(\varepsilon)}=2(1+S_g\varepsilon/2)^2.$$

而 U_y/ε 是从零点到测量点的**割线灵敏度**，对非线性单臂桥并不等于局部导数。直接比较两种输出的比值为 $U_{y,2}/U_{y,1}=2+\delta$，分别为 2.000004 与 2.004；它与“零点灵敏度之比为 2”并不矛盾。

第五步：量化单臂桥路非线性。以线性化输出为基准定义偏差

$$e_{\mathrm{nl}}=\frac{U_{y,1}-U_{y,1}^{\mathrm{lin}}}{U_{y,1}^{\mathrm{lin}}}=-\frac{\delta}{2+\delta}.$$

两点分别约为 -0.000200% 与 -0.199601%。若以精确输出为分母，线性近似的相对高估为 $\delta/2$，分别是 0.000200% 与 0.200000%；误差分母不同，数值也略有不同。

Note:-

此处双臂结果假定两片分别受等量拉、压应变。如果两片相邻且同向变化，理想输出会抵消。单臂桥输出的正负还取决于接线；换接输出端后，上述所有电压反号，灵敏度大小不变。

5.6.2 例题 2：全桥交流激励的输出与三组频谱

复习重点：全桥的相邻臂必须等量反向；本题所有时间系数均为角频率。

Question 19: 双频应变对正弦激励的调幅

用四片电阻应变片组成全桥，测量

$$\varepsilon(t)=A\cos 10t+B\cos 100t.$$

激励电压为 $u_0(t)=E\sin 10000t$，求电桥输出，并画出应变、激励与输出的频谱。各片灵敏系数相同，记为 S_g。

Solution: **先说明全桥条件**。令 $\delta(t)=S_g\varepsilon(t)$，且

$$R_1=R_3=R[1+\delta(t)],\qquad R_2=R_4=R[1-\delta(t)].$$

即一组对臂受拉、另一组对臂受等量压缩。代入桥路分压式：

$$\begin{aligned}u_y(t)&=u_0(t)\left[\frac{1+\delta(t)}{2}-\frac{1-\delta(t)}{2}\right]\\&=\boxed{S_gE[A\cos 10t+B\cos 100t]\sin 10000t}.\end{aligned}$$

该式在电阻–应变关系线性、四臂等量交替变化及高输入阻抗条件下为精确桥路结果。若四片同向等量变化，分压比均不变，不会得到此输出。

展开乘积，直接读出四条正频率边带。

$$\begin{aligned}u_y(t)=&\frac{S_gEA}{2}\big[\sin 10010t+\sin 9990t\big]\\&+\frac{S_gEB}{2}\big[\sin 10100t+\sin 9900t\big].\end{aligned}$$

注意这里用的是 $\sin\omega_c t\cos\Omega t$，且 $\omega_c>\Omega$，上下两边带均可写成正幅值正弦项。应变信号无直流分量，所以理想输出中**没有单独位于** $10000\,\mathrm{rad/s}$ **的载波线**。

建立明确的双边谱线约定。本题用复指数线谱

$$v(t)=\sum_{\nu} C_\nu e^{\mathrm{j}\nu t}$$

表示周期信号，横轴为角频率 ν。其中

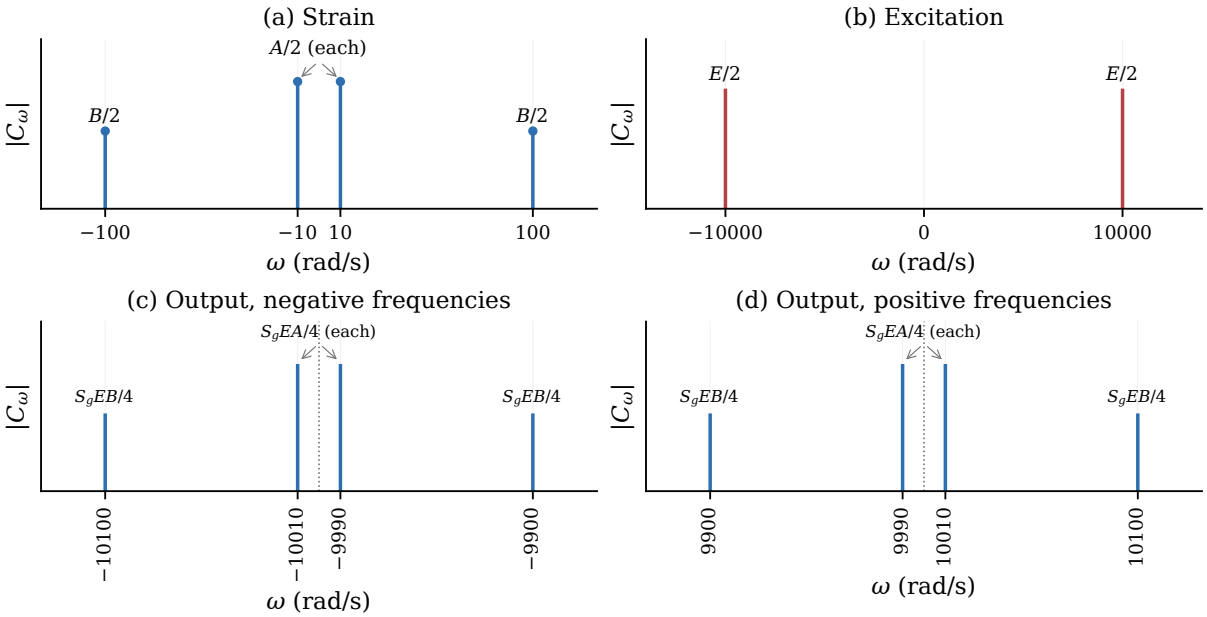
$$M\cos\nu t \;\longleftrightarrow\; C_{+\nu}=C_{-\nu}=\frac{M}{2},$$

$$M\sin\nu t \;\longleftrightarrow\; C_{+\nu}=\frac{M}{2\mathrm{j}}=-\mathrm{j}\frac{M}{2},\quad C_{-\nu}=\mathrm{j}\frac{M}{2}.$$

若采用角频率傅里叶变换 $V_\omega(\omega)=\int v(t)e^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$，则其冲激权重是 $2\pi C_\nu$，即 $V_\omega(\omega)=2\pi\sum_\nu C_\nu\delta(\omega-\nu)$。**谱线系数与傅里叶冲激权重不能混用**。

信号	正角频率 ν（rad/s）	对应的正频率复系数 $C_{+\nu}$
应变	10；100	$A/2$；$B/2$
激励	10000	$-\mathrm{j}E/2$
输出	9990, 10010	两条均为 $-\mathrm{j}S_gEA/4$
输出	9900, 10100	两条均为 $-\mathrm{j}S_gEB/4$

所有信号为实信号，故负频率系数由 $C_{-\nu}=C_{+\nu}^{*}$ 给出。若 $A,B,E,S_g>0$，应变各线相位为零；激励及输出的正频率线相位均为 $-90°$，负频率线为 $+90°$。若 A 或 B 为负，相应谱线再反相 $180°$。



图画的是双边复系数的模 $|C_\nu|$，纵向高度按符号示意，精确值见标注；输出正负频率簇分开展示，实际频率位置保持不变。虚线标出载频，虚线位置没有理想谱线。

与 Hz 频谱的换算。各频率都除以 2π。激励频率是

$$f_c=\frac{10000}{2\pi}\approx 1591.55\,\mathrm{Hz},$$

并非 10 kHz。应变两频率约为 1.592、15.915 Hz，边带相对载频的偏移也分别是这两个数值。

Note:-

只给单边峰值谱时，两组输出边带的高度分别为 $|S_gEA|/2$ 与 $|S_gEB|/2$。本题图采用双边复系数模，因此相应高度再减半。无论采用哪一种，都必须说明约定，并保留正弦激励所决定的相位信息。

5.6.3 例题 3：带载波多频调幅的频率、幅值与频谱

复习重点：括号中的直流产生载波，余弦分量各产生一对边带。

Question 20: 从调幅表达式读取完整频谱

已知

$$x_a(t) = (100 + 30\cos\Omega t + 20\cos 3\Omega t)\cos\omega_c t,$$

其中 $f_c = 10\,\text{kHz}$、$f_\Omega = 500\,\text{Hz}$。求各分量的频率与幅值，并画出调制信号与调幅波的频谱。

Solution: 把零均值的信息信号记为 $m(t) = 30\cos\Omega t + 20\cos 3\Omega t$，把实际控制载波幅值的量记为 $q(t) = 100 + m(t)$。二者的区别只有 q 含直流 100；称“调制信号”时须明确指哪一个。

第一步：展开为五个余弦。

$$\begin{aligned} x_a(t) = {} & 100\cos\omega_c t \\ & + 15\cos(\omega_c - \Omega)t + 15\cos(\omega_c + \Omega)t \\ & + 10\cos(\omega_c - 3\Omega)t + 10\cos(\omega_c + 3\Omega)t. \end{aligned}$$

因此，30 与 20 是信息信号的峰值，各自平均分到上下两个边带。

分量	频率（kHz）	时域余弦峰值
三倍调制频率的下边带	$10 - 1.5 = 8.5$	10
基频的下边带	$10 - 0.5 = 9.5$	15
载波	10	100
基频的上边带	$10 + 0.5 = 10.5$	15
三倍调制频率的上边带	$10 + 1.5 = 11.5$	10

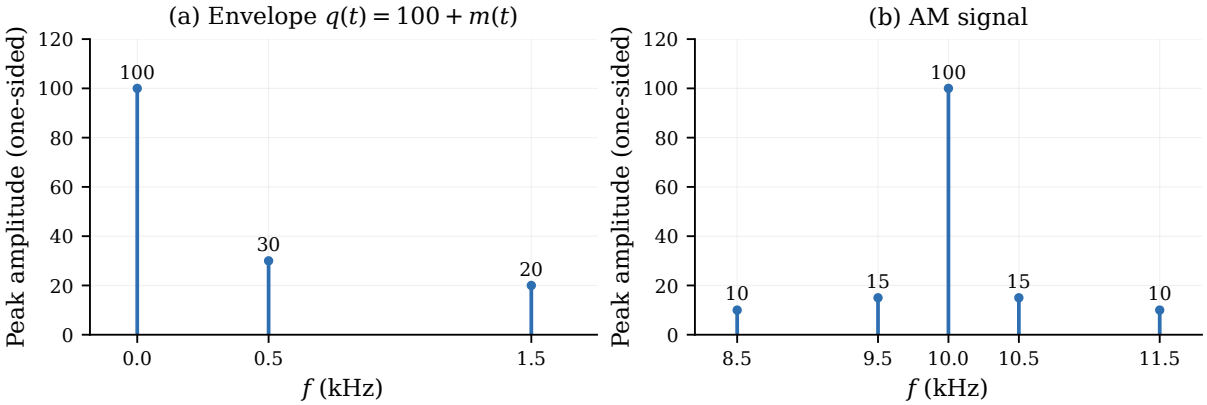
第二步：给出带直流的调制量频谱。沿用 Hz 傅里叶变换约定：

$$Q(f) = 100\delta(f) + 15[\delta(f - 500) + \delta(f + 500)] + 10[\delta(f - 1500) + \delta(f + 1500)].$$

若画的是 $m(t)$，删去 $100\delta(f)$，其余完全相同。调幅后

$$\begin{aligned} X_a(f) = {} & 50[\delta(f - 10000) + \delta(f + 10000)] \\ & + 7.5 \sum_{\nu\in\{9500,10500\}} [\delta(f - \nu) + \delta(f + \nu)] \\ & + 5 \sum_{\nu\in\{8500,11500\}} [\delta(f - \nu) + \delta(f + \nu)]. \end{aligned}$$

每条正、负频率线的冲激权重是对应余弦峰值的一半；各系数为正，故相位均为零。



为方便直接读取五个余弦的幅值，本图使用**单边峰值谱**：正频率余弦项画其峰值，直流画其常数值。若改画双边谱，在正负两侧各画一半峰值；直流仍为 100，不做翻倍或减半。

第三步：检验包络是否翻折。由三角不等式，

$$q(t) \geqslant 100 - 30 - 20 = 50 > 0.$$

因而该调幅波无包络翻折，可在适当时间常数与器件工作条件下采用包络检波，检出 $q(t)$ 后再去掉直流 100。正频率占用范围为 8.5 ~ 11.5 kHz，带宽为 3 kHz = 2 × 1500 Hz。

Note:-

直流 100 不产生“零频率的射频输出”，而是乘载波后形成 10 kHz 谱线。3Ω 对应 1500 Hz，不能把它当作 3 Hz，也不能把两个边带幅值仍写成 30、20。

5.6.4 例题 4：10 kHz 激励为何只测 0–1500 Hz 应变

复习重点：载频是搬移位置，工作频率是可准确恢复的被测量频带。

Question 21: 解释交流应变仪的频带标称

某动态应变仪的电桥激励频率为 10 kHz，工作频率为 0 ~ 1500 Hz。用调幅与解调原理解释二者的关系。

Solution: 设应变频谱限于 $|f| \leqslant 1500$ Hz，理想桥路输出 $u_y(t) = K\varepsilon(t)\cos(2\pi 10000t)$，则

$$U_y(f) = \frac{K}{2}[\mathcal{E}(f - 10000) + \mathcal{E}(f + 10000)].$$

其中 $\mathcal{E}(f)$ 为应变频谱，K 含桥路系数、片灵敏系数与激励幅值。因此输出在正载频附近占

$$\boxed{10000 - 1500 \leqslant f \leqslant 10000 + 1500} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{8.5 \sim 11.5\,\text{kHz}}.$$

交流放大与带通环节应覆盖整段边带。同步乘以同相 10 kHz 参考后，信号一部分回到 0 ~ 1500 Hz 基带，另一部分移到 20 kHz 附近。低通保留基带，再作比例标定，便得到应变输出。

所以 **10 kHz 是激励载频，1500 Hz 是被测应变变化频率的上限**。工作频带受桥路、交流放大、解调和输出低通的整体幅相特性约束，并不是由激励频率直接等同得到。

下限为何可为零？恒定应变会改变载波幅值或相对相位，仍能由同步或相敏检波恢复为有正负的直流输出。只要测量链允许直流基带，就能测静态应变；信息不要求必须以低频电压直接通过全部交流放大级。

带宽检查：两边带共需 3000 Hz 带宽；输出低通还需在 0–1500 Hz 内满足精度，不能把 1500 Hz 直接当作无误差的 −3 dB 截止点。

5.6.5 例题 5：截止频率、几何中心与倍频程判断

复习重点：从 $f_{c2}/f_{c1}=2^n$ 推导，避免把三个不同的根号混淆。

Question 22: 四个关于带通频带的命题

设带通滤波器下、上截止频率为 f_{c1},f_{c2}，中心频率为 f_0。判断：

1. 一倍频程滤波器有 $f_{c2}=\sqrt{2}\,f_{c1}$。
2. $f_0=\sqrt{f_{c1}f_{c2}}$。
3. 截止频率位于幅值相对通带参考值下降约 3 dB 的位置。
4. 下限频率相同时，一倍频程中心频率为 1/3 倍频程中心频率的 $\sqrt[3]{2}$ 倍。

Solution: 本题采用对数对称带通频带和常用半功率截止点约定。

（1）错误。一倍频程的定义是上下限频率之比为 2：

$$\boxed{f_{c2}=2f_{c1}},\qquad f_0=\sqrt{f_{c1}\cdot 2f_{c1}}=\sqrt{2}\,f_{c1}.$$

命题把中心与下限之比，误写成上限与下限之比。若上、下限比为 $\sqrt{2}=2^{1/2}$，相应宽度只有半倍频程。

（2）正确。对数轴上的中点满足

$$\log f_0=\frac{\log f_{c1}+\log f_{c2}}{2},$$

所以 $f_0=\sqrt{f_{c1}f_{c2}}$，不是算术平均 $(f_{c1}+f_{c2})/2$。该结论使用了本题的中心频率定义。

（3）按本题常用约定正确。半功率点的幅值比是 $1/\sqrt{2}$,

$$20\log_{10}\frac{1}{\sqrt{2}}=-3.0103\,\text{dB}\approx-3\,\text{dB}.$$

须相对于规定通带参考幅值；它不是绝对电压的分贝读数。采用其他截止指标的滤波器，需使用对应定义。

（4）正确。设共同下限为 f_L。一倍频程上限为 $2f_L$，中心为 $2^{1/2}f_L$；1/3 倍频程上限为 $2^{1/3}f_L$，中心为 $2^{1/6}f_L$。故

$$\boxed{\frac{f_{0,\,1\text{oct}}}{f_{0,\,1/3\text{oct}}}=2^{1/2-1/6}=2^{1/3}=\sqrt[3]{2}}.$$

例如共同下限 100 Hz 时，两中心频率分别为 141.421 Hz 和 112.246 Hz，之比约 1.25992。

三个根号各自表示什么

一倍频程上、下限之比是 2；一倍频程中心与下限之比是 $\sqrt{2}$；相同下限的一倍频程中心与 1/3 倍频程中心之比是 $\sqrt[3]{2}$。先写幂指数，再做相减，最不容易混淆。

5.6.6 例题 6：双频信号通过 $\tau = 0.05$ s 低通

复习重点：先计算两个 $\omega\tau$，系统相位差再加到原输入相位上。

Question 23: 低通滤波前后幅值与相位的比较

已知

$$H(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1 + \mathrm{j}\omega\tau}, \qquad \tau = 0.05\,\mathrm{s},$$

输入 $x(t) = 0.5\cos 10t + 0.2\cos(100t - 45^\circ)$，求稳态输出，并比较输入、输出的幅相变化。

Solution: 系统静态增益为 1，

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (0.05\omega)^2}}, \qquad \phi(\omega) = -\arctan(0.05\omega).$$

对 $\omega_1 = 10\,\mathrm{rad/s}$，有 $\omega_1\tau = 0.5$：

$$A_1 = \frac{1}{\sqrt{1.25}} = 0.894427, \quad \phi_1 = -26.5651^\circ,$$

$$y_1(t) = 0.5A_1\cos(10t + \phi_1) = 0.447214\cos(10t - 26.5651^\circ).$$

对 $\omega_2 = 100\,\mathrm{rad/s}$，有 $\omega_2\tau = 5$：

$$A_2 = \frac{1}{\sqrt{26}} = 0.196116, \quad \phi_2 = -78.6901^\circ.$$

第二项原相位为 -45°，因此输出总相位为 -123.6901°：

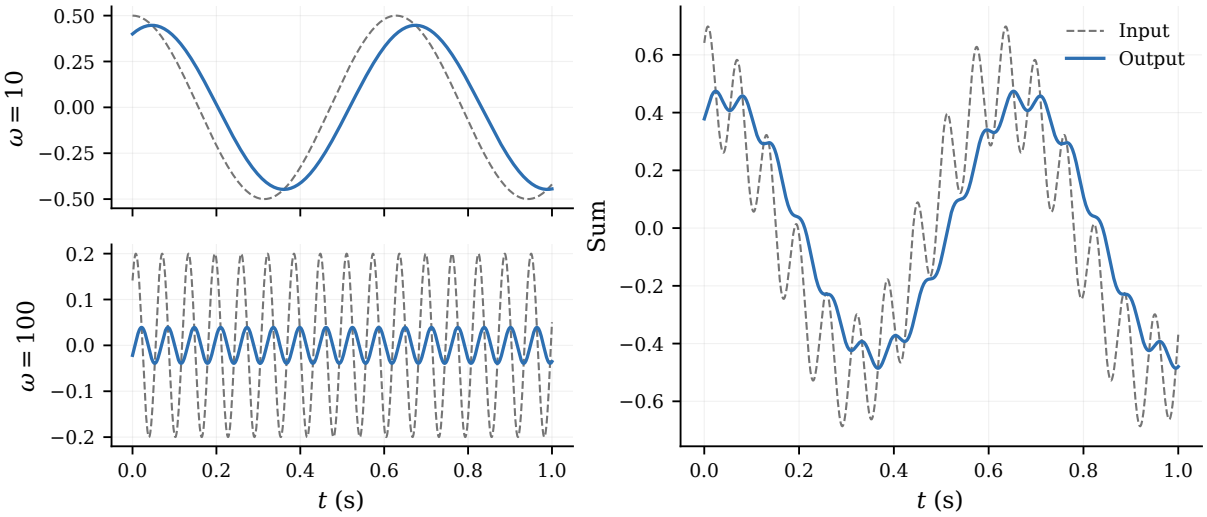
$$y_2(t) = 0.2A_2\cos(100t - 45^\circ + \phi_2) = 0.0392232\cos(100t - 123.6901^\circ).$$

叠加得到

$$\boxed{\begin{aligned} y_{\mathrm{ss}}(t) &\approx 0.447214\cos(10t - 26.5651^\circ) \\ &\quad + 0.0392232\cos(100t - 123.6901^\circ). \end{aligned}}$$

常相位用角度标注，数值代入三角函数时应换成弧度。

ω（rad/s）	输入幅值	输出幅值	幅值衰减	系统新增相位差
10	0.5	0.447214	10.5573%	-26.5651°
100	0.2	0.0392232	80.3884%	-78.6901°



高频分量被明显抑制，输出主要由低频项决定。高、低频幅值比由 $0.2/0.5 = 0.4$ 变为约 0.087706；各分量相对强弱改变，叠加波形不能只用共同放大与延迟表示。

两分量的等效相位延迟也不同：

$$t_1 = \frac{\arctan 0.5}{10} \approx 0.046365\,\mathrm{s}, \qquad t_2 = \frac{\arctan 5}{100} \approx 0.013734\,\mathrm{s}.$$

本滤波器截止角频率 $\omega_c = 1/\tau = 20\,\mathrm{rad/s}$，截止频率约 $3.1831\,\mathrm{Hz}$。输入高频项处于截止点之上，所以衰减显著。

Note:-

这里 $\tau = 0.05\,\mathrm{s}$，应直接代入本题参数。求的是稳定滤波后的稳态输出，不含启动暂态；若要求从零初始状态接入信号后的全过程，还应依据初始条件补上 $Ce^{-t/\tau}$。

5.7 复习速查与自测

核心公式速查：本章桥臂约定下的桥路与调幅

$$U_y = U_0\left(\frac{R_1}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4}\right), \qquad \text{平衡：} R_1R_3 = R_2R_4;$$

$$\delta = \frac{\Delta R}{R} = S_g\varepsilon, \qquad \frac{U_y}{U_0} \approx \frac{\delta_1-\delta_2+\delta_3-\delta_4}{4};$$

$$U_{y,1} = \frac{U_0\delta}{4+2\delta} \approx \frac{U_0\delta}{4}, \qquad U_{y,2} = \frac{U_0\delta}{2},\quad U_{y,4} = U_0\delta.$$

双臂与全桥公式要求相邻臂等量反向、对臂同向变化，且输出负载可忽略。

$$x_a(t) = k_a x(t)\cos 2\pi f_c t,$$

$$X_a(f) = \frac{k_a}{2}[X(f-f_c)+X(f+f_c)],$$

$$M\cos 2\pi f_m t\cos 2\pi f_c t = \frac{M}{2}\cos 2\pi(f_c-f_m)t + \frac{M}{2}\cos 2\pi(f_c+f_m)t.$$

基带上限 f_m 对应载频附近 $[f_c-f_m, f_c+f_m]$，双边带宽度 $2f_m$。信息信号无直流时，理想抑制载波调幅无独立载波线。

核心公式速查：解调与滤波

$$\text{正弦参考同步乘法：}\quad \mathrm{LP}\{k_a x\cos\omega_c t\cdot B\cos(\omega_c t+\theta)\} = \frac{k_a B}{2}x\cos\theta;$$

$$\text{理想开关相敏检波：}\quad \mathrm{LP}\{k_a x\cos\omega_c t\cdot \mathrm{sgn}(\cos\omega_c t)\} \approx \frac{2k_a}{\pi}x.$$

包络检波须使 $D + k_a x(t) \geqslant 0$，否则得到绝对值而丢失极性。

$$H_{\mathrm{LP}}(\mathrm{j}\omega) = \frac{1}{1+\mathrm{j}\omega\tau}, \qquad A_{\mathrm{LP}} = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}, \qquad \phi_{\mathrm{LP}} = -\arctan\omega\tau;$$

$$H_{\mathrm{HP}}(\mathrm{j}\omega) = \frac{\mathrm{j}\omega\tau}{1+\mathrm{j}\omega\tau}, \qquad A_{\mathrm{HP}} = \frac{\omega\tau}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}}, \qquad \phi_{\mathrm{HP}} = \frac{\pi}{2}-\arctan\omega\tau;$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\tau}, \qquad B = f_{c2}-f_{c1}, \qquad Q = \frac{f_0}{B};$$

$$f_0 = \sqrt{f_{c1}f_{c2}}, \qquad \frac{f_{c2}}{f_{c1}} = 2^n, \qquad \frac{B}{f_0} = 2^{n/2}-2^{-n/2}.$$

相位公式取 $\omega > 0$，低通滞后、高通超前。$n = 1$ 为一倍频程，$n = 1/3$ 为三分之一倍频程；几何中心公式使用对数对称频带约定。

遇到本章题目的计算顺序

1. **桥路：**画出编号、供桥端和输出极性；将微应变乘 10^{-6}，再由 $\Delta R/R = S_g\varepsilon$ 求桥臂变化。
2. **接法：**确认哪些臂有源、各自变化方向；先代入精确分压式，再决定能否线性化。
3. **调幅：**区分零均值信息信号与含偏置的幅值控制量；列载波和上下边带，检查是否存在独立载波线。
4. **谱图：**注明 Hz 还是 rad/s、单边峰值还是双边系数；正弦项还要记录相位。
5. **滤波：**先读出 f 或 ω 与参数 τ，每个分量单独乘幅值比、加系统相位差，最后叠加。
6. **频带：**先写截止点的幅值参考与中心频率定义；倍频程先写比值 2^n，再求几何中心、带宽与 Q。

易错点清单

- 四片应变片组成桥路，不意味着自动得到全桥最大灵敏度；相邻臂同向等量变化可能使输出抵消。
- 单臂桥的 $U_y \approx U_0 S_g \varepsilon/4$ 是线性近似，精确分母随应变变化；双臂等量反向才能消除这项桥路非线性。
- S_g 是应变片灵敏系数，电桥电压灵敏度还与供桥电压和接法有关；局部导数与非线性曲线的 U_y/ε 不同。
- $\cos 10000t$ 的 10000 是角频率；若题目写 $f_c = 10\,\mathrm{kHz}$，则角频率是 $20000\pi\,\mathrm{rad/s}$。
- 一个峰值为 M 的余弦，双边复系数各为 $M/2$；经单位余弦调幅后的每个边带峰值为 $M/2$，对应复系数则为 $M/4$。
- 普通整流输出与幅值绝对值有关；相敏检波用独立参考控制换向，因此能保留原信号的正负方向。
- 解调后滤除的是高频副本和纹波，留下的是原基带；载波频率高不等于测量工作频带同样高。
- $-3\,\mathrm{dB}$ 截止点是相对参考幅值约 0.7071，幅值已衰减约 29.3%，并非小误差通带边缘。
- 一阶 RC 高通在正频率处的相位为正；相位求解不能只看分母而漏掉分子中的 $\mathrm{j}\omega\tau$。
- 一倍频程上下限之比是 2，中心与下限之比才是 $\sqrt{2}$；1/3 倍频程上下限比是 $\sqrt[3]{2}$。
- 串联滤波器总体截止频率要按总频响重算；幅值相乘、相位相加的前提是级间负载影响可忽略。

知识自测

先独立作答，再核对括号中的提示。

1. 单臂正电阻增量在本章输出约定下为何给正电压？答：$R_1/(R_1+R_2)$ 增大，分压差变正。
2. 相邻两臂同时等量增大，能否获得双臂 2 倍灵敏度？答：不能；其分压比不变，理想输出抵消。
3. $S_g = 2$、$\varepsilon = 2000\,\mu\varepsilon$ 时 $\Delta R/R$ 是多少？答：*0.004*，亦即 *0.4%*。
4. 单臂与等量反向双臂的小信号灵敏度比是多少？答：1 : 2。
5. 100 Hz 零均值余弦调制 10 kHz 余弦，正频率有哪些谱线？答：*9.9*、*10.1 kHz*，理想情况下无 *10 kHz* 独立载波线。
6. 为何正弦激励的双边谱不能只写两条正实数线？答：模可正，但复系数为纯虚数，正负频率相位相反。
7. 同步解调参考相差 90° 会怎样？答：理想基带输出为零。
8. 为什么抑制载波的普通包络检波不能测应变正负？答：外包络反映绝对值，载波反相携带的方向信息被丢失。
9. 10 kHz 载频、0–1500 Hz 基带需要覆盖哪段正频率？答：*8.5–11.5 kHz*。
10. 一阶低通 $\omega\tau = 5$ 的幅值比和相位差是多少？答：$1/\sqrt{26} \approx 0.196116$，$-78.6901°$。
11. 一倍频程上、下限为 100 Hz 与 200 Hz，中心是多少？答：$100\sqrt{2} \approx 141.421$ *Hz*。
12. 相同下限的一倍频程与 1/3 倍频程中心之比是多少？答：$2^{1/3} \approx 1.25992$。

Note:-

掌握本章的标志，是能把“桥臂如何变化”“信息搬到哪里”“怎样保留符号”“滤波后幅相如何变化”连成一条可计算的链。复习时先重做完整例题，再用速查式检查系数、单位和频带边界。

Chapter 6

信号处理初步

本章复习路线

信号调理使传感器输出适合采集；数字信号处理则从有限数据中提取周期、时延、频率和功率分布。本章把第 2 章的傅里叶分析落实为可计算的分析流程：

$$\text{采样与量化} \longrightarrow \text{有限记录与 DFT} \longrightarrow \text{相关分析} \longrightarrow \text{功率谱与互谱.}$$

学习目标：能选择采样率与记录长度，解释混叠、泄漏和栅栏效应，按明确的时移约定求相关函数，并利用相关峰与功率谱完成测量分析。计算结果不仅要有数值，还应说明单位、归一化方法和适用条件。

复习模块	核心能力
数字化与采样	区分时间离散、幅值离散，判断混叠频率和抗混叠条件。
有限记录与频谱	联系 f_s,N,T,Δf，区分泄漏、谱峰漏读和实际频率分辨能力。
相关分析	区分相关、协方差、相关系数，判断时延方向与周期成分。
功率谱分析	用谱面积核对均方值，正确使用单边谱、周期图和分段平均。
互谱与相干	联系系统频响、输入输出关系与噪声，保留相位和统计条件。

6.1 从模拟信号到可计算的数字记录

6.1.1 信号处理的目的与基本链路

信号处理主要服务于三个目标：分离有用信号与噪声，提取幅值、周期、时延等特征，以及补偿已知的测量系统误差。典型链路为

$$\text{传感器} \longrightarrow \text{放大与模拟滤波} \longrightarrow \text{采样、量化、编码} \longrightarrow \text{数字分析与结果解释.}$$

前置放大应使有效信号充分利用 A/D 量程，又不发生过载；模拟抗混叠滤波应在采样前限制带外成分。数字滤波、相关和谱分析在采集后进行，不能补救已经丢失的信息。

Definition 6.1.1: 采样、量化与编码

采样在离散时刻读取模拟值，使时间离散；**量化**用有限个电平近似样本值，使幅值离散；**编码**把电平编号表示为数码。理想采样序列为

$$x[n] = x(nT_s), \qquad T_s = \frac{1}{f_s}, \qquad n \in \mathbb{Z}.$$

只经过采样的序列，其样本幅值仍可连续取值；完成量化、编码后才得到有限字长的数字记录。

6.1.2 有限记录的四个基本参数

采集 N 个连续样本，取 $n = 0,1,\ldots,N-1$，定义分析记录长度

$$\boxed{T = NT_s = \frac{N}{f_s}}, \qquad \boxed{\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{T}}.$$

这里 T 是 DFT 对应的观察时长及周期延拓周期；第一点到最后一点的时间差为 $(N-1)T_s$。程序中应使用 $t_n = n/f_s$，不能把含首尾两端的 N 个等分点误当成间隔为 $1/f_s$ 的样本。

参数	单位	首先决定什么
f_s	Hz	采样频带；实信号基带分析上限为 $f_s/2$。
T_s	s	相邻样本的时间间隔、整数样本时延的步长。
T	s	观察多少周期，有限窗谱峰的宽度尺度。
N	点数	在给定 f_s 下决定记录时长与原始 DFT 频点间距。

6.2 采样、混叠与量化误差

6.2.1 为什么频率会折叠

复习重点：采样产生频谱周期复制；混叠使不同模拟频率得到同一个样本序列。

由第 2 章的理想采样关系，

$$X_s(f) = \frac{1}{T_s}\sum_{m=-\infty}^{\infty} X(f - mf_s).$$

相邻复制谱若重叠，便不能从样本唯一辨认原频谱。对低通信号 $X(f) = 0$（$|f| > f_m$），常用的无混叠充分条件为

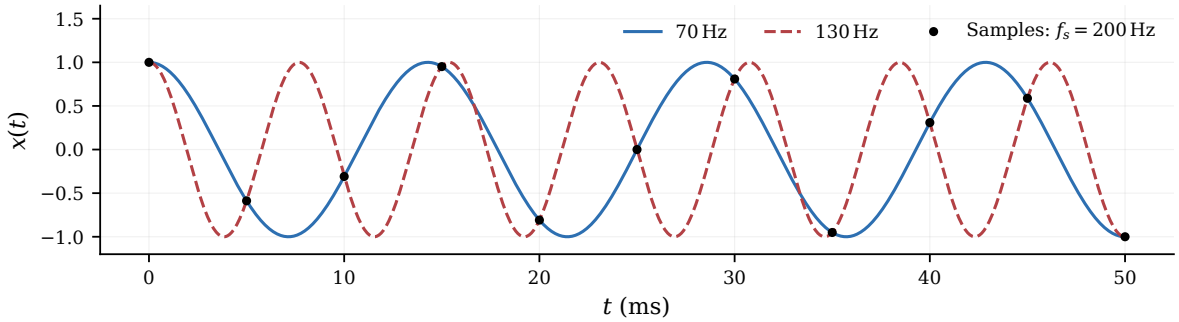
$$\boxed{f_s > 2f_m}.$$

$f_s/2$ 称为奈奎斯特频率或折叠频率。严格大于号为边界留出空间；恰好以两点采一个周期时，某些相位的正弦样本甚至全为零。

对于单个余弦，频率 f_0 与 $f_0 + mf_s$ 的样本一致；频率 f_0 与 $-f_0$ 也不能仅凭实余弦样本区分。折叠到 $[0, f_s/2]$ 的频率可用

$$\boxed{f_a = \min_{m\in\mathbb{Z}} |f_0 - mf_s|}, \qquad 0 \leqslant f_a \leqslant f_s/2.$$

对正弦或含初相位的信号，还须在折叠后核对符号和相位，不能只改频率而保留原表达式的所有其他部分。



图中 $f_s = 200\,\mathrm{Hz}$，70 Hz 与 130 Hz 余弦在每个采样点完全相同。较高频率的成分会被读成 70 Hz；延长记录只会增加同样的样本，不能消除此歧义。

6.2.2 采样率与模拟抗混叠滤波怎样配合

实际传感器输出可能同时含有目标频带内的信号、带外振动及宽带噪声。应先确定保留频带上限 f_p，再根据模拟滤波器的过渡带和所需阻带衰减选择 f_s。

- **采样前：**用模拟低通抑制可能折叠进目标频带的成分。截止频率、通带误差与阻带衰减应一起检查，不能只令截止频率等于 $f_s/2$。
- **采样时：**使目标频带与复制频带之间留有过渡空间。f_s 取最高目标频率的 3 至 4 倍可作为初步估计，最终仍取决于滤波器和误差要求。
- **采样后：**数字滤波可继续抑制可辨认的噪声；已经折叠到目标频率上的成分与原信号混在一起，通常无法再分开。

Note:-

增大 f_s 有利于扩展无混叠频带，但在 N 固定时会缩短 $T = N/f_s$、增大 Δf。选择采样率与选择记录长度是两个相互联系的设计问题。

6.2.3 量化步长、位数与编码

复习重点：量程跨度决定每码代表多少输入量，量化误差界限以未过载、近邻舍入为前提。

设 ADC 有 b 位，共 $L = 2^b$ 个码，完整输入跨度为 $D = x_{\max} - x_{\min}$。对将跨度分为 L 个等宽区间的理想均匀量化器，

$$\boxed{\Delta_q = \frac{D}{2^b}}, \qquad e_q[n] = x_q[n] - x[n], \qquad \boxed{|e_q[n]| \leqslant \frac{\Delta_q}{2}}.$$

误差界限对应近邻舍入且无过载的情形，端点行为按具体 ADC 规定处理。若把 L 个重建电平安排为包含两端点的等间隔数列，则间距为 $D/(L-1)$；计算前必须统一量化器模型。

例如 $\pm 5\,\mathrm{V}$ 表示 $D = 10\,\mathrm{V}$，12 位 ADC 常用的 LSB 为

$$\Delta_q = \frac{10}{4096}\,\mathrm{V} \approx 2.4414\,\mathrm{mV}, \qquad |e_q| \leqslant 1.2207\,\mathrm{mV}.$$

双极性输入可以采用偏移二进制或补码等编码；**不能仅因存在符号位，就把完整跨度内的码数一律减为** 2^{b-1}。每增加一位，理想步长约减半；增益设置合理也能改善输入折算的量化分辨力，但会减少过载余量。

若量化误差可近似为 $[-\Delta_q/2, \Delta_q/2]$ 上均匀分布且与信号弱相关，则其均方值约为 $\Delta_q^2/12$。这是噪声模型，不能保证每一条缓慢变化或周期样本记录都满足；实际准确度还受非线性、漂移与模拟噪声限制。

6.3 有限记录、窗函数与离散频谱

6.3.1 截断为什么产生频谱泄漏

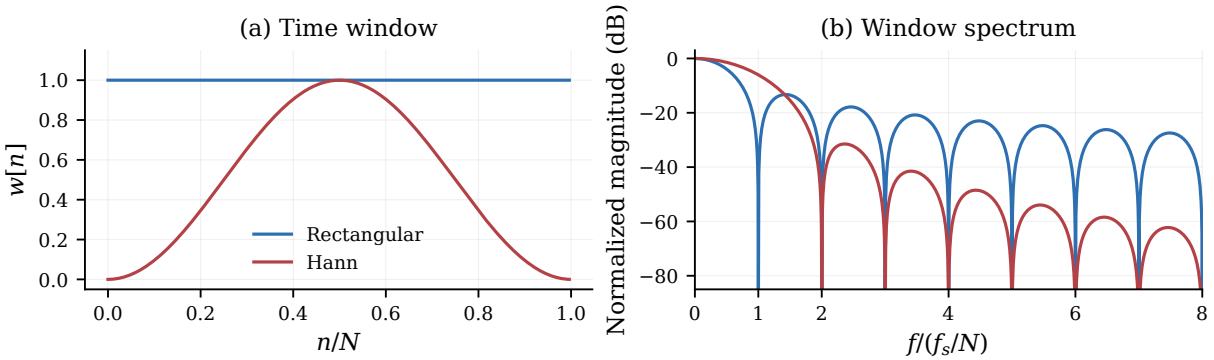
复习重点：时间相乘对应频率卷积；窗的主瓣与旁瓣影响的是不同方面。

实际计算只能使用有限记录。以矩形窗保留 $0 \leqslant t < T$ 内的数据，相当于

$$x_T(t) = x(t)w_T(t), \qquad W_T(f) = T\,\mathrm{Sa}(\pi f T)e^{-\mathrm{j}\pi f T}, \qquad \mathrm{Sa}\,u = \frac{\sin u}{u}.$$

因此 $X_T(f) = X(f) * W_T(f)$。无限长正弦的理想线谱与窗谱卷积后变成有主瓣、旁瓣的谱形；原来集中于单一频率的成分扩散到其他频率，这称为**频谱泄漏**。

主瓣宽度决定相邻谱峰是否容易分开；**旁瓣高度及其衰减**决定强分量在较远频率处对弱分量的遮蔽程度。较低旁瓣通常要付出较宽主瓣的代价，没有对所有任务都最优的窗。



图中频率按 $\Delta f = f_s/N$ 归一化。矩形窗首个正频率零点约在 Δf，Hann 窗约在 $2\Delta f$；图示只画主瓣的正半侧。

窗	主瓣零点间宽度	最高旁瓣约值	适用侧重
矩形窗	$2/T$	$-13\,\mathrm{dB}$	主瓣窄；适合相干采样及幅值相近的近邻成分。
Hann 窗	$4/T$	$-31\,\mathrm{dB}$	降低远处泄漏；较宽主瓣可能合并近邻谱峰。

表中数值用于较长记录的常见窗形，幅度均相对窗谱峰值。离散 Hann 窗可取周期形式 $w[n] = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos(2\pi n/N)$；若用 $N-1$ 作分母，应相应计算实际窗的归一化量。

6.3.2 DFT、频点位置与 FFT

对有限序列 $x[n]$，定义未归一化的 N 点 DFT

$$\boxed{X_N[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-\mathrm{j}2\pi kn/N}}, \qquad x[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X_N[k]e^{\mathrm{j}2\pi kn/N}.$$

第 k 个频点为 $f_k = kf_s/N$，间距为 $\Delta f = f_s/N$。高于 $f_s/2$ 的 DFT 频点应解释为负频率，如 $k > N/2$ 时可写成 $(k-N)f_s/N$。实序列满足共轭对称 $X_N[N-k] = X_N^*[k]$。

FFT 是计算 DFT 的快速算法，不会改变 DFT 定义、频点位置和有限记录固有的限制。DFT 可以解释为有限序列周期延拓后的傅里叶级数系数乘 N；周期延拓是分析模型，并不表示真实信号必然每 T 秒重复。

6.3.3 整周期截断、栅栏效应与加零

若单频信号满足

$$\boxed{f_0 T = m \in \mathbb{Z}}, \qquad f_0 = m\Delta f,$$

记录包含整数个周期，频率恰好落在 DFT 频点上，称为**相干采样**。对理想单频、矩形窗且无混叠的数据，能量只落在相应的一对 DFT 频点；在这些离散频点上没有向其他点泄漏。连续的有限窗频谱仍然有主瓣与旁瓣，不能因此说截断的影响已在所有频率上消失。

若 $f_0/\Delta f$ 不是整数，DFT 只读取窗后连续谱的一组离散位置，可能错过谱峰，造成频率读数与峰值幅度偏差，称为**栅栏效应**。它与泄漏相关，但不是同一个问题：泄漏来自有限窗，栅栏效应来自频点有限。

加零是在 N 个已采样数据后补零，计算 $M > N$ 点 DFT。频点间距变为 f_s/M，可更密地显示同一条窗后频谱，改善峰位插值与读图。它没有增加观察时长，也没有使主瓣变窄，**不能提高原记录区分相邻频率的物理能力**。

Note:-

有时把 $\Delta f = 1/T$ 称为“频率分辨率”，准确含义首先是原始 DFT 频点间距。两频能否分开，还受窗的主瓣宽度、幅值差、噪声及判据影响。要提高实际分辨能力，通常要延长有效记录；不能只增加补零点数。

6.3.4 幅值谱的标定：先确认单双边与窗增益

当 $x[n] = A\cos(2\pi mn/N + \theta)$ 且 $0 < m < N/2$，相干矩形窗下

$$|X_N[m]| = \frac{NA}{2}, \qquad \boxed{A = \frac{2|X_N[m]|}{N}}.$$

直流点以及偶数 N 时的奈奎斯特点没有独立的负频率配对，不乘 2。其余正频率的单边幅值谱由双边幅值谱合并得到；对任意噪声频点，不宜直接把该数值解释为一条确定正弦的幅值。

使用窗 $w[n]$ 后，定义相干增益 $C_g = N^{-1}\sum_n w[n]$。对孤立、落点准确且远离直流与奈奎斯特频率的单频分量，幅值近似按

$$A \approx \frac{2|X_w[m]|}{\sum_n w[n]} = \frac{2|X_w[m]|}{NC_g}$$

校正；偏离频点时仍可能有峰值低估。**功率谱密度采用窗平方和归一化**，与这里的窗增益校正不同，不能混用。

6.4 相关分析：从相似程度到周期和时延

6.4.1 相关、协方差与相关系数

复习重点：相关函数包含均值贡献；相关系数去均值、无量纲，衡量线性相关程度。

对具有有限二阶矩的随机变量 x,y，定义

$$\mu_x = \mathrm{E}[x], \quad \sigma_x^2 = \mathrm{E}[(x-\mu_x)^2], \quad C_{xy} = \mathrm{E}[(x-\mu_x)(y-\mu_y)].$$

若 $\sigma_x\sigma_y > 0$，相关系数为

$$\boxed{\rho_{xy} = \frac{C_{xy}}{\sigma_x\sigma_y}}, \qquad -1 \leqslant \rho_{xy} \leqslant 1.$$

$\rho = 1$ 或 -1 表示完全正或负线性相关；$\rho = 0$ 表示不相关，不排除非线性关系。例如对关于零对称的非退化随机变量 x，取 $y = x^2$，在相关矩存在时可有 $C_{xy} = 0$，但 y 显然由 x 决定。

Note:-

独立且二阶矩存在可推出不相关；一般不能反推独立。相关系数也不是因果证据。若方差为零，常数变量的相关系数因分母为零而无定义。

6.4.2 平稳条件与时间平均

本章主要讨论**实值广义平稳过程**：均值不随时间变化，二阶矩有限，自相关仅与时间差有关。两个过程进行互相关与互谱分析时，还要求**联合广义平稳**，使交叉二阶统计量也仅依赖时间差。

Definition 6.4.1: 本章的相关函数与时移约定

对实值平稳过程，取

$$\boxed{R_x(\tau)=\mathrm{E}[x(t)x(t+\tau)]},\qquad \boxed{R_{xy}(\tau)=\mathrm{E}[x(t)y(t+\tau)]}.$$

相应的协方差函数为

$$C_x(\tau)=R_x(\tau)-\mu_x^2,\qquad C_{xy}(\tau)=R_{xy}(\tau)-\mu_x\mu_y.$$

在非零方差下，$\rho_x(\tau)=C_x(\tau)/\sigma_x^2$、$\rho_{xy}(\tau)=C_{xy}(\tau)/(\sigma_x\sigma_y)$。

满足相应遍历条件时，可以用单次充分长记录的时间平均代替总体平均，例如

$$R_{xy}(\tau)=\lim_{T\to\infty}\frac{1}{T}\int_0^T x(t)y(t+\tau)\mathrm{d}t.$$

平稳性本身不保证遍历性；确定性周期信号则可直接按一周期做时间平均。对能量有限的脉冲，相关定义改为 $\int_{-\infty}^{\infty}x(t)y(t+\tau)\mathrm{d}t$，**不除以趋于无穷的** T，否则平均结果为零。

6.4.3 自相关的性质与周期识别

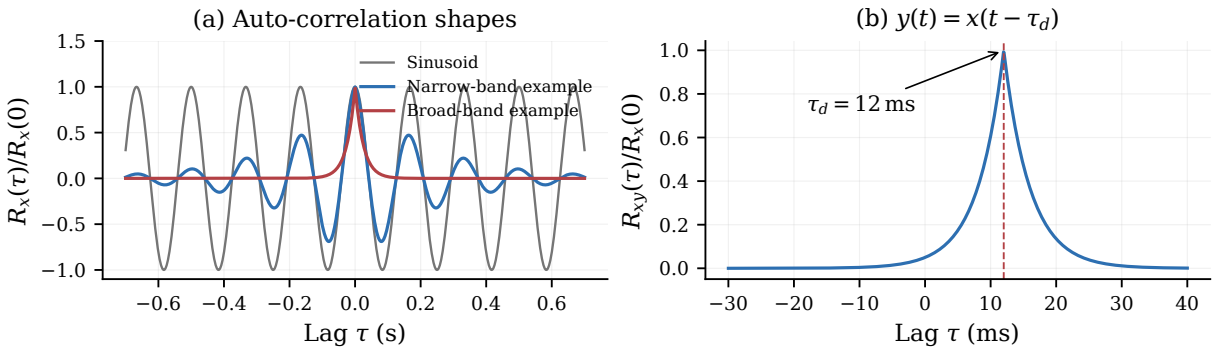
$$\begin{aligned}R_x(0)&=\mathrm{E}[x^2]=\sigma_x^2+\mu_x^2,\\ R_x(-\tau)&=R_x(\tau),\qquad |R_x(\tau)|\leqslant R_x(0),\\ \rho_x(0)&=1\quad(\sigma_x>0).\end{aligned}$$

因此零时移处是自相关的最大值之一，等于均方值；归一化相关系数才在零时移处等于 1。相同波形按其周期平移仍相似，所以周期成分会在自相关中留下重复峰。

对 $x(t)=A\sin(\omega_0 t+\varphi)$ 按时间平均，或令初相位在 $[0,2\pi)$ 上均匀随机，均有

$$\boxed{R_x(\tau)=\frac{A^2}{2}\cos\omega_0\tau}.$$

自相关保留该正弦的频率和幅值平方信息，丢失其绝对初相位。若 $x=s+n$，且 s,n 互不相关、噪声均值为零，则 $R_x=R_s+R_n$；当噪声相关在较大时移处很小，周期峰就比原时域波形更易识别。



左图用具体模型比较持续周期相关和衰减相关；带宽越宽，相关的集中时间尺度通常越短。右图表示正增益的延迟副本，其互相关峰位于正时延。

Note:-

“随机信号的自相关随时移趋于零”不是普遍定律。只有去均值后的相关确实衰减时，才有 $R_x(\tau) \to \mu_x^2$；零均值时才趋于零。含随机相位正弦或持久相关成分的平稳过程可不衰减。

6.4.4 互相关的时延方向与工程解释

实值联合平稳过程满足

$$\boxed{R_{xy}(\tau) = R_{yx}(-\tau)}, \qquad |C_{xy}(\tau)| \leqslant \sigma_x \sigma_y.$$

互相关一般既非奇函数也非偶函数，峰也可能恰在零时移处。为判断峰的正负方向，直接代入**延迟模型**

$$y(t) = a\, x(t - \tau_d), \qquad a > 0,$$

得到

$$\boxed{R_{xy}(\tau) = a R_x(\tau - \tau_d)}.$$

所以 y 比 x 晚到 $\tau_d > 0$，R_{xy} 的主峰在 $\tau = +\tau_d$。若交换信号顺序，峰移到负侧；采用 $y(t - \tau)$ 的另一种定义时也会反号。使用软件之前应核对它的相关定义。

应用	由相关峰到测量结果
运动测速	两探头沿运动方向相距 d，同一纹理依次通过，速度 $v = d/\tau_d$。
传播测速	已知两接收位置间的传播路程差 d，由时延求传播速度 $c = d/\tau_d$。
回波测距	发射与回波延迟是往返时间，目标距离 $L = c\tau_d/2$。
周期诊断	由自相关非零重复峰间距估计周期，再与部件转速或故障特征频率比较。

周期波形会产生相隔一个周期的多个相关峰，时延可能有整周期歧义；应结合允许时延范围或使用宽带非周期特征。相关峰的位置也会受有限记录、噪声和传播畸变影响。

两端接收的漏损定位：设两接收器相距 L，漏点距第一接收器为 s，波速为 c。令 x、y 分别为第一、第二接收器信号，则第二路相对第一路的到达时延为

$$\tau_d = \frac{L - s}{c} - \frac{s}{c} = \frac{L - 2s}{c}, \qquad \boxed{s = \frac{L - c\tau_d}{2}}.$$

此处的 2 来自两条传播路程之差，与回波往返测距的几何原因不同；τ_d 的正负还指示漏点位于中点哪一侧。

6.4.5 有限数据的相关估计

对长度 N 的实序列、非负整数时移 ℓ，定义有效乘积和

$$Q_{xy}[\ell] = \sum_{n=0}^{N-1-\ell} x[n]y[n+\ell], \qquad 0 \leqslant \ell < N.$$

两种常见估计为

$$\widehat{R}_{xy}^{(b)}[\ell] = \frac{Q_{xy}[\ell]}{N}, \qquad \widehat{R}_{xy}^{(u)}[\ell] = \frac{Q_{xy}[\ell]}{N-\ell}.$$

在联合平稳条件下，且使用未去均值的真相关定义时，前者期望为 $(1-\ell/N)R_{xy}[\ell]$，后者为 $R_{xy}[\ell]$，故分别称**有偏**和**无偏**估计。大时移下有效样本对减少，无偏估计的波动往往更大。有偏自相关估计适合构造非负周期图，但大时移受到更强压低。

若要估计协方差，先减均值；用同一有限记录估计均值后，上述“无偏”称呼不能保证协方差估计严格无偏。软件还可能使用全局能量或局部重叠能量归一化，需注明。换算实际时延时用 $\tau = \ell/f_s$；整数峰位的时间步长是 T_s，亚样本插值精度还取决于带宽和信噪比。

6.5 功率谱、互谱与频域测量

6.5.1 自功率谱密度与均方值

复习重点：PSD 给出每单位频宽的均方值分布；谱下面积才是功率。

对实值广义平稳过程，若 $R_x(\tau)$ 绝对可积，维纳–辛钦关系为

$$\boxed{S_x(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_x(\tau) e^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}\,\mathrm{d}\tau}, \qquad R_x(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f) e^{\mathrm{j}2\pi f\tau}\,\mathrm{d}f.$$

$S_x(f)$ 为双边自功率谱密度，实、偶、非负；对含周期或直流的过程，也可用包含冲激谱线的广义谱描述。令 $\tau = 0$ 得

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)\,\mathrm{d}f = R_x(0) = \sigma_x^2 + \mu_x^2 = x_{\mathrm{rms}}^2}.$$

若 x 的单位为 V，PSD 单位为 V^2/Hz，积分为 V^2。此处“功率”通常指信号的均方值；电压在电阻 R 上的电功率还应除以 R。

实信号的单边谱 $G_x(f)$ 将负频率功率合并到正侧：对普通连续谱 $f > 0$，$G_x(f) = 2S_x(f)$，并保持

$$\int_0^{\infty} G_x(f)\,\mathrm{d}f = x_{\mathrm{rms}}^2.$$

直流谱线单独保留其全部权重；对离散频谱，直流点与偶数记录的奈奎斯特点不加倍。非零均值贡献 $\mu_x^2\delta(f)$；去均值后谱面积对应方差，而非原信号总均方值。

6.5.2 幅值谱、能量谱和功率谱怎样区分

分析量	定义或尺度	应怎样解释
傅里叶幅度	$\lvert X(f)\rvert$	连续变换的模，含时间单位；不等于 PSD。
单边谐波幅值	如 $2\lvert X_N[k]\rvert/N$	指定归一化下的正弦峰值，单位与原信号相同。
能量谱密度	$\lvert X(f)\rvert^2$	用于能量信号；积分等于 $\int \lvert x(t)\rvert^2\mathrm{d}t$。
功率谱密度	$S_x(f)$ 或 $G_x(f)$	用于平稳功率分析；积分等于均方值。

能量信号的 Parseval 关系为

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} |X(f)|^2 \mathrm{d}f .$$

无限持续的功率信号不能直接将无限长 $X(f)$ 的模平方当作普通函数。用有限记录变换 $X_T(f)$，再对 $|X_T(f)|^2/T$ 做适当的统计平均与极限，才与 PSD 联系起来；随机过程的单次原始周期图通常不会随记录增长而逐点稳定到真 PSD。

6.5.3 周期图估计与正确归一化

对采样率 f_s、长度 N 的记录，令

$$X_w[k] = \sum_{n=0}^{N-1} w[n]x[n]e^{-\mathrm{j}2\pi kn/N}.$$

按 Hz 计的**双边周期图**为

$$\boxed{\widehat{S}_x(f_k) = \frac{|X_w[k]|^2}{f_s \sum_{n=0}^{N-1} w^2[n]}}.$$

矩形窗时分母为 $N f_s$。单边谱将成对的正负频点合并，内部正频率乘 2，直流与奈奎斯特点例外。写成 $|X_N|^2/N$ 时，频率及 DFT 归一化约定可能不同；**报告每 Hz 的 PSD 时不能遗漏** f_s。

矩形窗下可用离散 Parseval 关系核对：

$$\boxed{\sum_{k=0}^{N-1} \widehat{S}_x(f_k)\Delta f = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} |x[n]|^2}.$$

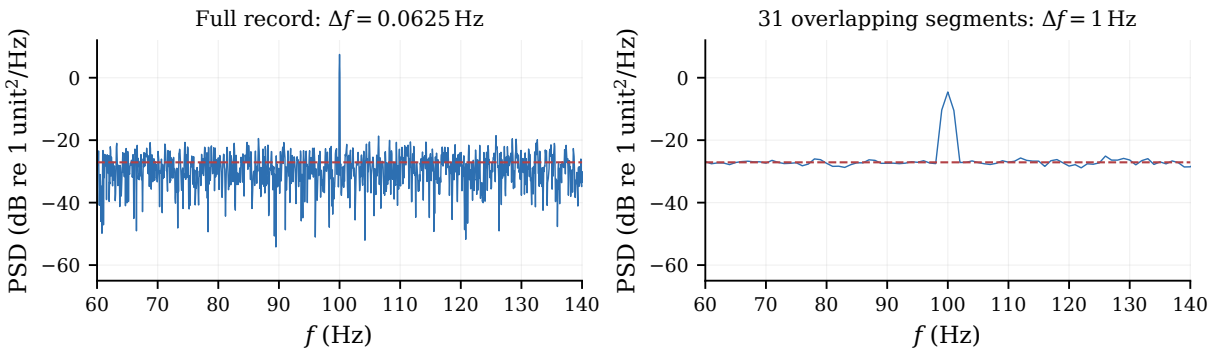
一般窗的右侧变成 $\sum_n w^2[n]|x[n]|^2/\sum_n w^2[n]$。若补零到 M 点，周期图分母仍用实际窗的 $f_s\sum w^2$，积分步长改为 f_s/M；不能把补零点也算进有效记录能量归一化。

6.5.4 分段平均：方差与分辨能力的折中

单条有限记录的周期图起伏很大。把平稳记录分为 q 段，各自求周期图再平均：

$$\boxed{\widehat{G}_{\mathrm{avg}}(f) = \frac{1}{q}\sum_{i=1}^{q} \widehat{G}_i(f)}.$$

当各段估计近似独立且方差相同时，平均后的方差约为单段方差的 $1/q$，标准差约降为 $1/\sqrt{q}$。固定总时长时，段数越多，单段越短、主瓣越宽，实际频率分辨能力就越差。



图示为相同 16 秒记录：长记录保留更尖的谱峰，1 秒分段平均使噪声谱更平滑，但谱峰变宽。虚线为所加白噪声的理论单边 PSD，原始噪声方差为 1。

加窗并允许相邻段重叠的分段平均常称为 Welch 方法。Hann 窗配合 50% 重叠是常见选择；重叠使各段相关，实际独立平均数小于段数，不能机械套用方差恰好除以 q。选参时先按分辨要求确定**段长**，再按统计稳定性确定总时长与平均次数。瞬变、转速变化或工况切换需分段定位分析，整段平均可能掩盖变化。

6.5.5 互谱、频率响应与相干函数

沿用 $R_{xy}(\tau) = \mathrm{E}[x(t)y(t+\tau)]$，互功率谱密度定义为

$$S_{xy}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{xy}(\tau) e^{-\mathrm{j}2\pi f\tau}\mathrm{d}\tau, \qquad S_{yx}(f) = S_{xy}^{*}(f).$$

互谱一般为复数，保留输入输出之间的相位关系。相同窗与采样约定下，其有限记录估计为

$$\widehat{S}_{xy}(f_k) = \frac{X_w^{*}[k]Y_w[k]}{f_s \sum_{n=0}^{N-1} w^2[n]}.$$

计算前后应保持相同的相关顺序。

对稳定 LTI 系统，若输出仅为输入响应，记 $H(f) = H(\mathrm{j}2\pi f)$，则

$$\boxed{S_y(f) = |H(f)|^2 S_x(f)}, \qquad \boxed{S_{xy}(f) = H(f)S_x(f)}.$$

前式给出幅值比 $|H| = \sqrt{S_y/S_x}$，但不能给出相位；后式在 $S_x > 0$ 处可求复频响 $H = S_{xy}/S_x$。若 $y = h * x + n$ 且输出噪声 n 与输入不相关，则

$$S_y = |H|^2 S_x + S_n, \qquad S_{xy} = HS_x.$$

因此直接用自谱比会把输出噪声也算进去，互谱估计仍能提取与输入线性相关的响应；输入测量噪声则需另行分析。

Definition 6.5.1: 幅值平方相干函数

在 $S_x(f)S_y(f) > 0$ 处，

$$\boxed{\gamma_{xy}^2(f) = \frac{|S_{xy}(f)|^2}{S_x(f)S_y(f)}}, \qquad 0 \leqslant \gamma_{xy}^2(f) \leqslant 1.$$

它衡量该频率上两信号的线性关联程度。对上述不相关输出噪声模型，

$$\gamma_{xy}^2(f) = \frac{|H|^2 S_x}{|H|^2 S_x + S_n}.$$

在此模型下，它等于输出功率中由输入线性响应贡献的比例。

低相干可能来自其他输入、噪声、非线性、时变或估计误差，不能单独定位原因；高相干也不能证明因果方向。**估计相干性必须先对自谱、互谱做分段平均或等效平滑，再取比值**；单个未平均频点的 $|X^{*}Y|^2/(|X|^2|Y|^2)$ 恒为 1，不能据此判断真实关联。

6.6 典型例题与完整分析

以下以 f 表示 Hz 频率，DFT 采用正变换不除以点数的约定；相关一律取 $R_{xy}(\tau)=\mathrm{E}[x(t)y(t+\tau)]$。解题时先分清采样频带、观察时长、幅值归一化与功率归一化，再代入数值。

6.6.1 例题 1：混叠判定与量化位数选择

复习重点：直接代入采样时刻验证混叠，按完整输入跨度计算量化步长。

Question 24: 两个频率为何变成一个频率

模拟输入为

$$x(t)=\cos(2\pi 70t)+0.4\cos(2\pi 130t)\quad(\mathrm{V}).$$

以 $f_s=200\,\mathrm{Hz}$ 采样，求得到的序列及其可见频率；若需保留全部输入成分，采样率至少应满足什么条件？另有 $\pm5\,\mathrm{V}$ 的均匀 ADC，要求未过载舍入量化误差不超过 $1\,\mathrm{mV}$，至少应选多少位？

Solution: **先检查采样上限。**奈奎斯特频率为 $100\,\mathrm{Hz}$，$130\,\mathrm{Hz}$ 超过上限，其折叠频率为 $|130-200|=70\,\mathrm{Hz}$。代入 $t=n/200$，

$$\begin{aligned}\cos\left(2\pi\frac{130}{200}n\right)&=\cos\left(2\pi n-2\pi\frac{70}{200}n\right)\\&=\cos\left(2\pi\frac{70}{200}n\right).\end{aligned}$$

所以

$$\boxed{x[n]=1.4\cos\left(2\pi\frac{70}{200}n\right)\quad(\mathrm{V})}.$$

数字记录呈现一条幅值为 $1.4\,\mathrm{V}$ 的 $70\,\mathrm{Hz}$ 余弦，无法从该记录单独恢复原来的两条成分。增加同一采样率下的记录长度或补零，都不能把它们分开。

若要保留最高 $130\,\mathrm{Hz}$ 的全部成分，理想低通采样应满足

$$\boxed{f_s>260\,\mathrm{Hz}}.$$

实际还要为抗混叠滤波器留出过渡带。若目标只保留 $70\,\mathrm{Hz}$ 成分，可在采样前抑制 $130\,\mathrm{Hz}$；这与采集后从混叠序列中分离两者是不同的任务。

再求量化位数。完整量程跨度 $D=5-(-5)=10\,\mathrm{V}$，采用 $\Delta_q=D/2^b$，要求

$$\frac{\Delta_q}{2}=\frac{10}{2^{b+1}}\,\mathrm{V}\leqslant 0.001\,\mathrm{V}\quad\Longrightarrow\quad 2^b\geqslant 5000.$$

由于 $2^{12}=4096<5000$、$2^{13}=8192>5000$，故

$$\boxed{b_{\min}=13},\qquad \Delta_q=\frac{10}{8192}\,\mathrm{V}\approx 1.2207\,\mathrm{mV},$$

对应最大舍入误差约 $0.6104\,\mathrm{mV}$，满足要求。

Note:-

易错：奈奎斯特频率为 $f_s/2$，不能把 f_s 本身当作采样频带上限。量化要求约束的是半个 LSB；13 位是满足该量化模型的最低位数，并不等于整条测量链已具备 $1\,\mathrm{mV}$ 的总准确度。

6.6.2 例题 2：记录长度、泄漏与加零的区别

复习重点：用 f_0T 判断是否整周期，以实际采集时长解释分辨能力。

Question 25: 102 Hz 与 500 Hz 的有限记录

以 $f_s = 5120\,\text{Hz}$、$N = 1024$ 采集

$$x(t) = \sin(2\pi 102t) + \sin(2\pi 500t).$$

求 T_s,T,Δf，判断两成分是否落在 DFT 频点上。若补零到 4096 点，频点间距如何变化？若要在该采样率下使原始 DFT 间距不大于 1 Hz，至少需要多少个实际样本？

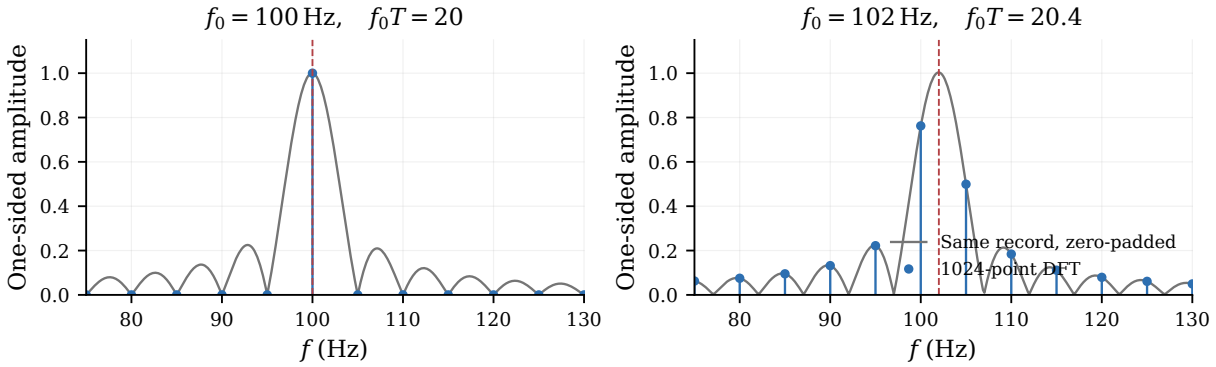
Solution: 四个基本量为

$$T_s = \frac{1}{5120}\,\text{s} = 0.1953125\,\text{ms}, \quad T = \frac{1024}{5120} = 0.2\,\text{s}, \quad \boxed{\Delta f = 5\,\text{Hz}}.$$

两条成分的频点序号分别为

$$\frac{102}{5} = 20.4, \qquad \frac{500}{5} = 100.$$

因此 500 Hz 对应 $k = 100$，记录中恰有 100 个周期；102 Hz 记录中有 20.4 个周期，未落在频点上，会出现泄漏与峰值漏读。其最近的频点为 $k = 20$，对应 100 Hz，直接读最大频点会产生约 -2 Hz 的频率偏差。



图中把单频情况分开画出：左侧 100 Hz 与本题的 500 Hz 一样满足相干条件，右侧 102 Hz 则不满足。蓝点为原始 DFT，灰线为同一记录补零后的密集取值。对**单独的**单位幅值 102 Hz 分量，原始 100 Hz 点的单边幅值约为 0.7623，小于真实幅值 1；两频叠加时还需考虑各自泄漏的复数叠加。

补零后，

$$\boxed{\Delta f_{\text{grid}} = \frac{5120}{4096} = 1.25\,\text{Hz}}.$$

但实际观察时长仍为 0.2 s，矩形窗主瓣零点间宽度仍约为 $2/T = 10$ Hz。补零能更清楚地显示谱峰的位置，不能把原记录的有效时长改成 0.8 s。

要使**未补零的** DFT 间距满足 $f_s/N \leqslant 1\,\text{Hz}$，应有

$$\boxed{N \geqslant 5120}, \qquad \boxed{T \geqslant 1\,\text{s}}.$$

取 $N = 5120$ 时，两频均恰好落点，记录内分别有 102 与 500 个周期。若换成 Hann 窗，泄漏旁瓣较低，但主瓣约为矩形窗的两倍宽，实际可分辨的频率间隔仍需另行评估。

Note:-

易错：“间距不大于 1 Hz”给出的是频点要求，不保证任意相差 1 Hz、幅值悬殊且含噪的两条成分都能分开。时标应取 n/f_s（$n = 0, \ldots, 1023$）；DFT 频标应取 kf_s/N，不能用含 f_s 终点的 N 个等分点代替。

6.6.3 例题 3：用互相关时延测运动速度

复习重点：先用延迟模型确认相关峰的正负，再把样本时移换成秒。

Question 26: 两探头之间的传播时间

两个探头沿带材运动方向依次布置，间距 $d = 0.30\,\mathrm{m}$。前、后探头分别记录 $x[n]$ 和 $y[n]$，采样率均为 $f_s = 20\,\mathrm{kHz}$。已知表面特征在两探头间近似不变，在允许时延范围内，按 $\sum_n x[n]y[n+\ell]$ 定义的互相关主峰位于 $\ell = +120$。求运动速度，并说明交换两信号顺序后峰位如何变化。

Solution: 带材先经过前探头，后探头记录为延迟副本，可写成

$$y(t) = a\,x(t-\tau_d) + n(t), \qquad a > 0,$$

其中 n 为与 x 不相关、零均值的测量干扰。采用本章约定，

$$R_{xy}(\tau) = aR_x(\tau - \tau_d),$$

故正侧峰对应后探头信号晚到，和物理顺序一致。峰位的实际时延为

$$\boxed{\tau_d = \frac{120}{20000} = 0.006\,\mathrm{s} = 6\,\mathrm{ms}}.$$

两探头之间是单程运动距离，因此

$$\boxed{v = \frac{d}{\tau_d} = \frac{0.30}{0.006} = 50\,\mathrm{m/s}}.$$

若改算 R_{yx}，由 $R_{yx}(\tau) = R_{xy}(-\tau)$，主峰在 $\ell = -120$，时延大小与速度不变。若误把此时延当成雷达往返时间再除以 2，就会得到错误结果。

若另有依据保证峰位误差不超过 ± 1 个样本，且暂不计探头距离误差，则速度范围为

$$\frac{0.30 \times 20000}{121} \leqslant v \leqslant \frac{0.30 \times 20000}{119}, \qquad \boxed{49.59 \lesssim v \lesssim 50.42\,\mathrm{m/s}}.$$

这只是给定峰位误差界下的换算；不能仅从 $T_s = 50\,\mu\mathrm{s}$ 就断定实际时延误差必然为一个样本。

Note:-

易错：相关峰的符号依赖信号顺序和时移定义；周期特征还会产生多个候选峰，应利用几何关系与速度范围选峰。只有两探头观察同一随动特征且变形较小时，$v = d/\tau_d$ 才有明确含义。

6.6.4 例题 4：同频相关、相位差与线功率谱

复习重点：自相关不含绝对初相位，互相关保留相对相位；谱线权重代表功率。

Question 27: 正弦信号的相关与功率

设

$$x(t) = 2\sin(100\pi t + \theta), \qquad y(t) = 3\sin(100\pi t + \theta - \pi/3).$$

按长期时间平均求 $R_x(\tau), R_y(\tau), R_{xy}(\tau)$，给出最小正互相关峰位置，并写出 x 的双边功率谱与有效值。

Solution: 两信号频率为 $f_0 = 50\,\mathrm{Hz}$，周期 $T_0 = 0.02\,\mathrm{s}$，均值均为零。利用

$$\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)],$$

一周期平均后，含 $2\omega_0 t$ 的余弦项为零，留下

$$\boxed{R_x(\tau) = 2\cos(100\pi\tau)}, \qquad \boxed{R_y(\tau) = \frac{9}{2}\cos(100\pi\tau)}.$$

互相关为

$$\begin{aligned} R_{xy}(\tau) &= \frac{1}{T_0}\int_0^{T_0} 2\sin(100\pi t + \theta)\,3\sin[100\pi(t+\tau) + \theta - \pi/3]\,\mathrm{d}t \\ &= \boxed{3\cos(100\pi\tau - \pi/3)}. \end{aligned}$$

绝对初相位 θ 在平均后消失，相对相位 $\pi/3$ 留在互相关中。归一化结果为 $\rho_{xy}(\tau) = \cos(100\pi\tau - \pi/3)$。

峰值条件是 $100\pi\tau - \pi/3 = 2\pi m$，故

$$\tau = \frac{1}{300} + m \times 0.02 \quad (\mathrm{s}), \qquad m \in \mathbb{Z}.$$

最小正峰为 $\boxed{\tau_d = 3.333\,\mathrm{ms}}$，但它与任意相差整数个周期的时延产生相同的周期波形，因此不能在无其他先验时宣称时延已唯一确定。

由 $\cos(2\pi f_0\tau) \leftrightarrow \frac{1}{2}[\delta(f-f_0) + \delta(f+f_0)]$，

$$\boxed{S_x(f) = \delta(f-50) + \delta(f+50)}.$$

每条双边谱线权重为 1，总功率为 2，与 $R_x(0) = 2$ 一致，故

$$\boxed{x_{\mathrm{rms}} = \sqrt{2}}, \qquad G_x(f) = 2\delta(f-50) \quad (f > 0).$$

单边谱线权重 2 等于该正弦的均方值 $A^2/2$，不是峰值幅度 2 的另一种写法。这里两者恰巧数值相同，物理量与量纲仍不同。

若把 y 的频率改为与 50 Hz 不同的正频率，两个零均值正弦的长期互相关为零；有限记录内的积分一般仍会有残差，不能据此把有限样本互相关一律置零。

6.6.5 例题 5：从 DFT 核对 PSD 面积与有效值

复习重点：频点上的 PSD 值需乘频宽后求和，内部单边频点合并负频率功率。

Question 28: 四点余弦的周期图

采样率 $f_s = 4\,\mathrm{Hz}$，记录为

$$x[n] = [1,\ 0,\ -1,\ 0] \quad (\mathrm{V}), \qquad n = 0,1,2,3.$$

采用矩形窗和未归一化 DFT，计算双边、单边 PSD，并核对平均功率。若数据补零到 16 点，应怎样改变 PSD 计算？

Solution: 本记录是 1 Hz 单位幅值余弦的一个完整周期，$N = 4$、$T = 1\,\mathrm{s}$、$\Delta f = 1\,\mathrm{Hz}$。DFT 为

$$X_4[k] = 1 - e^{-\mathrm{j}\pi k} = [0,\ 2,\ 0,\ 2].$$

其中 $k = 3$ 表示 $f = -1\,\mathrm{Hz}$，不是一条独立的 3 Hz 模拟成分。双边周期图的分母为 $N f_s = 16$，得到

$$\boxed{\widehat{S}_x(f_k) = [0,\ 0.25,\ 0,\ 0.25] \quad (\mathrm{V}^2/\mathrm{Hz})}.$$

频率 0、1、2 Hz 的单边谱为

$$\boxed{\widehat{G}_x = [0,\ 0.50,\ 0] \quad (\mathrm{V}^2/\mathrm{Hz})}.$$

只有 1 Hz 内部点加倍，直流和 2 Hz 奈奎斯特点不加倍。谱面积为

$$\sum_k \widehat{S}_x(f_k)\Delta f = (0.25 + 0.25) \times 1 = 0.5\,\mathrm{V}^2,$$

单边谱也给出 $0.50 \times 1 = 0.5\,\mathrm{V}^2$。时域核对为

$$\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{3} x^2[n] = \frac{1+0+1+0}{4} = 0.5\,\mathrm{V}^2, \qquad \boxed{x_{\mathrm{rms}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\,\mathrm{V}}.$$

这与正弦有效值公式一致。

补零到 $M = 16$ 点后，频点间距改为 $f_s/M = 0.25\,\mathrm{Hz}$，但实际窗仍只有 4 个非零样本，故

$$\boxed{\widehat{S}_x(f_k) = \frac{|X_{16}[k]|^2}{16}}, \qquad \boxed{\sum_{k=0}^{15} \widehat{S}_x(f_k) \times 0.25 = 0.5\,\mathrm{V}^2}.$$

新的密集频点展示有限记录的连续谱形；不能误用 $M f_s = 64$ 作分母，否则谱面积会缩小为原来的四分之一。

Note:-

易错：PSD 纵坐标与功率不是同一个量；只有乘上对应频宽并累加，才得到均方值。这里频宽恰为 1 Hz，使二者数值看似相同；换一个记录长度，就不能再凭数值巧合判断。

6.7 复习速查与自测

核心公式速查：数字记录与频谱

$$
\begin{aligned}
&T_s = 1/f_s, \qquad T = N/f_s, \qquad \Delta f = f_s/N = 1/T;\\
&f_s > 2f_m \ \text{（理想低通无混叠条件）};\\
&\Delta_q = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{2^b}, \qquad |e_q| \leqslant \Delta_q/2 \ \text{（理想舍入、未过载）};\\
&X_N[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-\mathrm{j}2\pi kn/N}, \qquad f_k = k f_s/N;\\
&f_0 T \in \mathbb{Z} \ \text{（相干采样）};\\
&A_{\text{single}} \approx \frac{2|X_w[k]|}{\sum_n w[n]}, \qquad \widehat{S}_x(f_k) = \frac{|X_w[k]|^2}{f_s \sum_n w^2[n]}.
\end{aligned}
$$

幅值公式用于孤立、落点准确且远离直流及奈奎斯特频率的单频成分；PSD 为双边、每 Hz 归一化。两种归一化的分母不同。补零只改变频点间距 f_s/M，有效记录长度与窗的主瓣宽度不变。

核心公式速查：相关与功率

对实值联合广义平稳过程，采用“第二个信号加时移”的约定：

$$
\begin{aligned}
&R_{xy}(\tau) = \mathrm{E}[x(t)y(t+\tau)], \qquad R_x(\tau) = \mathrm{E}[x(t)x(t+\tau)];\\
&\rho_{xy}(\tau) = \frac{R_{xy}(\tau) - \mu_x\mu_y}{\sigma_x\sigma_y};\\
&R_x(0) = \sigma_x^2 + \mu_x^2 = x_{\text{rms}}^2, \quad R_x(-\tau) = R_x(\tau), \quad R_{xy}(\tau) = R_{yx}(-\tau);\\
&y(t) = a\,x(t-\tau_d) \quad \Longrightarrow \quad R_{xy}(\tau) = aR_x(\tau - \tau_d);\\
&S_x(f) = \mathcal{F}\{R_x(\tau)\}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} S_x(f)\mathrm{d}f = x_{\text{rms}}^2;\\
&S_y = |H|^2 S_x, \qquad S_{xy} = HS_x \ \text{（无附加噪声的稳定 LTI 响应）};\\
&\gamma_{xy}^2(f) = \frac{|S_{xy}(f)|^2}{S_x(f)S_y(f)} \in [0,1].
\end{aligned}
$$

相关系数要求方差非零，相干函数要求相应自谱乘积非零。对 $a > 0$ 的延迟副本，正的互相关峰位表示 y 晚到；交换信号顺序，峰位反号。

从测量目标到分析参数

1. **明确目标：**需要波形、谐波幅值、周期、时延，还是某频带内的均方值？不同目标对应不同读数方法。
2. **先定频带：**估计目标最高频率与带外干扰，选择模拟抗混叠滤波器和采样率。
3. **再定时长：**依据频点间距和窗主瓣宽度选择 T，由 $N = f_s T$ 决定实际采样点数。
4. **选择预处理：**确认是否去均值、是否加窗、采用何种窗；不要误删需要保留的直流或瞬变。
5. **写清归一化：**幅值用窗系数之和校正，PSD 用窗平方和及 f_s 校正；单双边转换保留端点例外。
6. **解释相关峰：**先写延迟模型，再判断正负号；明确单程、往返或路径差的几何关系。
7. **核对结果：**谱面积应与相应均方值一致；检查单位、噪声、有限记录影响与统计稳定性。

常见现象的判断与处理

现象	首先检查什么	有效调整
高频变成低频	采样前是否有带外成分，f_s 是否足够。	提高采样率并改善模拟抗混叠滤波。
强谱线周围有裙带	是否非整周期截断，窗旁瓣是否过高。	采用合适窗，延长记录或安排相干采样。
峰值幅度偏低	是否偏离频点，是否漏做窗增益校正。	加零辅助定位、插值或拟合，正确校正幅值。
相邻谱峰合并	有效段长是否过短，窗主瓣是否过宽。	延长有效段长，按动态范围选择窗。
随机 PSD 抖动大	平均次数是否不足，过程是否平稳。	在段长合格的前提下增加记录和平均。
时延符号反向	信号顺序、相关公式和软件约定。	代入已知延迟模型，统一定义。

易错点清单

- 采样使时间离散，量化使幅值离散；ADC 位数不能补救混叠或过载。
- N 固定时增大 f_s 会缩短记录、增大 DFT 间距；更高采样率不自动带来更好的频率分辨能力。
- 相干采样减少的是理想矩形窗下 DFT 频点间的泄漏；有限窗连续谱仍有展宽。
- 加窗抑制旁瓣通常会展宽主瓣；补零能加密频点，不能增加实际信息。
- 零相关不等于独立；平稳不等于遍历；随机过程的相关也不必随时移衰减到零。
- 大时移的有效样本对较少；“无偏”相关估计不表示它在所有时移上都更稳定。
- 单边内部点加倍，直流与奈奎斯特点不加倍；谱线权重、PSD 高度和幅值不能混为一谈。
- 相干函数应先平均谱再计算；高相干不证明因果，低相干也不能单独证明系统非线性。

知识自测

先独立作答，再用提示核对定义与单位。

1. $f_s = 200\,\mathrm{Hz}$ 时，$130\,\mathrm{Hz}$ 余弦折叠到何处？答：*70 Hz*；相位应结合具体表达式核对。
2. 12 位、±5 V ADC 的理想 LSB 是多少？答：$10/4096 \approx 2.4414\,\mathrm{mV}$。
3. $f_s = 2\,\mathrm{kHz}$、$N = 4000$，T 与 Δf 是多少？答：*2 s* 与 *0.5 Hz*。
4. 把上述数据补零到 16000 点，频点间距与有效时长如何变化？答：间距变为 *0.125 Hz*，有效时长仍为 *2 s*。
5. 换 Hann 窗为何可能看清远处弱峰，却合并两个近峰？答：旁瓣降低，但主瓣展宽。
6. $x(t) = 4\cos(2\pi 10t)$ 的 $R_x(0)$、有效值和双边线谱权重各是多少？答：*16/2=8*、$2\sqrt{2}$、±10 *Hz* 各为 *4*。
7. $y(t) = x(t - 0.01)$，本章 R_{xy} 的主峰在正侧还是负侧？答：对具有唯一主相关峰的正增益延迟副本，在 $+0.01$ *s*。
8. 自相关连续重复峰间距为 1/6 s，提取出的周期成分频率是多少？答：*6 Hz*。
9. 能否用单次长记录的时间平均表示任意平稳过程的总体平均？答：还需相应遍历条件。
10. 去掉非零均值后，PSD 面积由什么变为什么？答：由总均方值 $\sigma_x^2 + \mu_x^2$ 变为方差 σ_x^2。
11. 近似独立的 16 次周期图平均，标准差约缩小多少？答：缩小为原来的 1/4，不是 1/16。
12. 某频率处 $S_x = 2$、$S_y = 20$、$|S_{xy}| = 6$，相干函数是多少？答：$36/(2 \times 20) = 0.9$；只有在适当输入输出噪声模型下，才能解释为 *90%* 的输出功率来自该输入的线性响应。